বিজ্ঞান গ্রন্থমালা

✦ খণ্ড ০১ ✦



মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ

MAHABISHWA O SOURAJAGAT

বিগ ব্যাং থেকে কৃষ্ণগহ্বর
নক্ষত্র · গ্যালাক্সি · মহাকাশ অভিযান

ইব্রাহিম ইয়াদ

মহাবশি্বরে পাঠশালা

বজৈ্ঞানকি তথ্য, গবষেণা ও রফোরন্সে

অধ্যায় ১ · আকাশ পড়ার প্রথম পাঠ

এক · ছাদে শোয়া এক রাত

গ্রামের বাড়ির ছাদে শুয়ে থাকলে আকাশটা কাছে মনে হয়। শহরের বারান্দা থেকে দূরে। একই আকাশ, তবু দুই জায়গায় দুই রকম লাগে — কারণ শহরের আলো তারাদের ডুবিয়ে দেয়। আলো যত বেশি, আকাশ তত ফাঁকা। অথচ মানুষ হাজার বছর ধরে ওই ফাঁকা দেখেই নিজের জায়গা খুঁজছে।

এখন বরোনো যায়। রাত নয়টা, ছাদে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ুন। চোখ বন্ধ করে এক মিনিট গুনুন, তারপর খুলুন। প্রথমে কিছুই চোখে পড়বে না। ধৈর্য ধরুন — ত্রিশ সেকেন্ড পরে আকাশ ভরে উঠবে। এক, দুই, তিন… একশো পেরিয়ে যাবে।

মানুষ সাধারণত খালি চোখে প্রায় দুই থেকে তিন হাজার তারা দেখতে পায়। পুরো আকাশে খালি চোখে দৃশ্যমান তারা প্রায় ছয় হাজার। সংখ্যাটা ছোট শোনায়, অথচ এটাই সেই ছয় হাজার যা মানুষের জন্য সাজানো বলে মনে হয়।

এই ছয় হাজার তারা আমাদের আকাশের পুরো পরিবার নয়। এরা শুধু প্রতিবেশী।

দুই · আলো মানে সময়

আকাশের সবচেয়ে কাছের তারা প্রক্সিমা সেন্টরি। তার আলো আমাদের কাছে পৌঁছাতে লাগে চার বছর আর প্রায় তিন মাস — ৪.২৪ আলোকবর্ষ। আলোকবর্ষ মানে দূরত্বের একক: আলো এক বছরে যে পথ পায়, প্রায় ৯৪.৬ লক্ষ কোটি কিলোমিটার।

এই দূরত্বটা বুঝতে হলে একটা কথা মনে রাখতে হবে। আমরা তারাটিকে দেখছি তার বর্তমান অবস্থায় নয় — দেখছি চার বছর আগের অবস্থায়। যদি কাল

কোনো কারণে ওই তারা নিভে যায়, আমরা তা জানব চার বছর পরে। এই বলিম্ব আকাশরে অন্য সব কিছুতে আরও বড়। সূর্যরে আলো আসে আট মিনিট উনশি সেকেন্ডে। আর অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সরি আলো আসে ২৫ লক্ষ বছর পথ চলে।

আকাশ মানে দূরত্বরে সাথে সময় মিলে যাওয়া। আমরা চোখ তুলে আকাশে তাকালে সময়রে ভেতরে তাকাই।

তিন · আপেল আর আপেল

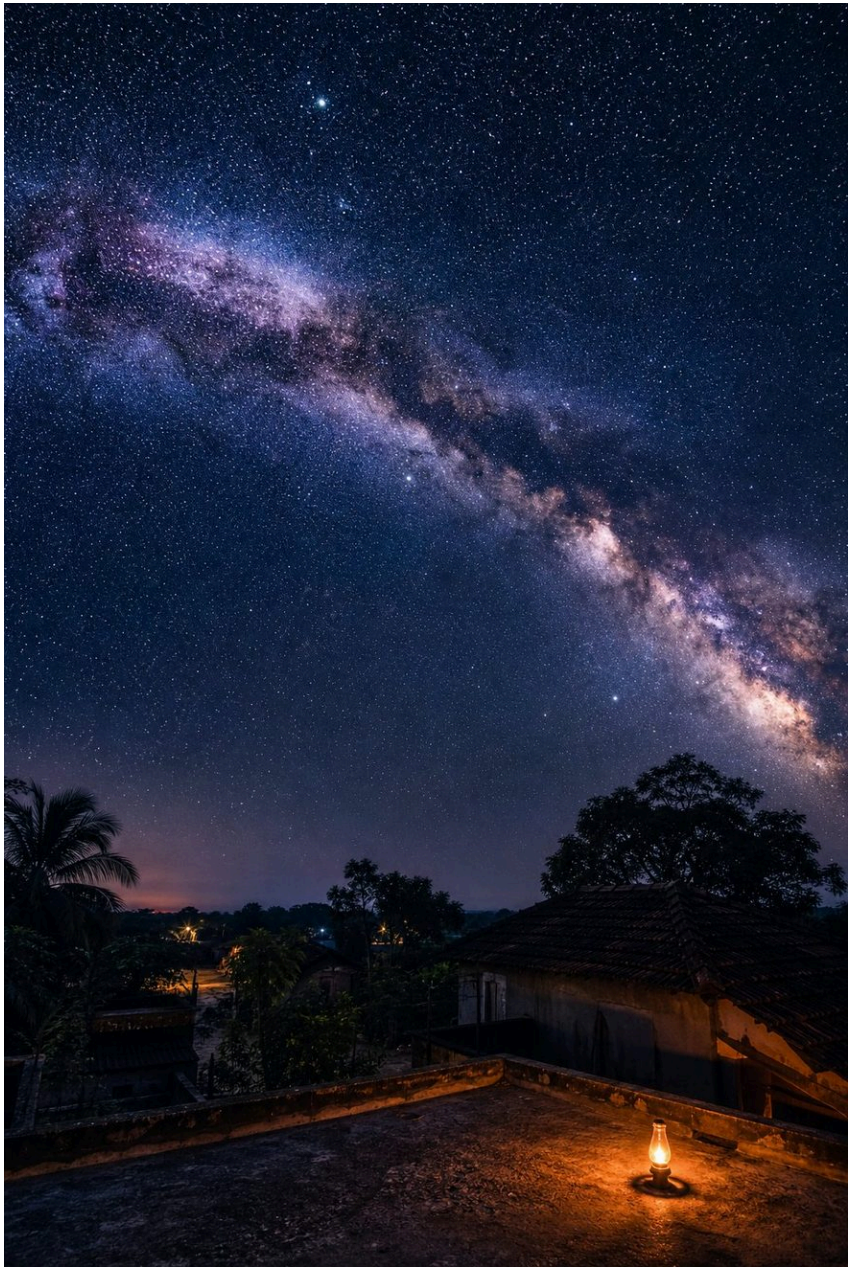
একটা হিসাব করা যাক, যেটা বইয়রে বাকি সব অধ্যায়ে কাজে লাগবে।

সূর্য থেকে আলো আসে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ডে। প্রক্সিমা সেন্টরি থেকে আসে ৪.২৪ বছরে। বছরে ৫,২৫,৬০০ মিনিট ধরি, তাই ৪.২৪ বছর = প্রায় ২২,৩০,০০০ মিনিট। এই দুই সংখ্যা ভাগ করলে দাঁড়ায় প্রায় ২,৬৯,০০০। অর্থাৎ প্রক্সিমা সূর্যরে চেয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ গুণ দূরে।

এখন কল্পনা করুন সূর্য একটা কমলা রঙরে আপেল। আকাশরে সবচেয়ে কাছরে তারাটিও আরেকটি আপেল। এই দুই আপেলকে বাস্তবে বসাতে হলে দূরত্ব হবে প্রায় সাড়ে সাত হাজার কিলোমিটার — ঢাকা থেকে লন্ডনরে প্রায় সমান।

বাকি তারারা? তারা এই আপেল-ছবিতে নেই। একটি গড় গ্যালাক্সরি দূরত্ব এই স্কেলে বসালে আপেল দুটো ছাড়িয়ে পৃথিবীর চারপাশে বহুবার ঘুরে যেতে।

এই তুলনাটা মনে রাখতে হবে। কারণ এরপর যা আসবে — গ্যালাক্সি, কৃষ্ণগহ্বর, বিগ ব্যাং — সবই এই তুলনার ওপর দাঁড়িয়ে।



রাতরে আকাশ — দুধসাগর ও গ্রামরে ছাদ, খালি চোখে দেখো দৃশ্যরে প্রায় কাছাকাছি

চার · দূরত্ব মাপার প্রথম হাতিয়ার

এত দূরত্ব মাপা হয় কীভাবে? উত্তরটা অবাক করার মতো সহজ, এবং মানুষের নিজের শরীরেই এর আদি রূপ।

একটা আঙুল চোখের সামনে তুলুন। এক চোখ বন্ধ করে দেখুন আঙুলটা পেছনের দেওয়ালের কোথায় পড়ছে। এখন অন্য চোখ বন্ধ করে প্রথমটা খুলুন। আঙুলটা লাফ দিয়েছে — দেওয়ালের আগের জায়গা থেকে সরে গেছে। এই সরে যাওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে আঙুলটা কত দূরে তার ওপর। আঙুল কাছে — বেশি লাফ। দূরে — কম লাফ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই কৌশলেরই এক বিশাল রূপ ব্যবহার করেন, নাম প্যারালাক্স। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে, তাই বছরের দুই সময়ে পৃথিবী থেকে তারাটি দেখলে দিকটা সামান্য আলাদা হয়। জানুয়ারিতে এক কোণে, জুলাইয়ে আরেক কোণে। এই দুই কোণের পার্থক্য দিয়ে তারাটি কত দূরে তা বের করা যায়।

কিন্তু পদ্ধতিটা ছোট দূরত্বেই কাজ করে। সূর্য-পৃথিবীর দূরত্ব (১ জ্যোতির্বিজ্ঞানিক একক, প্রায় ১৫ কোটি কিমি) যদি ভুমি হয়, তবে সেরা প্যারালাক্স দিয়ে খুব বেশি দূরে যাওয়া যায় না। ১৯৮৯ সালে ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা Hipparcos স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে ১,১৭,৯৫৫ তারার অবস্থান নিখুঁতভাবে মাপতে। দূরত্বের সীমা দাঁড়ায় প্রায় ৩০০ আলোকবর্ষ।

৩০০ আলোকবর্ষ। গ্যালাক্সির বিস্তার প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ। এই পদ্ধতি এখানেই শেষ।

> গবেষণা · Gaia: চোখের আড়াই বিলিয়ন গুণ
>
> ২০১৩ সালে ESA Gaia স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে। এর কাজ একটি — আকাশের তারাদের অসাধারণ নিখুঁতভাবে বারবার মাপা। Gaia তিন দফায় তথ্য ছাড়ছে; ২০২২ সালের Data Release 3-এ প্রায় ১.৮ বিলিয়ন তারার অবস্থান, দূরত্ব ও গতি প্রকাশিত হয়। Gaia প্রতিদিন প্রায় ৭০০ মিলিয়ন পরিমাপ করে।
>
> এখন Gaia-র ডেটা দিয়ে ছায়াপথের ভেতরের দূরত্ব মাপা যায় অনেক ভালোভাবে, এবং এই মাপেই আমরা গ্যালাক্সির আকার, ঘূর্ণন আর অন্ধকার পদার্থের পরিমাণ জানতে পারছি।

চত্রি

Gaia স্যাটলোইট — আকাশরে মানচত্রি মাপছে

পাঁচ · কনি্তু তারপর?

প্যারালাক্স শষে হয়ে যায় ৩০০ আলোকবর্ষে। Gaia দয়িে হয়তো ৩০,০০০ আলোকবর্ষ পর্যন্ত। বাকটিা কী দয়িে মাপা হচ্ছে?

উত্তরটা আসে তারার নজিরে আলো থকেে। একটি মোমবাতি সমান আলো ছড়ায়। কাছরে মোমবাতি উজ্জ্বল দখোয়, দূররেটা ম্লান — একই মোমবাতি, তবু দুই রকম। তারাদরেও নজিরে উজ্জ্বলতা আছে, যাকে বলে চমকপ্রদ দীপ্তি। যদি আমরা জানি একটি তারা আসলে কত উজ্জ্বল, আর দখেি সে কতটা ম্লান, তবে দূরত্ব বরে করা যায়।

সমস্যা একটাই — তারাটি আসলে কত উজ্জ্বল, তা জানা মুশকলি। কনি্তু কছিু তারা আছে যাদরে অনুজ্জ্বলতা নজিদেরে নাড়রি ওপর চলে, বাইররে আলোর ওপর নয়। যমেন সফেইেড ভরেয়িবেল তারা — এরা নয়িমতি ফুলে-সংকুচতি হয়, আর এই স্পন্দনরে সময়কালরে সাথে তাদরে আসল উজ্জ্বলতার সম্পর্ক নর্দিষ্টি। তখনই তারা হয়ে ওঠে আদর্শ মোমবাতি।

১৯১২ সালে হনেরয়িতো লভেটি আবষ্কিার করনে এই সম্পর্ক — সফেইেড তারার স্পন্দনরে সময় যত দীর্ঘ, সে তত উজ্জ্বল। এই একটি সূত্র দয়িে এডুইন হাবল ১৯২০-এর দশকে দূররে গ্যালাক্সরি দূরত্ব মাপলে প্রমাণ হয় — মহাবশি্ব প্রসারতি হচ্ছে। এবং এই আবষ্কিারই নয়িে অধ্যায় ২।

ছয় · রাতের আকাশে আমরা কোথায়

এখন একটা দিকি ঠিকি করি। আকাশে তারারা স্থির নয়। পৃথিবী নিজের অক্ষে ঘোরে, তাই রাতের বেলা সব তারারা একদিকে সরে যায় — আর সেই সূচকেই উত্তর দিকি বের করা যায়।

আরেকটা কথা — আকাশে তারাদের সংখ্যা সব জায়গায় সমান নয়। ছায়াপথের অঞ্চলে তারা বেশি, তার বাইরে কম। কারণ আমরা একটি গ্যালাক্সির ভেতরে আছি, এবং সেই গ্যালাক্সির পুরোটাই তারায় ভরা। রাতের আকাশে যে হালকা সাদা রেখা দেখা যায়, সেটাই আমাদের গ্যালাক্সির চাকতিকেন্দ্রের দিকে তাকানো।

সৌরজগৎ এই গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৬,০০০ আলোকবর্ষ দূরে, প্রায় ২২ কোটি বছর পর এই কেন্দ্রকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

> চিত্র

সৌরজগতের স্থান — মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির একটি বাহুতে

সাত · তারার রং

রাতে তারাদের রং দেখুন। কিছু তারা সাদা, কিছু নীলাভ, কিছু কমলা, কিছু লাল। এই রং কোনো সাজসজ্জা নয়, তারার তাপমাত্রার সাক্ষ্য।

নীল তারারা সবচেয়ে গরম — পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৩০,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। লাল তারারা সবচেয়ে ঠান্ডা — ৩,০০০ ডিগ্রির আশপাশে। সূর্য মাঝখানে, ৫,৫০০ ডিগ্রিতে — তাই একে হলুদ-সাদা তারা ধরা হয়।

এই রং তারাদরে শ্রণেবিন্যিাসরে ভত্তিি বংিশ শতকরে শুরুতে অ্যানি জাম্প ক্যানন Anita Cannon প্রায় ৪,০০,০০০ তারার বর্ণালি দখেে সগেুলো O, B, A, F, G, K, M শ্রণেতিে ভাগ করনে, তাপমাত্রার ক্রম অনুযায়ী। সূর্য G শ্রণেরি।

লাল তারাগুলো শুধু ঠান্ডা নয়, বড়ও — লোহতি দতৈ্য। নীল তারারা ছোট ও ঘন।

আট · তারার ভর সব ঠকি করে

তারা যদি রিঙে আলাদা হয়, তবে কী নর্িধারণ করে কোন তারা কী হবে? উত্তর একটাই শব্দে — ভর।

একটি তারার ভর তার পুরো জীবন ঠকি করে দয়ে। কম ভরে জন্ম নওেয়া তারা লাল, ঠান্ডা, দীর্ঘজীবী। বশেি ভরে জন্ম নওেয়া তারা নীল, গরম, অল্পজীবী। সূর্যরে চয়েে ১০ গুণ ভারী তারা সূর্যরে চয়েে প্রায় ১,০০০ গুণ বশেি শক্তি ছাড়ে — তাই তারাও অনকে দ্রুত জ্বলে শষে হয়।

এটা একমাত্র ক্ষত্রেে যখোনে বশেি মানে কম। বশেি ভর মানে বশেি জ্বালানি, কন্তিু বশেি গতিতি পুড়ে যাওয়া। বশিাল ভররে তারারা কয়কে লক্ষ বছরে শষে হয়ে যায়, আর ছোট লাল বামন তারারা টকিে থাকে লক্ষ কোটি বছররে বশেি।

এই অসমতা তারাদরে জগতে সবচয়েে বড় নয়িম — এবং মহাবশি্বরে ইতহিাসও এই নয়িমে লখো হয়। ভারী তারারাই নতুন ভারী মৌল তরৈি করে। অক্সজিনে, আয়রন, ক্যালসয়িাম — যগেুলো আপনার শরীরে এবং এই বইয়রে কাগজে আছে — সগেুলো কোনো এক দূররে তারার কন্দ্রেে তরৈি হয়ছে,ে সটেি শষে হয়ে ছড়য়িে গছে।ে

আমরা তারার ধুলো। এটি কবেল কবতিার কথা নয় — এটি রিসায়নরে সত্য।

নয় · গবষেণার ফল: আজ আমরা কী জানি

আকাশ নয়িে বজি্ঞানরে সবচয়েে বড় রূপান্তরটি ঘটছেে গত ৩০ বছরে —প্রধান কারণ তনিটি।

প্রথমত, স্যাটলোইট। Gaia, Hubble, James Webb — এই তনিটি দূরবীন

আমাদরে আকাশরে ছবি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। যা খালি চোখে অন্ধকার, তা Hoy Webb-এর চোখে হাজারো গ্যালাক্সিতে ভরে থাকে।

দ্বিতীয়ত, কম্পিউটার। কোটি কোটি তারার তথ্য প্রসেস করা সম্ভব হয়েছে শুধু কম্পিউটারের কারণে। Gaia-র একটি রিলিজেই ১.৮ বিলিয়ন তারা।

তৃতীয়ত, বহু-বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা। একক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর যুগ শেষে। আজকের বড় আবিষ্কারগুলো শতাব্দীর মতো বহু দেশের হাজারো গবেষকের দল করে — যেমন EHT, LIGO, Planck।

> গবেষণার ফল · তিনটি সংস্থার তুলনা (২০২৫)
>
> | সংস্থা | প্রোগ্রাম | তারার সংখ্যা | মূল বিষয় |
> |---|---|---|---|
> | ESA | Gaia | ১.৮ বিলিয়ন | অবস্থান+গতি |
> | NASA / ESA | Hubble | ১০+ মিলিয়ন | গভীরছবি |
> | NASA / ESA / CSA | James Webb | — | অবলোহিত |
>
> এই তথ্যগুলো আমাদের বোঝাপড়াকে এমনভাবে বদলে দিয়েছে যা ১৯০০ সালের কোনো বিজ্ঞানী কল্পনাও করতে পারতেন না।

দশ · পাঁচটি প্রশ্ন যা আজও উত্তরহীন

গবেষণা শুধু যা জানা গেছে তা নিয়ে নয় — বরং যা এখনো অজানা, তার তালিকা দিয়েই বুঝতে হয় কোথায় আমরা থামতে। আকাশ নিয়ে পাঁচটি বড় অজানা প্রশ্ন:

১. **ডার্ক ম্যাটার কী দিয়ে তৈরি?** আমরা জানি এটি আছে — গ্যালাক্সির ঘূর্ণনের গতি প্রমাণ দেয়। কিন্তু এর কণা কী, তা আজও ধরা পড়েনি।

২. **ডার্ক এনার্জি কেন মহাবিশ্বের প্রসারণ বাড়াচ্ছে?** ১৯৯৮ সালে আবিষ্কারের পর থেকে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

৩. **বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল?** প্রশ্নটা হয়তো ভুলভাবে করা হয়েছে, কারণ সময় নিজেই তখন শুরু।

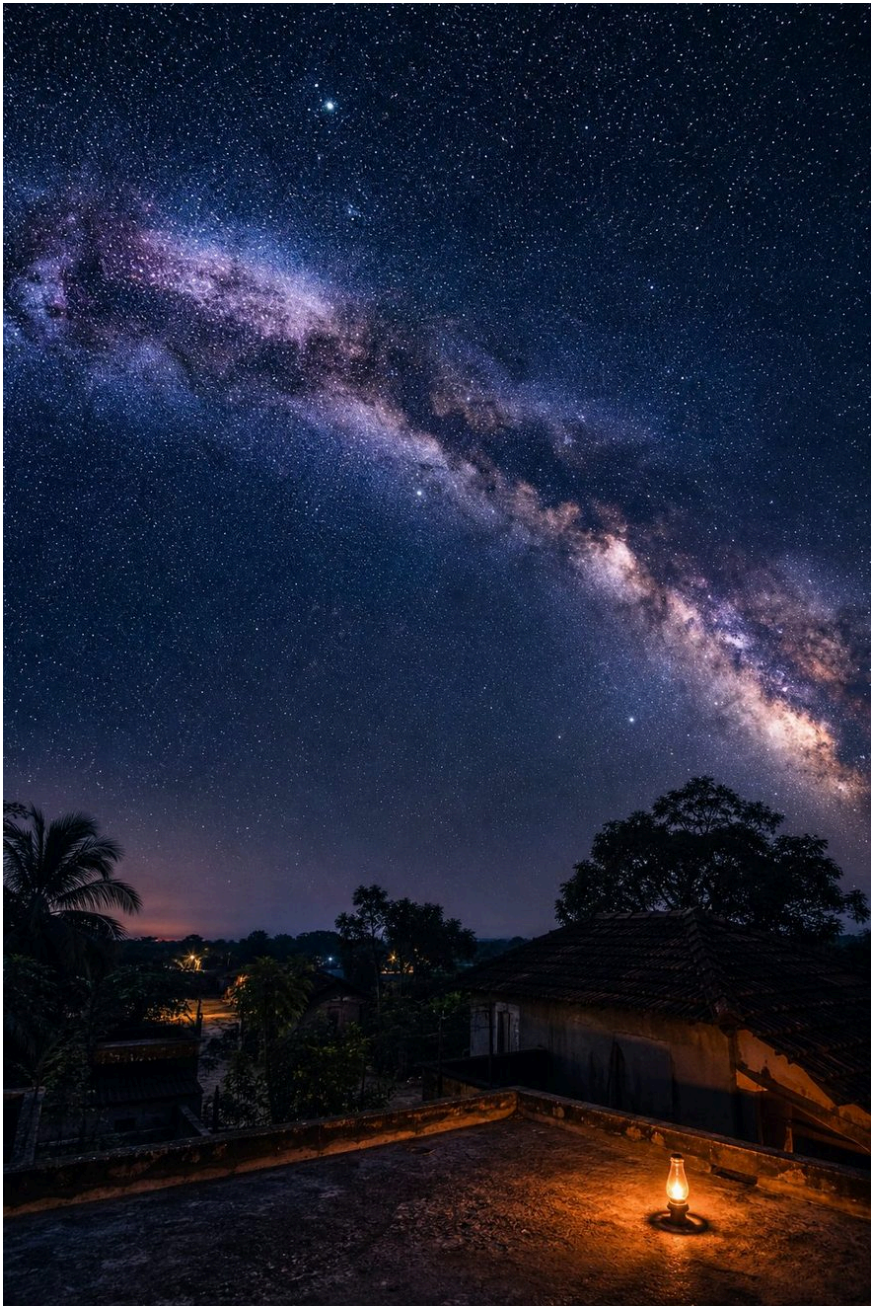
৪. **কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে কী?** সাধারণ আপেক্ষিকতা যেখানে ভেঙে যায়, সেখানে নতুন পদার্থবিজ্ঞান দরকার।

৫. **মহাবিশ্বে প্রাণ আছে কি না?** অধ্যায় ১৬-এ বিস্তারিত।

এই পাঁচটি প্রশ্ন নতুন কোনো বইয়ের বিষয় নয়, বরং আমাদের বর্তমান অবস্থানের সীমানা-চিহ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নতুন প্রজন্মের জন্য রাখা।

এগারো · এক নজরে অধ্যায় ১

- খালি চোখে যে তারাগুলো দেখা যায়, তারা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী
- আলোকবর্ষ দূরত্বের একক; এক আলোকবর্ষ ≈৯৪.৬ লক্ষ কোটি কিমি
- আকাশে তাকানো মানে অতীতে তাকানো
- প্যারালাক্স দিয়ে মাপা যায় ৩০০ আলোকবর্ষ পর্যন্ত
- Gaia স্যাটেলাইট ১.৮ বিলিয়ন তারার মানচিত্র তৈরি করছে
- তারার রং তাপমাত্রা নির্দেশ করে; ভর তার ভাগ্য নির্ধারণ করে
- আমরা তারার ধুলো



রাতরে আকাশে দুধসাগর — আমাদরে গ্যালাক্সরি বস্তিৃতি

বারো · অনুশীলন

১. প্রক্সিমা সেন্টরি ৪.২৪ আলোকবর্ষ দূরে। এর মানে কী — সে এখন আমরা যে অবস্থায় দেখেছি, তা কত সময়ের আগের?

২. সূর্য আর অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সির আলো — কোনটা বেশি পুরোনো পথ পেরিয়ে এসেছে?

৩. একটি তারার রং লাল হলে তার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা সম্পর্কে কী বলা যায়?

৪. কেন বেশি ভরের তারারা কম বাঁচে?

৫. Gaia স্যাটেলাইট কী মাপে, আর কেন তা দরকার?

নয় · গভীর পাঠ — আলোকবর্ষের মাপ

আলোকবর্ষ কত বড়? সংখ্যাটি লিখলে বোঝা কঠিন, তাই তুলনা দিয়ে বুঝি।

আলো এক সেকেন্ডে ২,৯৯,৭৯২ কিমি যায়। এই গতিতে পৃথিবীকে সাতবার পাক দিতে সময় লাগে মাত্র এক সেকেন্ড।

এক বছরে আলো যায় ৯৪,৬০,৭৩০,৪৭২,৫৮০ কিমি — প্রায় ৯.৪৬ ট্রিলিয়ন কিমি।

এই দূরত্ব বুঝতে: একটি সাধারণ গাড়ি ঘণ্টায় ১০০ কিমি বেগে চললে আলোকবর্ষ পাড়ি দিতে লাগবে **১১ মিলিয়ন বছর**। সবচেয়ে দ্রুত মানবনির্মিত বস্তু (Parker Solar Probe, ৬.৯ লক্ষ কিমি/ঘণ্টা) দিয়েও লাগবে **৬,৩০০ বছর**।

কেন আলোকবর্ষ, কিলোমিটার নয়?

কারণ কিলোমিটারে সংখ্যা এত বড় হয় যে লেখা কঠিন। নিকটতম তারা Proxima Centauri-র দূরত্ব কিলোমিটারে ৪০ ট্রিলিয়ন — ১৪টি শূন্য। আলোকবর্ষে মাত্র ৪.২৪। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই আলোকবর্ষ, পারসেক (৩.২৬ আলোকবর্ষ) ও অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট (AU, সূর্য-পৃথিবী দূরত্ব ১৪.৯৬ কোটি কিমি) ব্যবহার করেন।

দূরত্ব মানে কি সময়?

হ্যাঁ — এবং এটাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের সবচেয়ে গভীর সত্য।

আলো যেহেতু সময় নিয়ে যায়, দূরে তাকালে আমরা অতীতে দেখি।

- চাঁদ: ১.৩ সেকেন্ড আগের
- সূর্য: ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড আগের
- Proxima Centauri: ৪.২৪ বছর আগের
- Andromeda গ্যালাক্সি: ২৫ লক্ষ বছর আগের
- সবচেয়ে দূরের দেখা গ্যালাক্সি: ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের

তাই জ্যোতির্বিজ্ঞান আসলে এক ধরনের প্রত্নতত্ত্ব। দূরের বস্তু দেখতে হলে আমাদের টেলিস্কোপ আগের আলো ধরছে — যা সম্ভবত সেই বস্তুর বর্তমান অবস্থার সাথে মেলে না। একটি তারা যা আমরা দেখছি হয়তো এখন মৃত।

দশ · গভীর পাঠ — খালি চোখে কত তারা

একটি পরিষ্কার রাতে, শহর থেকে দূরে, খালি চোখে প্রায় **৪,৫০০** তারা দেখা যায়। পুরো আকাশে (উভয় গোলার্ধ) প্রায় **৯,০০০**।

কিন্তু মিল্কিওয়েতে তারা আছে ১০,০০০ কোটি থেকে ৪০,০০০ কোটি। অর্থাৎ আমরা আকাশের মাত্র এক অতি ক্ষুদ্র অংশ দেখি।

কেন এত কম?

কারণ দূরত্ব ও উজ্জ্বলতা। একটি তারার দৃশ্যমান উজ্জ্বলতা দূরত্বের বর্গের বিপরীতে কমে।

সূর্যের চেয়ে ১০ গুণ দূরে থাকা একই তারাকে দেখাবে ১০০ গুণ ম্লান। ১০০ গুণ দূরে — ১০,০০০ গুণ ম্লান।

খালি চোখের সীমা প্রায় ৬ মাত্রা (magnitude)। এই সীমার নিচে থাকা তারারা আমাদের চোখে পড়ে না।

বোর্টল স্কেল

আকাশের অন্ধকার মাপার স্কেল — বোর্টল স্কেল, ১ থেকে ৯।

- **১** — একদম অন্ধকার, মিল্কিওয়ে ছায়া ফেলে (বিরল)

- **৩** — গ্রামরে আকাশ
- **৫** — শহরতলি
- **৭** — শহররে কন্দ্র
- **৯** — ভতেররে শহর, আকাশে মাত্র কয়কেটি তারা

ঢাকার আকাশ সাধারণত ৮–৯। মল্কিওিয়ে দখো যায় না।

আলো-দূষণ

পৃথবিীর ৮৩% মানুষ আলো-দূষতি আকাশে বাস করনে। ৬০% মানুষ মল্কিওিয়ে কখনো দখেনেনি।

এটি কবেল রাতরে আকাশ হারানো নয় — পাখরি অভবিাসন, পোকামাকড়, ঘুমরে হরমোন (মলোটোননি) ও মানুষরে স্বাস্থ্যে প্রভাব ফলে।

এগারো · গভীর পাঠ — দূরবীন কীভাবে কাজ করে

দূরবীন আলো সংগ্রহ করে। বড় আয়না মানে বশেি আলো, তাই আরও ম্লান বস্তু দখো যায়।

অ্যাপারচার

মূল কথা: **অ্যাপারচার** (আয়নার ব্যাস) সবচয়েে গুরুত্বপূর্ণ।

৪ ইঞ্চি দূরবীন মানুষরে চোখরে চয়েে প্রায় ৪০০ গুণ বশেি আলো সংগ্রহ করে।

Hubble-এর আয়না ২.৪ মটিার। JWST ৬.৫ মটিার। ভবষি্যতরে ELT (Extremely Large Telescope) ৩৯ মটিার।

ম্যাগনফিকিশেন নয়, লাইট-গ্যাদারংি

অনকেে ভাবনে বড় ম্যাগনফিকিশেন মানে ভালো দূরবীন। ভুল। বড় magnification শুধু ছবকিে বড় করে — যদি আলো কম, তবে ফাঁকা বড় দখোবে। আসল শক্তি অ্যাপারচারে।

দুই ধরনরে দূরবীন

রফি্র্যাক্টর — লন্সে দয়িে আলো বাঁকায়। গ্যাললিওির দূরবীন এটি। সমস্যা: বড় লন্সে ভারী ও ব্যয়বহুল, রঙ বচি্ছুরতি হয়।

রফ্লিক্টের — আয়না দয়িে আলো প্রতফিলতি করে। নউিটন ১৬৬৮ সালে প্রথম তরৈি করনে। সমস্যা নইে বললইে চলে — তাই সব আধুনকি বড় দূরবীন রফ্লিক্টের।

বায়ুমণ্ডল — শত্রু
পৃথবিীর বায়ুমণ্ডল আলোকে বকিৃত করে — তারারা মটিমটি করে। এর নাম **সহিং** (seeing)।

সমাধান: পাহাড়রে চূড়া (বায়ু পাতলা), বা মহাকাশ (Hubble, JWST)।

অ্যাডাপটভি অপটক্সি
আয়নাকে প্রতি সকেনে্ডে শত শত বার বাঁকয়িে বায়ুমণ্ডলরে বকিৃতি মোকাবলিা করা হয় — যনে আয়না "নাচছে"।

এই প্রযুক্তি দয়িে পৃথবিীর দূরবীনে প্রায় মহাকাশ-মানরে ছবি পাওয়া যায়।

তরোে · পররে অধ্যায়ে

অধ্যায় ১-এ আমরা আকাশ মাপলাম। কন্তিু মাপতে মাপতে বজি্ঞানীরা একটি অদ্ভুত জনিসি লক্ষ্য করলনে — দূররে গ্যালাক্সরি আলো লাল হয়ে আছে। লাল মানে দূরে সরে যাওয়া। পুরো মহাবশি্ব প্রসারতি হচ্ছে। সইে গল্প নয়িে অধ্যায় ২।

> চত্রি

প্রক্সমিা সন্টেরি — আমাদরে সবচয়েে কাছরে তারা, ৪.২৪ আলোকবর্ষ দূরে

অধ্যায় ২ · বগি ব্যাং — মহাবিশ্বের জন্ম

এক · রাতে আকাশ লাল দেখায় না — কেন?

রাস্তার বাতি থেকে আলো এসে পড়ে দেয়ালে। আলো যদি লাল হয়, দেয়াল লাল দেখায়। কিন্তু দূরের কোনো তারা থেকে আলো এলে এবং সেই আলো লাল হয়ে ফিরে আসে — তখন ব্যাপারটা আলাদা। আলোর রং বদলে গেছে পথ চলতে চলতে।

১৯২৯ সালে এডুইন হাবল ঠিক এই ঘটনাটি লক্ষ্য করেন। তিনি দূরের গ্যালাক্সিগুলোর আলো বিশ্লেষণ করে দেখলেন, প্রায় সবগুলোর আলোই লাল দিকে সরে গেছে। এবং যত দূরের গ্যালাক্সি, তত বেশি লাল।

এই ঘটনার নাম রেডশিফট। আর এর ব্যাখ্যা একটাই দাঁড়ায় — গ্যালাক্সিরা আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু সরে যাওয়ার গতি আলোর রঙে কী করে বদলায়?

একটা সহজ উপমা ধরুন। একটি গাড়ি হর্ন বাজিয়ে আপনার দিকে এলে শব্দের পিচ চড়া শোনায়। গাড়ি চলে গেলে পিচ নেমে যায়। শব্দের তরঙ্গগুলো তখন বেশি প্রসারিত হয়, তাই কম্পাঙ্ক কমে। আলোতেও একই ঘটনা ঘটে — উৎস দূরে সরে গেলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায়, আলো লাল দিকে সরে যায়।

হাবল যা পেয়েছিলেন তা ছিল কেবল একটি সংখ্যা-সম্পর্ক। গ্যালাক্সির দূরত্ব d আর পলায়ন-বেগ v এর মধ্যে সম্পর্ক —

$$v = H_0 \times d$$

যেখানে H_0 হলো হাবল ধ্রুবক। এর মান প্রতিদিন বিতর্কের বিষয়, কিন্তু

আধুনকি মাপ প্রায় ৭০ কমি/সে প্রতি মগোপারসকে। অর্থাৎ ১০০ মগোপারসকে (৩২৬ মলিয়িন আলোকবর্ষ) দূরে থাকা একটি গ্যালাক্সি প্রতি সকেন্ডে ৭,০০০ কমি দূরে সরে যাচ্ছে।

> গবষেণা · হাবল ধ্রুবকরে দ্বন্দ্ব
>
> বংিশ শতকরে সবচয়ে বরিক্তকির সমস্যাগুলোর একটি — H_0-এর মান নয়িে দুই পক্ষরে হসিাব মলেে না।
>
> CMB থকেে মাপা মান (Planck ২০১৮): **৬৭.৪ ±০.৫ কমি/সে/Mpc**
> স্থানীয় দূরত্ব-মাপ (SH0ES, ২০২২): **৭৩.০ ±১.০ কমি/সে/Mpc**
>
> পার্থক্য প্রায় ৯%। কন্তিু দুই পক্ষরেই ত্রুটি-সীমা এত ছোট যে পরসিংখ্যানগতভাবে মলিে যাওয়া অসম্ভব। এই সমস্যার নাম Hubble Tension। ২০২৫ সাল পর্যন্ত এর কারণ পাওয়া যায়নি — হতে পারে এটি নতুন পদার্থবজি্ঞানরে ইঙ্গতি।

দুই · প্রসারণ মানে কনেদ্র নয়

প্রথমবার শুনলে মনে হয় — সব গ্যালাক্সি যদি দূরে সরে যায়, তবে একটি কনেদ্র থাকতে হবে, যখোন থকেে সব ছুটছে। কন্তিু তা নয়।

বলেুনরে পৃষ্ঠে কছিু বন্দিু আঁকুন। বলেুন ফুলালে বন্দিুগুলো একে অপররে থকেে দূরে সরে যাবে। কন্তিু বলেুনরে পৃষ্ঠে কোনো "কনেদ্র" নইে — প্রতটিি বন্দিু থকেইে বাকরিা দূরে যাচ্ছে মনে হবে। মহাবশি্বরে প্রসারণও তমেন — স্থান নজিে প্রসারতি হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানরে ভতের দয়িে ছুটছে না।

এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায় — মহাবশি্বরে কনেদ্র নইে। প্রতটিি বন্দিুই কনেদ্র, বা কোনো টইি নয়।

এবং এখানইে আইনস্টাইনরে সাধারণ আপকে্ষকিতা আশ্চর্যরকমভাবে কাজে লাগে। তনিি দখোন, স্থান-কাল নজিইে বাঁকা হতে পারে। ১৯২২ সালে রাশয়িান গণতিবদি আলকেজান্ডার ফ্রডিম্যান আইনস্টাইনরে সমীকরণ থকেে একটি সমাধান বরে করনে যা স্পষ্ট করে দয়ে — মহাবশি্ব হয় প্রসারতি হবে, না হয় সংকুচতি হবে। স্থরি থাকার কোনো উপায় নইে।

আইনস্টাইন প্রথমে এই সমাধান মনেে নতিে পারনেনি। তনিি তাঁর সমীকরণে

একটি অতিরিক্ত পদ যোগ করেন — মহাজাগতিক ধ্রুবক বা মহাজাগতিক ধ্রুবক — যা মহাবিশ্বকে স্থির রাখবে। পরে হাবলের আবিষ্কারের পর তিনি এই পদটি "আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল" বলে স্বীকার করেন।

বাকিটা ইতিহাস। ফ্রিডম্যানের সমাধান ঠিক ছিল।

তিন · বিগ ব্যাং কী, কী নয়

এখানে একটি সাধারণ ভুল ধারণা পরিষ্কার করা দরকার।

বিগ ব্যাং কোনো বোমা বিস্ফোরণ নয়। বিস্ফোরণ ঘটে কোনো জায়গায়, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বিগ ব্যাং ঘটেনি কোনো জায়গায় — বরং স্থান নিজেই তখন শুরু হয়।

আর একটি ভুল — বিগ ব্যাং মানে "সবকিছু একটি বিন্দুতে ছিল, তারপর ছড়িয়ে পড়ল"। সঠিক কথা হলো — মহাবিশ্ব ছিল অত্যন্ত ঘন ও গরম এক অবস্থায়, এবং তারপর প্রসারিত হতে থাকে। কত ছোট ছিল সেই অবস্থা? আমরা জানি না। বিজ্ঞান শুধু যতে পারে ততদিন পেছনে, যতটা অনুমতি দিয়ে।

সবচেয়ে প্রাথমিক সময় যার প্রত্যক্ষ সংকেত আছে — ঠিক শুরুর মুহূর্ত থেকে প্রায় ১০^{-35} সেকেন্ড পর্যন্ত, যা পরীক্ষায় পরীক্ষা করা যায় না। এর আগে কী ছিল, সেটি এখনো পদার্থবিজ্ঞানের বাইরে।

কিন্তু প্রসারণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। এবং সেটি এসেছে একটি অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে — রেডিও তরঙ্গ।

চার · CMB — আকাশের সবচেয়ে পুরোনো আলো

১৯৬৪ সালে নিউ জার্সির বেল ল্যাবরেটরিতে দুই তরুণ গবেষক আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন একটি অদ্ভুত সমস্যায় পড়েন। তাঁদের রেডিও অ্যান্টেনা সব দিক থেকে একটি অদৃশ্য গোলমাল ধরছিল। তারা অ্যান্টেনা পরিষ্কার করেন, পাখির বাসা সরান, তারপরও গোলমাল যায় না — দিনে-রাতে, সব দিকে সমান।

তারা বুঝতে পারেননি যে এই গোলমাল মহাবিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো আলো।

এই আলোর নাম কসমকি মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড, সংক্ষেপে CMB। এটি বিকিরিণ হয়ে ছড়িয়েছে প্রায় ১৩.৮ বলিয়িন বছর আগে, মহাবশ্বিরে বয়স যখন মাত্র ৩ লাখ ৮০ হাজার বছর।

সেই সময়ে মহাবশ্বি এত গরম ছলি যে পরমাণু গঠতি হতে পারছলি না। ইলকেট্রন ও প্রোটন আলাদা আলাদা ঘুরছলি, এবং আলো বারবার তাদরে ধাক্কা খয়েে ছড়িয়ে যতেে পারছলি না — মহাবশ্বি তখন ঘোলা, আলোভদ্যে নয়।

৩,৮০,০০০ বছরে তাপমাত্রা নমেে আসে ৩,০০০ কলেভনিে। তখন ইলকেট্রন ও প্রোটন জুড়ে পরমাণু তরৈি হলে মহাবশ্বি হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে যায়। সেই মুহূর্তরে আলো আজ পর্যন্ত ছড়িয়ে চলছে — ত্রশি লক্ষ বছররে বশেি, এক কলিোমটিারও থামনে।ি

আজ সেই আলো এসে পৌঁছায় মাইক্রোওয়েভে আকারে, তাপমাত্রা মাত্র ২.৭২৫ কলেভনি — পরম শূন্যরে মাত্র ২.৭ ডগ্রিি উপরে।

> গবষেণা · তনিটি স্যাটলোইটরে ফল
>
> | মশিন | সময় | প্রধান ফল |
> |---|---|---|
> | COBE | ১৯৮৯–৯৩ | CMB-র কালো-বস্তু বর্ণালি; নোবলে ২০০৬ |
> | WMAP | ২০০১–১০ | বয়স ১৩.৭৭ বলিয়িন, ত্রুটি ১% |
> | Planck | ২০০৯–১৩ | বয়স ১৩.৭৮৭ ±০.০২০ বলিয়িন |
>
> Planck ২০১৮ সালরে চূড়ান্ত ফল: মহাবশ্বিরে বয়স **১৩.৭৮৭ বলিয়িন বছর**; উপাদানরে অনুপাত — ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৪.৯% সাধারণ পদার্থ। অর্থাৎ আমরা যতটা জানি, তা পুরো মহাবশ্বিরে মাত্র **৪.৯%**।

পাঁচ · এক মনিটিরে সময়রখো

বগি ব্যাং থকেে আজ পর্যন্ত, সময়রে মাপে:

- **১০⁻⁴³ সকেন্ডে** — প্লাঙ্ক সময়। এর আগরে কোনো বর্ণনা পদার্থবজি্ঞানে নইে।
- **১০⁻³⁵ সকেন্ডে** — অতদ্রিুত ফুলে ওঠা; মহাকর্ষ থকেে আলাদা হয়

বলয়।

- **১০⁻⁶ সেকেন্ড** — কোয়ার্ক জুড়ে প্রোটন ও নিউট্রন জন্মে।
- **৩ মিনিট** — নিউক্লিয়ার সংযোজন; হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম তৈরি।
- **৩,৮০,০০০ বছর** — আলো মুক্ত হয়, CMB জন্মে।
- **১০০–৪০০ মিলিয়ন বছর** — প্রথম তারারা জ্বলে ওঠে।
- **১ বিলিয়ন বছর** — প্রথম গ্যালাক্সি।
- **৯.২ বিলিয়ন বছর** — সৌরজগতের জন্ম।
- **১৩.৮ বিলিয়ন বছর** — আজ, আমরা এখানে।

ছয় · প্রসারণের ভবিষ্যৎ

এখন একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। প্রসারণ চলতে থাকলে কী হবে?

১৯৯৮ সালে দুই দল — Supernova Cosmology Project ও High-Z Supernova Search — স্বাধীনভাবে একটি অপ্রত্যাশিত ফল পেয়ে যান। দূরের টাইপ-আইএ সুপারনোভার আলো দেখে তাঁরা বের করেন, মহাবিশ্বের প্রসারণ ধীর হচ্ছে না — বরং গতি বাড়ছে।

নোবেল কমিটি ২০১১ সালে এই আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার দেয়। কারণটি এখনো অজানা, তবে তার নাম দেওয়া হয়েছে ডার্ক এনার্জি।

ভবিষ্যৎ পরিণতি দুটো: হয় প্রসারণ চিরকাল চলবে, নয়তো ভয়ঙ্কর এক পরিণতি অপেক্ষা করছে — যা দূরের কোনো কোনো দৃশ্যে দৃশ্যমান হবে না, কারণ বাড়তি গতিতে সব তারা একে অপরকে হারিয়ে ফেলবে।

> গবেষণার ফল · ডার্ক এনার্জির প্রমাণ (২০২৪)
>
> DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) ২০২৪ সালে প্রায় ৬ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র প্রকাশ করে। ফলাফল — ডার্ক এনার্জি হয়তো ধ্রুবক নয়, সময়ের সাথে বদলাতে পারে। এটি যদি সত্য হয়, তবে আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবককে পুনর্বিবেচনা দরকার।

সাত · বয়স মাপা — কীভাবে?

মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর বয়স — এই সংখ্যাটা কীভাবে বের হলো?

তিনটি স্বাধীন পদ্ধতি আছে, এবং তিনটিই প্রায় একই ফল দেয়:

১. **গ্যালাক্সির দূরত্ব ও পলায়ন-বেগ** — হাবল-সূত্র থেকে প্রসারণের হার মিলে, সেখান থেকে বয়স।
২. **CMB** — সেই সময়ের তাপমাত্রা ও অস্থিরতা বিশ্লেষণ করে প্রসারণের ইতিহাস, তবু জন্মের সময়টাও।
৩. **প্রাচীন তারা** — সবচেয়ে পুরোনো জানা তারার বয়স।

এই তিনটি পদ্ধতি মিলে যাওয়া সাক্ষী — এটাই বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় শক্তি।

আট · কী ছিল বিগ ব্যাং-এর আগে?

প্রশ্নটা স্বাভাবিক। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রশ্নটা হয়তো ভুলভাবে করা হচ্ছে — কারণ সময় নিজেই তখন শুরু।

সেন্ট অগাস্টিন খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে একই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বলেছিলেন, ঈশ্বর সময়ের আগে কিছু করেননি, কারণ তিনি সময় তৈরি করেছেন।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ভিন্ন ভাষায় একই কথা বলে — সময়ের কোনো নিরপেক্ষ "আগে" নেই, কারণ সময়ই তখন শুরু হয়েছে। প্রশ্নটা করা যায় না, কারণ প্রশ্নের ব্যাকরণেই সময় ধরে নেওয়া আছে।

কিন্তু কিছু প্রস্তাব আছে। বহু-মহাবিশ্ব তত্ত্ব, চক্রাকার মহাবিশ্ব, কণা-জগতের পদার্থবিজ্ঞান। কোনো কোনোটি ভবিষ্যতে পরীক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।

নয় · সংখ্যায় মহাবিশ্ব

পরিমাপ	মান	সূত্র
বয়স	১৩.৭৮৭ বিলিয়ন বছর	Planck 2018
দৃশ্যমান ব্যাস	৯৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ	মাপা CMB + সমীকরণ

পরমিাপ	মান	সূত্র
গড় তাপমাত্রা (CMB)	২.৭২৫ কলেভনি	COBE FIRAS
হাবল ধ্রুবক	৬৭.৪–৭৩.০ কমি/সে/Mpc	Planck / SH0ES
ডার্ক এনার্জি	৬৮.৩%	Planck 2018
ডার্ক ম্যাটার	২৬.৮%	Planck 2018
সাধারণ পদার্থ	৪.৯%	Planck 2018
তারার মোট সংখ্যা (অনুমান)	$১০^{২২}$–$১০^{২৪}$	সাহত্যি

দশ · এক নজরে অধ্যায় ২

- রডেশফিট প্রমাণ দযে গ্যালাক্সরিা দূরে সরে যাচ্ছে
- হাবল-সূত্র: $v = H_0 \times d$
- মহাবশ্বিরে কোনো কন্দে্র নইে — স্থান নজিইে প্রসারতি
- CMB হলো মহাবশ্বিরে সবচয়ে পুরোনো আলো (৩,৮০,০০০ বছর বয়সী)
- বয়স ১৩.৭৮৭ বলিয়িন বছর, তনিটি পদ্ধততিে মলিে যায়
- আমরা মহাবশ্বিরে মাত্র ৪.৯% জানি
- ডার্ক এনার্জি — প্রসারণরে গতি বাড়াচ্ছে, কারণ অজানা

এগারো · অনুশীলন

১. একটি গ্যালাক্সি ২০০ Mpc দূরে। $H_0 = ৭০$ ধরে তার পলায়ন-বগে কত?

২. CMB কনে আজ ২.৭ কলেভনিে পৌঁছেছে? কী বদলছেলি?

৩. "বগি ব্যাং একটি বস্ফিোরণ" — এই বাক্যটি কনে ভুল?

৪. হাবল-টনেশন কী, আর কনে গুরুত্বপূর্ণ?

৫. ডার্ক এনার্জি কীভাবে আবষ্কৃত হয়ছেলি?

দশ · গভীর পাঠ — প্রমাণরে চার স্তম্ভ

বগি ব্যাং তত্ত্ব চারটি স্বতন্ত্র প্রমাণরে ওপর দাঁড়য়িে। প্রতটিি আলাদা পদ্ধততিে, আলাদা সময়ে পাওয়া গছে — এবং চারটইি একই ছবি আঁকে।

১. গ্যালাক্সরি পলায়ন

১৯২৯ সালে হাবল দখোন — দূররে গ্যালাক্সি দ্রুত সরে যাচ্ছে। দূরত্ব দ্বগিুণ হলে গতি দ্বগিুণ। এর অর্থ: মহাবশি্ব প্রসারতি হচ্ছে।

এটি কি তাহলে পৃথবিী কন্দ্রেকি বস্ফিোরণ? না। তুলনা: কশিমশি-পঠিায় কশিমশিগুলো ফুললে সবাই সবাই থকেে সরে যায় — কোনটা কন্দ্রে নয়।

২. মহাজাগতকি অণুতরঙ্গ পটভূমি (CMB)

১৯৬৫ সালে পনেজয়িাস ও উইলসন একটি অদ্ভুত শব্দ শোননে — আকাশরে সব দকি থকেে সমান।

কারণ: বগি ব্যাং-এর অবশষ্টি তাপ। আজ ২.৭২৫ কলেভনি −−২৭০.৪ °C।

এই বকিরিণ সৃষ্টি হয়ছেলি সইে মুহূর্তে যখন মহাবশি্ব এত ঠান্ডা হলো যে পরমাণু গঠতি হতে পারল এবং আলো মুক্ত হলো। এর নাম **পুনর্মলিন**, বগি ব্যাং-এর ৩,৮০,০০০ বছর পর।

৩. হালকা মৌলরে অনুপাত

মহাবশি্বে হাইড্রোজনে ৭৫%, হলিয়িাম ২৫%, আর ভারী মৌল মাত্র ২%।

এই অনুপাত বগি ব্যাং-এর প্রথম কয়কে মনিটিরে নউিক্লওিসন্থিসেসি-এর সরাসরি ফল। অন্য কোনো প্রক্রয়িায় এই নর্দিষ্টি অনুপাত পাওয়া যতে না।

৪. গঠনরে ববির্তন

দূরে তাকালে আমরা পুরোনো মহাবশি্ব দখেি। এবং দখো যায়: দূররে গ্যালাক্সি ছোট, অনয়িমতি, বশেি নীল (তরুণ তারা)। কাছরে গ্যালাক্সি বড়, নয়িমতি, বশেি লাল।

এটি ববির্তনরে সরাসরি প্রমাণ — মহাবশি্ব বদলাচ্ছে।

এগারো · গভীর পাঠ — বিস্ফোরণ কোথায় হয়েছিল

সবচেয়ে সাধারণ বিভ্রান্তি: বিগ ব্যাং একটি বিন্দুতে ঘটেছিল এবং মহাবিশ্ব তার চারপাশে ছড়াচ্ছে।

আসলে: বিগ ব্যাং **সব জায়গায়** ঘটেছে একসাথে।

তুলনা: একটি রাবারের পাত। প্রতিটি বিন্দুতে সরু দাগ আঁকা। পাত টানলে প্রতিটি দাগ চওড়া হয়, প্রতিটি বিন্দু অন্যদের থেকে দূরে যায়। কোন বিন্দু কেন্দ্র নয়।

এই কারণেই আমরা দেখি সব গ্যালাক্সি আমাদের থেকে সরে যাচ্ছে — এবং Hypothetically অন্য গ্যালাক্সির পর্যবেক্ষকও একই দেখবেন।

তাহলে বিগ ব্যাংয়ের স্থান?

মহাবিশ্বের কোনো কেন্দ্র নেই, কোনো কিনারা নেই। প্রশ্নটি নিজেই ভুল।

প্রথম মুহূর্ত

- **10^{-43} সেকেন্ড** (প্ল্যাঙ্ক সময়) — পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম কাজ করে না
- **10^{-36} সেকেন্ড** — মহাজাগতিক স্ফীতি (inflation) শুরু, মহাবিশ্ব 10^{26} গুণ বড় হয়
- **10^{-12} সেকেন্ড** — কোয়ার্ক মিলে প্রোটন ও নিউট্রন
- **1 সেকেন্ড** — নিউট্রিনো আলাদা হয়
- **3 মিনিট** — প্রথম নিউক্লিয়াস (হাইড্রোজেন, হিলিয়াম)
- **৩,৮০,০০০ বছর** — পরমাণু গঠন, আলো মুক্ত (CMB)
- **১০ কোটি বছর** — প্রথম তারা
- **১০০ কোটি বছর** — প্রথম গ্যালাক্সি

স্ফীতি কেন দরকার

দুটি সমস্যা সমাধান করে:

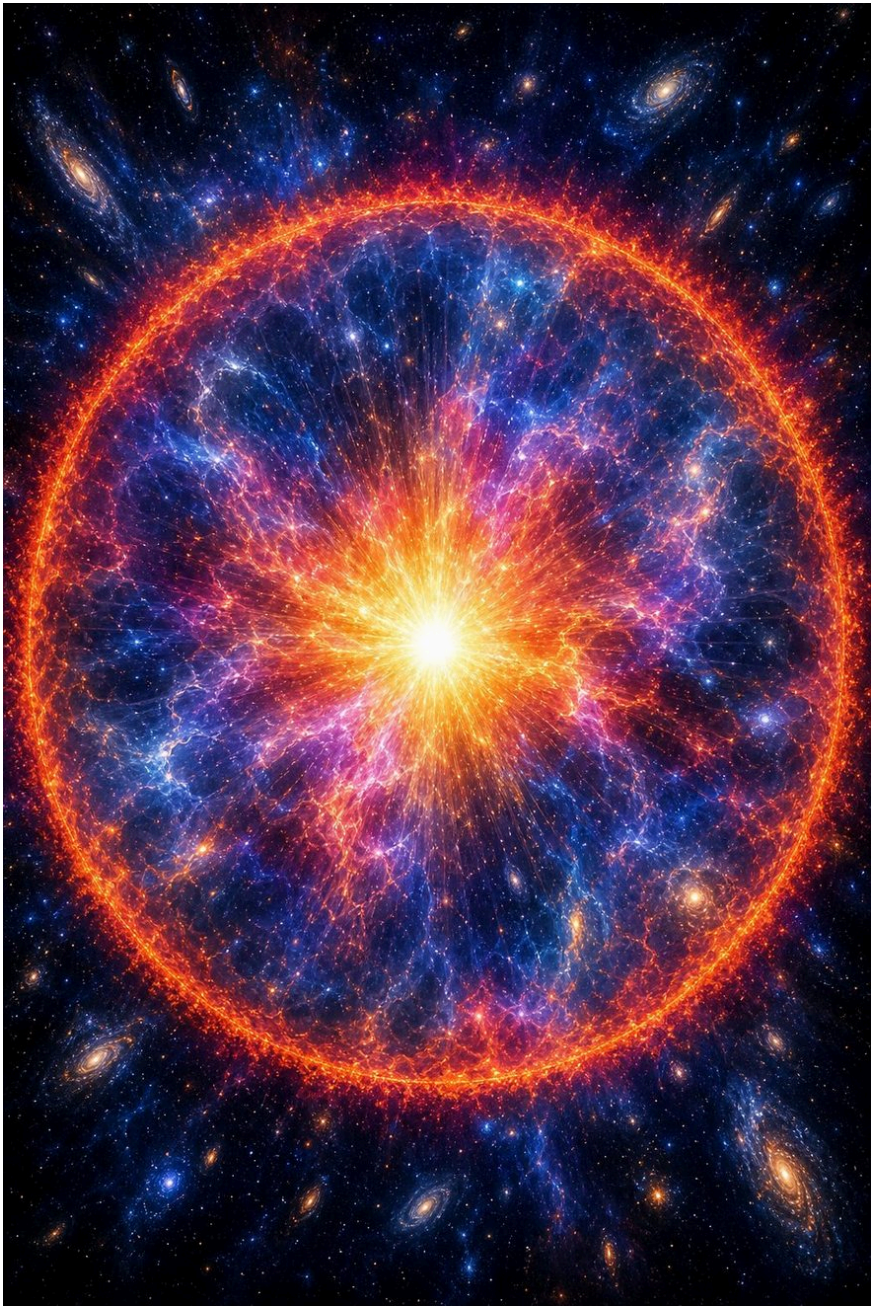
১. **দিগন্ত সমস্যা** — আকাশের দুই বিপরীত দিকের তাপমাত্রা হুবহু একই। আলো এখনো এক দিক থেকে অন্য দিকে যেতে পারেনি। তবু সমান

কনে? কারণ স্ফীতরি আগে তারা কাছাকাছি ছিলি এবং তাপমাত্রা সমান হয়ে গিয়েছেলি।

২. **সমতলতা সমস্যা** — মহাবশ্বি প্রায় নখুঁত সমতল। স্ফীতি সমতলকে আরও সমতল করে।

বারো · পরের অধ্যায়ে

আমরা দখেলাম মহাবশ্বি প্রসারতি হচ্ছে। কন্তিু প্রসারণ কীভাবে সম্ভব? এবং কনে আলো এই প্রসারণরে মধ্যে দয়িে চলার সময় রং বদলায়? উত্তর আছে আইনস্টাইনরে দুটি তত্ত্বে — বশিষে আপক্ষেকিতা এবং সাধারণ আপক্ষেকিতা। অধ্যায় ৩-এ।



বগি ব্যাং ও মহাবশি্বরে প্রসারণ — বজৈ্ঞানকি কল্পচতি্র

অধ্যায় ৩ · আলো, সময় ও স্থান

১ · সময় কী

সবাই জানে সময় কী — যতক্ষণ না কেউ জিজ্ঞেস করে।

ঘড়ি সময় বলে না, সময় মাপে। কিন্তু সময় আসলে কী? নদীর মতো বয়ে যাওয়া কিছু? নাকি স্থানের চতুর্থ মাত্রা?

আইনস্টাইনের আগে সময়কে সবাই স্থির ভাবত। সবার জন্য একই সময়, একই গতিতে বয়ে যায়। নিউটন লিখেছিলেন — পরম, সত্য ও গাণিতিক সময় নিজে থেকে, নিজের প্রকৃতিতে, বাইরের কিছুর সাথে সম্পর্ক ছাড়াই সমানভাবে বয়ে যায়।

আইনস্টাইন এই ধারণা ভেঙে দেন।

২ · আলোর গতি — মহাবিশ্বের সীমা

আলো শূন্যে প্রতি সেকেন্ডে ২,৯৯,৭৯২ কিমি যায়। এই সংখ্যাটি মহাবিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবক।

এটি শুধু একটি গতি নয় — এটি সীমা। কোনো বস্তু, কোনো তথ্য, কোনো সংকেত আলোর চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না।

তাহলে আলো কেন এত বিশেষ? কারণ আলোর কোনো ভর নেই। ভরবিহীন কণা আলোর গতিতেই চলে, কম বা বেশি নয়।

একটি ভুল ধারণা

অনেকে ভাবেন, যথেষ্ট শক্তিশালী রকেট বানাতে পারলে আলোর চেয়ে দ্রুত যাওয়া যাবে।

সম্ভব নয়। বস্তুর গতি বাড়লে তার ভর বাড়ে — গাণিতিকিভাবে গামা (γ) ফ্যাক্টর দিয়ে। আলোর গতির ৯৯.৯৯%-এ পৌঁছালে ভর অসীমের দিকে যায়, আরও ত্বরান্বিত করতে লাগবে অসীম শক্তি।

৩ · সময় ধীরে চলে

বিশেষ আপেক্ষিকতার সবচেয়ে বিস্ময়কর ফল — চলন্ত ঘড়ি ধীরে চলে।

এটি কোনো যন্ত্রের ত্রুটি নয়, সময়েরই প্রকৃতি।

Hafele–Keating পরীক্ষা (১৯৭১)

জো হাফলে ও রিচার্ড কিটিং চারটি সিজিয়াম-ঘড়ি নিয়ে পৃথিবীর চারপাশে দুই দিকে বিমান ভ্রমণ করেন।

ফল: পূর্বদিকে যাওয়া ঘড়ি পশ্চিমে যাওয়া ঘড়ির চেয়ে ধীরে চলছে, আর স্থির ঘড়ির সাথে তুলনা করলে পার্থক্য ৫৯ ন্যানোসেকেন্ড (প্রত্যাশিত ৪০±২৩)।

কারণ দুইটি: বিমানের গতি (বিশেষ আপেক্ষিকতা) এবং উচ্চতা (সাধারণ আপেক্ষিকতা)। দুইটিই কাজ করছে বিপরীত দিকে।

GPS কেন প্রমাণ

GPS উপগ্রহে ঘড়ি থাকে। তারা পৃথিবীর চেয়ে ২০,২০০ কিমি উঁচুতে, দ্রুত গতিতে।

দুই প্রভাব: গতির কারণে ঘড়ি ধীরে চলে −৭ মাইক্রোসেকেন্ড/দিন; দুর্বল মহাকর্ষের কারণে ঘড়ি দ্রুত চলে +৪৫ মাইক্রোসেকেন্ড/দিন।

নিট: +৩৮ মাইক্রোসেকেন্ড/দিন।

শোনায় সামান্য, কিন্তু আলো ৩৮ মাইক্রোসেকেন্ডে ১১.৪ কিমি যায়। এই সংশোধন না করলে GPS কয়েক মিনিটেই কয়েক কিমি ভুল দেখাত।

৪ · মহাকর্ষ মানে বাঁকা স্থান-সময়

সাধারণ আপেক্ষিকতার মূল কথা: মহাকর্ষ কোনো বল নয়, স্থান-সময়ের বাঁক।

ভর স্থান-সময়কে বাঁকিয়ে দেয়, আর বস্তু সেই বাঁকা পথে চলে।

তুলনা: একটি ট্রাম্পোলিনে ভারী বল রাখলে চাদর ঢলে যায়। পাশ দিয়ে ছোট বল গড়িয়ে গেলে ঢালের দিকে বেঁকে যায়। কেউ টানছে না — জ্যামিতিই পথ ঠিক করছে।

যা ব্যাখ্যা করা যায়

- বুধের কক্ষপথ প্রতি শতাব্দীতে ৪৩ আর্কসেকেন্ড বেশি ঘোরে। নিউটনের তত্ত্বে ব্যাখ্যা হয় না, আইনস্টাইনে হয়।
- ১৯১৯ সালের সূর্যগ্রহণে আর্থার এডিংটন দেখান, সূর্যের পাশ দিয়ে যাওয়া তারার আলো বেঁকে যায়।
- মহাকর্ষীয় লেন্সিং — দূরের গ্যালাক্সির আলো সামনের ভরের কারণে একাধিক প্রতিবিম্বে ভাগ হয়।
- মহাকর্ষীয় তরঙ্গ — স্থান-সময়ের কাঁপুনি।

> **গবেষণার ফল · GW150914 (LIGO, ২০১৬)**
>
> ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫, LIGO-র দুই ডিটেক্টর একসাথে একটি সংকেত ধরে — ৭ মিলিসেকেন্ডের ব্যবধানে।
>
> সংকেতটি এসেছে ১.৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের দুই কৃষ্ণগহ্বরের মিলন থেকে। ভর ছিল ৩৬ ও ২৯ সৌরভর; মিলনের পর ৬২ সৌরভর। বাকি ৩ সৌরভর শক্তি হয়ে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হিসেবে ছড়িয়ে যায়।
>
> এটি আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণীর ১০০ বছর পর প্রথম সরাসরি প্রমাণ।
>
> সূত্র: Abbott, B. P. et al. (2016), Physical Review Letters 116, 061102.

৫ · $E = mc^2$

সমীকরণটি তিনটি প্রতীকে বিশাল কথা বলে — ভর ও শক্তি একই জিনিসের দুই রূপ।

১ গ্রাম ভর সম্পূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত হলে পাওয়া যাবে ৯×১০^{13} জুল — প্রায় ২১.৫ কিলোটন TNT-র সমান।

সূর্যে

সূর্য প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪২ লক্ষ টন ভর শক্তিতে রূপান্তর করে। এই শক্তিতেই পৃথিবী ৪.৬ বিলিয়ন বছর ধরে উষ্ণ।

চিকিৎসায়
PET স্ক্যানে ইলেকট্রন ও পজিট্রন ধ্বংস হয়ে দুই ফোটনে পরিণত হয়। সেই ফোটন ধরেই ক্যান্সার শনাক্ত হয়।

শিল্পে
পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ১ কেজি ইউরেনিয়াম থেকে প্রায় ২৪ লক্ষ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যায় — সমপরিমাণ কয়লা লাগত ৩,০০০ টন।

৬ · সময়ের তীর

পদার্থবিজ্ঞানের সমীকরণগুলো সময়ের দুই দিকেই কাজ করে। কিন্তু বাস্তবে আমরা সময়কে এক দিকেই যেতে দেখি — ডিম ভাঙে, কিন্তু ভাঙা ডিম জোড়া লাগে না।

এই একমুখীনতার কারণ এনট্রপি — বিশৃঙ্খলা। মহাবিশ্বের মোট এনট্রপি বাড়ে। এই বাড়ার দিকই সময়ের দিক।

অর্থাৎ সময়ের তীর আসলে সম্ভাবনার তীর — শৃঙ্খল থেকে বিশৃঙ্খলার দিকে।

৭ · সংখ্যায় আপেক্ষিকতা

পরিমাপ	মান
আলোর গতি	২,৯৯,৭৯২ কিমি/সে.
GPS ঘড়ির পার্থক্য	+৩৮ µs/দিন
GPS ভুল (সংশোধন ছাড়া)	১১.৪ কিমি/দিন
Hafele–Keating	৫৯ ns
GW150914-এর দূরত্ব	১.৩ বি. আলোকবর্ষ
GW150914-এর ভর-ক্ষয়	৩ সৌরভর
বুধের অতিরিক্ত অগ্রগতি	৪৩″/শতাব্দী

৮ · এক নজরে অধ্যায় ৩

- আলোর গতি ২,৯৯,৭৯২ কিমি/সে. — মহাবিশ্বের সীমা
- চলন্ত ঘড়ি ধীরে চলে — Hafele–Keating পরীক্ষায় প্রমাণিত
- GPS প্রতিদিন ৩৮ মাইক্রোসেকেন্ড সংশোধন করে
- মহাকর্ষ = স্থান-সময়ের বাঁক
- GW150914 — মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রথম প্রমাণ (২০১৬)
- $E = mc^2$ — ভর ও শক্তি একই জিনিসের দুই রূপ
- সময়ের তীর এনট্রপি থেকে আসে

৯ · অনুশীলন

১. আলোর চেয়ে দ্রুত যাওয়া কেন সম্ভব নয়?

২. GPS-এ সময়-সংশোধন না করলে কী হবে?

৩. মহাকর্ষকে বাঁকা স্থান বলা হয় কেন?

৪. GW150914 কী প্রমাণ করে?

৫. সময়ের তীর ও এনট্রপির সম্পর্ক কী?

১০ · পরের অধ্যায়ে

আমাদের গ্যালাক্সি — মিল্কিওয়ের গঠন, কেন্দ্রের কৃষ্ণগহ্বর ও অ্যান্ড্রোমিডার সাথে ভবিষ্যৎ মিলন। অধ্যায় ৪-এ।

অধ্যায় ৪ · গ্যালাক্সি — আমাদের মহাজাগতিক ঠিকানা

১ · রাতের আকাশের নদী

শহর থেকে দূরে, মেঘহীন রাতে, আকাশের এক পাশ থেকে অন্য পাশে হালকা সাদা রেখা দেখা যায়। অনেকে ভাবেন মেঘ, কেউ ভাবেন আলোর প্রতিফলন।

আসলে এটি আমাদের গ্যালাক্সির আলো — লক্ষ কোটি তারা একসাথে।

নাম: মিল্কিওয়ে, বাংলায় ছায়াপথ বা দুধসাগর।

২ · কী একটি গ্যালাক্সি

গ্যালাক্সি হলো মহাকর্ষে আবদ্ধ তারা, গ্যাস, ধুলি ও ডার্ক ম্যাটারের বিশাল সংগ্রহ।

আমাদের মিল্কিওয়ে একটি সাধারণ সর্পিল গ্যালাক্সি — লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সির মধ্যে একটি।

মাপ

- ব্যাস: প্রায় ১,০০,০০০ আলোকবর্ষ
- পুরুত্ব (চাকতি): প্রায় ১,০০০ আলোকবর্ষ
- তারা সংখ্যা: ১০,০০০ থেকে ৪০,০০০ কোটি
- ভর: প্রায় ১.৫ লক্ষ কোটি সৌরভর
- বয়স: প্রায় ১,৩৬০ কোটি বছর

৩ · সূর্যরে ঠকিানা

সূর্য গ্যালাক্সরি কন্দ্রে থকেে প্রায় ২৬,০০০ আলোকবর্ষ দূরে। একটি সর্পলি বাহুতে — Orion Spur।

সূর্য গ্যালাক্সরি চারপাশে একবার ঘুরতে সময় নয়ে প্রায় ২২৫–২৫০ মলিয়িন বছর। এই একটি ঘূর্ণনকে বলা হয় গ্যালাকটকি বছর।

সূর্যরে বয়স ৪.৬ বলিয়িন বছর — অর্থাৎ সূর্য মাত্র ২০ গ্যালাকটকি বছর পার করছে। ডাইনোসররা পৃথবীতে থাকাকালীন সূর্য গ্যালাক্সরি অন্য জায়গায় ছলি।

৪ · গ্যালাক্সরি কন্দ্রে — Sagittarius A*

সূর্য থকেে ২৬,০০০ আলোকবর্ষ দূরে গ্যালাক্সরি কন্দ্রে আছে একটি অতি-বশিাল কৃষ্ণগহ্বর।

নাম: Sagittarius A*। ভর: প্রায় ৪.৩ মলিয়িন সৌরভর।

কীভাবে জানা গলে
আন্দ্রয়ো গজে ও রইেনার্ড গনেজলে ১৯৯০-এর দশক থকেে গ্যালাক্সি-কন্দ্ররে তারাদরে গতি মাপনে। দখো যায় কছিু তারা অতি দ্রুত, খুব ছোটে কক্ষপথে ঘোরে। এত দ্রুত গতি রাখতে কন্দ্রে অদৃশ্য বশিাল ভর থাকতে হবে।

গবষেণার জন্য গজে ও গনেজলে ২০২০ সালে পদার্থবজি্ঞানে নোবলে পুরস্কার পান।

গবষেণার ফল · EHT ও Sgr A* (২০২২)

২০২২ সালরে মে মাসে Event Horizon Telescope সহযোগতিা আমাদরে গ্যালাক্সরি কন্দ্রেীয় কৃষ্ণগহ্বররে প্রথম ছবি প্রকাশ করে।

ছবতিে ছোট কমলা আংটি — ব্যাস প্রায় ৫ কোটি কমিি, প্রায় পৃথবিীর কক্ষপথরে সমান।

Sgr A* এর ঘটনা-দগিন্ত M87*-এর চয়েে ১,৫০০ গুণ ছোট, তাই ছবি তুলতে বশেি কষ্ট হয়ছে।

সূত্র: EHT Collaboration (2022), ApJL 930, L12.

৫ · গ্যালাক্সরি বাহু

মল্কিওিয়রে চারটি প্রধান সর্পলি বাহু: Perseus Arm সবচয়েে বাইররে, Scutum-Centaurus Arm সবচয়েে বড়, Sagittarius Arm-এ সূর্য, Norma Arm কন্দ্রেরে কাছে।

বাহুগুলো নক্ষত্ররে ঘনত্বরে অঞ্চল, বাধ্যতামূলক কাঠামো নয়। তারা বাহুতে ধীরে চলে এবং ঘন হয়।

৬ · অ্যান্ড্রোমডিা — আমাদরে প্রতবিশেী

আমাদরে সবচয়েে বড় প্রতবিশেী অ্যান্ড্রোমডিা গ্যালাক্সি (M31), দূরত্ব ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ।

এটি মল্কিওিয়রে চয়েে বড় — প্রায় ১ লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাস, ১ লক্ষ কোটি তারা।

মলিনরে ভবষ্যিৎ

অ্যান্ড্রোমডিা আমাদরে দকিে এগয়িে আসছে প্রায় ১.১ মলিয়িন কমি/িঘণ্টা বগেে। প্রায় ৪৫০ কোটি বছর পরে দুই গ্যালাক্সি মলিবে।

ভয় পাওয়ার কছিু নইে — তারারা এত দূরে দূরে যে সংঘর্ষ হবে না। তবে রাতরে আকাশ সম্পূর্ণ বদলে যাবে।

৭ · কত ধরনরে গ্যালাক্সি

হাবল ১৯২৬ সালে গ্যালাক্সকিে চার শ্রণেতিে ভাগ করনে।

সর্পলি (S) — কনে্দ্রে ফোলো অংশ, চারপাশে বাহু। যমেন মল্কিওিয়ে, অ্যান্ড্রোমডিা।

বার-সর্পলি (SB) — কনে্দ্রে লম্বা বার, তারপর বাহু। মল্কিওিয়েও আসলে বার-সর্পলি।

উপবৃত্তীয় (E) — মসৃণ, বাহু নইে। পুরোনো তারা, কম গ্যাস।
অনয়িমতি (Irr) — নর্দিষ্টি আকার নইে। সাধারণত ছোট, তরুণ, গ্যাসে ভরা।

৮ · সংঘর্ষ ও মলিন

গ্যালাক্সি সংঘর্ষ হয়, কন্তিু তারা সংঘর্ষ করে না। কারণ তারাদরে মাঝে দূরত্ব বশিাল — তুলনা করলে একটি ফুটবল মাঠে দুইটি মটরদানা।

তবু গ্যাস-মঘে সংঘর্ষ করে, সংকুচতি হয়, নতুন তারা তরৈি হয়। আকার বদলায়, কনে্দ্রীয় কৃষ্ণগহ্বর মলিতি হয়।

অ্যান্টনো গ্যালাক্সি
৬০ মলিয়িন আলোকবর্ষ দূরে NGC 4038/NGC 4039 — দুই গ্যালাক্সি এখন সংঘর্ষে। Hubble-এর ছবতিে অ্যান্টনোর মতো বাহু দখো যায়।

৯ · সংখ্যায় গ্যালাক্সি

পরমিাপ	মান
মল্কিওিয়রে ব্যাস	১,০০,০০০ আলোকবর্ষ
তারার সংখ্যা	১০,০০০–৪০,০০০ কোটি
সূর্যরে দূরত্ব (কনে্দ্র)	২৬,০০০ আলোকবর্ষ
গ্যালাকটকি বছর	২২৫–২৫০ মি. বছর
Sgr A* ভর	৪.৩ মি. সৌরভর

পরিমাপ	মান
অ্যান্ড্রোমেডা দূরত্ব	২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ
মিলনের সময়	~৪৫০ কোটি বছর

১০ · এক নজরে অধ্যায় ৪

- মিল্কিওয়ে একটি বার-সর্পিল গ্যালাক্সি, ব্যাস ১,০০,০০০ আলোকবর্ষ
- সূর্য কেন্দ্র থেকে ২৬,০০০ আলোকবর্ষ দূরে
- কেন্দ্রে Sgr A* — ৪.৩ মিলিয়ন সৌরভরের কৃষ্ণগহ্বর
- EHT ২০২২ সালে এর প্রথম ছবি তোলে
- অ্যান্ড্রোমেডা ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে, ৪৫০ কোটি বছরে মিলবে
- গ্যালাক্সি সংঘর্ষে তারারা সংঘর্ষ করে না

১১ · অনুশীলন

১. মিল্কিওয়ের আকৃতির নাম কী?

২. Sgr A* কীভাবে আবিষ্কৃত হয়?

৩. গ্যালাকটিক বছর কত সময়ের?

৪. অ্যান্ড্রোমেডার সাথে মিলনে পৃথিবীর কী হবে?

৫. গ্যালাক্সি সংঘর্ষে তারারা কেন সংঘর্ষ করে না?

১২ · পরের অধ্যায়ে

নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু — সূর্যের ভবিষ্যৎ ও গ্যালাক্সির সবচেয়ে হিংস্র ঘটনা। অধ্যায় ৫-এ।

অধ্যায় ৫ · নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু

১ · তারা কোথা থেকে আসে

রাতের আকাশে আমরা তারাদের স্থির দেখি। কিন্তু তারা চিরকাল থাকে না — তাদের জন্ম আছে, যৌবন আছে, মৃত্যু আছে।

একটি তারার জীবন শুরু হয় ঠান্ডা গ্যাসের মেঘে, শেষ হয় বিস্ফোরণে বা নিঃশব্দ নিভে যাওয়ায়।

মাঝখানে থাকে লক্ষ থেকে কোটি বছর — যা মানুষের আয়ুর সাথে তুলনাহীন।

২ · জন্ম — নীহারিকা থেকে

তারার জন্ম হয় আণবিক মেঘে — হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও ধুলির বিশাল ঠান্ডা মেঘে।

তাপমাত্রা মাত্র ১০–২০ কেলভিন, পৃথিবীর যেকোনো জায়গার চেয়ে ঠান্ডা।

কী ঘটে

১. মেঘের কোনো অংশ মহাকর্ষে সংকুচিত হয়
২. সংকুচিত হয়ে ঘুরতে শুরু করে, চাকতি তৈরি হয়
৩. কেন্দ্র গরম হয়, চাপ বাড়ে
৪. কেন্দ্র ১ কোটি ডিগ্রিতে পৌঁছালে হাইড্রোজেন fusion শুরু
৫. একটি তারা জ্বলে ওঠে

এই পুরো প্রক্রিয়ায় সময় লাগে প্রায় ১০–৫০ মিলিয়ন বছর।

কেন সব মেঘে তারা হয় না

মঘেকে সংকুচতি হতে হলে বাইরের কছিু দরকার — সুপারনোভার ধাক্কা, গ্যালাক্সরি বাহুর চাপ, বা দুই মঘেরে সংঘর্ষ।

নাহলে মঘে নজিরে ভারসাম্যে ভসেে থাকে।

৩ · তারার ভর — সবকছিুর চাবি

একটি তারার পুরো জীবন তার ভর দয়িে নর্িধারতি।

- **ভর কম (০.০৮–০.৫ সৌরভর)** — লাল বামন, ধীরে পোড়ে, ট্রলিয়িন বছর বাঁচে
- **ভর মাঝারি (০.৫–৮)** — সূর্যরে মতো, ১০ বলিয়িন বছর
- **ভর বশেি (৮–২৫)** — নীল দতৈ্য, কয়কে মলিয়িন বছর
- **ভর অতি বশেি (>২৫)** — অতি-বশিাল, কয়কে মলিয়িন বছর, বাংলা ভাষায় দুর্লভ

বড় তারা উজ্জ্বল, কন্তিু দ্রুত মরে। ছোট তারা ম্লান, কন্তিু দীর্ঘজীবী।

সূর্যরে ভাগ্য

সূর্যরে ভর ১ সৌরভর। বর্তমান বয়স ৪.৬ বলিয়িন বছর। আরও ৫ বলিয়িন বছর মূল ক্রমে থাকবে।

তারপর লাল দতৈ্য হবে — আকার বড়েে বুধ ও ক্রকে গলিে ফলেবে (সম্ভবত পৃথবিীকওে)। তারপর বাইরের স্তর ছড়াবে, কন্দে্র থাকবে শ্বতে বামন।

৪ · HR চত্রি

হার্টজস্প্রুং-রাসলে চত্রি জ্যোতর্িবজ্ঞিানরে সবচয়েে গুরুত্বপূর্ণ লখেচত্রি। প্রতটিি তারা একটি বন্দিু।

লখেচত্রিে দখো যায় তারারা এলোমলেো নয় — নর্িদষ্টি পথে সাজানো।

মূল ক্রম

বাঁ-উপর থকেে ডান-নচি পর্যন্ত একটি আঁকা বাঁকা পথ। এখানে প্রায় ৯০% তারা থাকে, সূর্য মাঝখানে।

নয়িম: বশেি ভর মানে বশেি উজ্জ্বলতা, বশেি তাপমাত্রা।

অন্যান্য অঞ্চল

- **দৈত্য ও অতিদৈত্য** — মূল ক্রমের ডান-উপরে, একই তাপমাত্রায় কিন্তু অনেক বড়
- **শ্বেত বামন** — নিচে বাঁদিকে, ছোট কিন্তু গরম

৫ · মৃত্যুর তিন পথ

পথ ১ — শ্বেত বামন (ভর ≤৮ সৌরভর)
সূর্যের মতো তারা লাল দৈত্য হয়ে বাইরের স্তর ছড়িয়ে দেয় (planetary nebula), কেন্দ্র থাকবে শ্বেত বামন।

আকার পৃথিবীর সমান, ভর সূর্যের অর্ধেক। ঘনত্ব এত বেশি যে ১ চা-চামচে কয়েক টন।

শ্বেত বামন আর fusion করে না, শুধু ধীরে ঠান্ডা হয়।

পথ ২ — নিউট্রন তারা (৮–২৫)
ভারী তারা লোহা-কোর তৈরি করে, তারপর ধসে পড়ে।

প্রোটন ও ইলেকট্রন মিলে নিউট্রন তৈরি করে। ফল: নিউট্রন তারা — ব্যাস মাত্র ২০ কিমি, কিন্তু ভর সূর্যের ১.৪ গুণ।

১ চা-চামচ নিউট্রন তারার ওজন ৬ বিলিয়ন টন।

ঘূর্ণন: প্রতি সেকেন্ডে শত শত বার।

পথ ৩ — কৃষ্ণগহ্বর (>২৫)
সবচেয়ে ভারী তারা ধসে পড়লে কিছুই থামাতে পারে না — এমনকি নিউট্রন বিকর্ষণও না।

ফল: কৃষ্ণগহ্বর। ঘটনা-দিগন্তের ভেতর থেকে আলোও বেরোতে পারে না।

৬ · সুপারনোভা

> গবেষণার ফল · Betelgeuse-এর মহা-ম্লান (২০১৯–২০)
>
> ২০১৯ সালের শেষে থেকে ২০২০ সালের শুরুতে Betelgeuse হঠাৎ প্রায় ৬০% ম্লান হয়ে যায় — যা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়: সুপারনোভা কি আসছে?
>
> Hubble-এর অতিবেগুনি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, তারা থেকে ছড়ানো ধুলি ঠান্ডায় জমাট বেঁধে আলো আটকে দিয়েছে।
>
> ২০২০ সালে তারা আবার উজ্জ্বল হতে শুরু করে। সুপারনোভা হয়নি।
>
> Betelgeuse এখনো বিস্ফোরণের অপেক্ষায় — তবে কখন, তা কেউ জানে না। আগামী ১ লক্ষ বছরের মধ্যে সম্ভাব্য।
>
> সূত্র: Dupree, A. K. et al. (2020), ApJ 899, 68.

সুপারনোভা গ্যালাক্সির সবচেয়ে উজ্জ্বল ঘটনা। কয়েক সপ্তাহে একটি সম্পূর্ণ গ্যালাক্সির সমান আলো ছড়ায়।

কেন বিস্ফোরণ হয়

ভারী তারা লোহা-কোর তৈরি করলে আর শক্তি পায় না। কেন্দ্র মিলিসেকেন্ডে ধসে যায়, তারপর শকওয়েভ বাইরে ছুটে যায়।

ফল: বাইরের স্তর বিস্ফোরিত হয় — কয়েক সেকেন্ডে সূর্যের পুরো জীবনের চেয়ে বেশি শক্তি।

ধরন

Type Ia — শ্বেত বামন সঙ্গী তারার পদার্থ শুষে নিয়ে সীমা ছাড়ালে বিস্ফোরণ। সব একই উজ্জ্বলতা — তাই দূরত্ব মাপার স্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেল।

Type II — ভারী তারার কেন্দ্র ধসে বিস্ফোরণ।

৭ · যখোনে সোনা তৈরি হয়

স্বর্ণ কোথা থকেে আসে? বগি ব্যাং-এ তৈরি হয়ছেলি কবেল হাইড্রোজনে, হলিয়িাম ও সামান্য লথিয়িাম।

কার্বন থকেে লোহা পর্যন্ত তারা-র কন্দ্রে তৈরি হয়। কন্তিু লোহার চয়েে ভারী মৌল সাধারণ fusion-এ তৈরি হতে পারে না — কারণ লোহার পরে fusion শক্তি শোষণ করে।

উত্তর: নউিট্রন-তারা সংঘর্ষ
দুই নউিট্রন-তারা মলিলে তীব্র নউিট্রন-বন্যা হয়। এই পরবিশেে দ্রুত নউিট্রন-শোষণ (r-process) ঘটে, যা সোনা, রূপা, প্ল্যাটনিাম তৈরি করে।

GW170817 — ২০১৭ সালে প্রথমবার এই সংঘর্ষ ধরা পড়ে, মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ও আলো একসাথে। বর্ণালতিে সোনার স্পষ্ট চহ্নি পাওয়া যায়।

আপনার আংটরি সোনা সম্ভবত বলিয়িন বছর আগে দুই নউিট্রন-তারা মলিনে তৈরি হয়ছেলি।

৮ · সংখ্যায় তারা

পরমিাপ	মান
নীহারকিার তাপমাত্রা	১০–২০ K
সূর্যরে বয়স	৪.৬ বি. বছর
সূর্যরে আয়ু	~১০ বি. বছর
শ্বতে বামনরে সীমা	≤৮ সৌরভর
নউিট্রন তারার ব্যাস	~২০ কমিি
নউিট্রন তারার ঘনত্ব	১ চা-চামচ = ৬ বি. টন
কৃষ্ণগহ্বররে সীমা	> ২৫ সৌরভর
সুপারনোভার সময়	কয়কে সকেন্ডে (মূল বস্ফিোরণ)

৯ · এক নজরে অধ্যায় ৫

- তারা জন্মে ঠান্ডা আণবিক মেঘে (১০–২০ K)
- ভরই ঠিক করে তারার পুরো ভাগ্য
- সূর্য আরও ৫ বিলিয়ন বছর বাঁচবে, তারপর শ্বেত বামন হবে
- ৮ সৌরভরের নিচে — শ্বেত বামন; ৮–২৫ — নিউট্রন তারা; >২৫ — কৃষ্ণগহ্বর
- Betelgeuse ২০১৯–২০-এ ম্লান হয়েছিল ধুলির কারণে, সুপারনোভা নয়
- সোনা তৈরি হয় নিউট্রন-তারা সংঘর্ষে

১০ · অনুশীলন

১. তারার জন্ম কীভাবে হয়?

২. ভর কীভাবে তারার ভাগ্য ঠিক করে?

৩. শ্বেত বামন ও নিউট্রন তারার পার্থক্য কী?

৪. Betelgeuse কেন ম্লান হয়েছিল?

৫. সোনা কোথায় তৈরি হয়?

১১ · পরের অধ্যায়ে

সৌরজগতের জন্ম — ৪.৫৬৮ বিলিয়ন বছর আগে কী ঘটেছিল, Asteroid Bennu কী বলে। অধ্যায় ৬-এ।

অধ্যায় ৬ · সৌরজগতের জন্ম

১ · ৪৫৬ কোটি বছর আগে

আমাদের সৌরজগতের বয়স ৪,৫৬৮ মিলিয়ন বছর — এই সংখ্যা এসেছে উল্কাপিণ্ডের সীসা-আইসোটোপ মাপ থেকে।

সেই সময়ে এখানে ছিল না সূর্য, না পৃথিবী, না চাঁদ। ছিল শুধু একটি বিশাল ঘুরন্ত গ্যাস-মেঘ।

২ · নীহারিকা তত্ত্ব

সৌরজগতের জন্মব্যাখ্যার সবচেয়ে পুরোনো ধারণা নীহারিকা তত্ত্ব।

কান্টের অনুমান (১৭৫৫)

দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট প্রস্তাব করেন — সূর্য ও গ্রহ একটি ঘুরন্ত গ্যাস-মেঘ থেকে তৈরি। তখন প্রমাণ ছিল না, ছিল শুধু যুক্তি। কিন্তু ধারণাটি সঠিক ছিল।

ল্যাপ্লাসের সংস্করণ (১৭৯৬)

পিয়ের-সিমন ল্যাপ্লাস আরও বিস্তারিত মডেল দেন — ঘুরন্ত মেঘ সংকুচিত হয়ে চাকতি তৈরি করে, চাকতির কণা জমে গ্রহ।

সমস্যা

এই মডেলে সূর্য ও গ্রহ একই ঘূর্ণন থেকে আসার কথা। কিন্তু সূর্যের ভর ৯৯.৮%, আর ঘূর্ণন-ভরবেগ মাত্র ১%। গ্রহদের কাছে ৯৯% ঘূর্ণন-ভরবেগ — কেন এই অসামঞ্জস্য?

সমাধান
১৯৭০-এর দশকে দেখা যায় চাকতি থেকে সূর্য গঠনের সময় চুম্বককক্ষেত্রের টান ধীরে ধীরে ঘূর্ণন-ভরবেগ বাইরে সরিয়ে দেয়। অন্যদিকে চাকতির বাইরের অংশে কণা জমে গ্রহ তৈরি হয়।

এটাই আজকের গৃহীত মডেল।

৩ · ধাপে ধাপে সৌরজগৎ

১. **আণবিক মেঘের ধস** — একটি সুপারনোভার ধাক্কায় মেঘ সংকুচিত হতে শুরু করে, প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে।
২. **চাকতি তৈরি** — মেঘ ঘুরতে ঘুরতে চ্যাপ্টা চাকতিতে পরিণত হয়, ব্যাস প্রায় ১০,০০০ AU।
৩. **কণা জমা** — ধুলিকণা মিলে ছোট পিণ্ড, পিণ্ড মিলে planetesimal (কয়েক আকারের বস্তু)।
৪. **গ্রহাণু-সংঘর্ষ** — planetesimal-গুলো সংঘর্ষে মিলে প্রোটোপ্ল্যানেট, ১০–২০ মিলিয়ন বছরে।
৫. **সূর্য জ্বলে ওঠে** — কেন্দ্রে fusion শুরু।
৬. **সৌর-বায়ু** — সূর্যের তীব্র বিকিরণ বাকি গ্যাস ও ধুলি উড়িয়ে দেয়।
৭. **গ্রহের কক্ষপথ স্থির হয়** — প্রায় ১০০ মিলিয়ন বছরে।

৪ · বরফ-রেখা — কেন দুই ধরনের গ্রহ

সৌরজগতে দুই ধরনের গ্রহ: ভেতরে পাথুরে (বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল), বাইরে গ্যাস-দৈত্য (বৃহস্পতি, শনি)।

এর কারণ **বরফ-রেখা** (frost line / snow line) — সূর্য থেকে প্রায় ৩–৫ AU দূরত্বে।

ভেতরে
সূর্যের কাছে এত গরম যে জল, অ্যামোনিয়া, মিথেন বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। কেবল পাথর ও ধাতু জমাট বাঁধতে পারে। পাথর ও ধাতুর সহজলভ্যতা কম, তাই

ছোট গ্রহ।

বাইরে
ঠান্ডায় জল, অ্যামোনিয়া, মিথেন বরফ হয়ে জমে। বরফের পরিমাণ পাথরের চেয়ে অনেক বেশি — প্রায় ৩ গুণ। তাই বাইরের গ্রহ বেশি পদার্থ পায়, বেশি মহাকর্ষ পায়, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ধরে রাখতে পারে — দৈত্য গড়ে ওঠে।

৫ · বেন্নু ও সৌরজগতের প্রথম দিনি

> গবেষণার ফল · OSIRIS-REx ও Bennu (২০২৩)
>
> NASA-র OSIRIS-REx ২০১৬ সালে উৎক্ষেপণ হয়, ২০১৮ সালে গ্রহাণু Bennu-তে পৌঁছায়, ২০২০ সালে নমুনা সংগ্রহ করে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে পৃথিবীতে ফিরে আসে।
>
> নমুনার পরিমাণ: ১২১.৬ গ্রাম।
>
> বিশ্লেষণে পাওয়া যায়:
> • কার্বনের পরিমাণ প্রায় ৫% — যা জীবনের মূল উপাদান
> • অ্যামিনো অ্যাসিড (প্রোটিনের বিল্ডিং ব্লক)
> • ফসফেট ও কাদামাটি-খনিজ
> • সৌরজগতের প্রথম দিনের পদার্থ, ৪.৫ বিলিয়ন বছরের পুরোনো
>
> Bennu একটি কার্বন-সমৃদ্ধ গ্রহাণু, যা সৌরজগতের জন্মের সময় গঠিত হয়েছিল এবং তখন থেকে প্রায় বদলায়নি।
>
> সূত্র: Lauretta, D. S. et al. (2024), Nature.

৬ · কেন সব গ্রহ একই সমতলে

সৌরজগতের সব গ্রহ একটি চাকতির মতো সমতলে ঘোরে, পরস্পরের কক্ষপথ ৭° এর মধ্যে।

কারণ: গ্যাস-মেঘ সংকুচিত হওয়ার সময় সবকিছু একই দিকে ঘোরে। চাকতি তৈরি হয়। চাকতির ভেতরে কণা জমে গ্রহ।

কিন্তু গোলক না হয়ে চাকতি কেন? কারণ ঘূর্ণন। একটি ঘুরন্ত বস্তু সংকুচিত

হলে গোলক থকেে চাকততিে পরণিত হয়। — কারণ কন্দ্রাতগি বল। পৎিজার মযদা ঘুরালে যমেন চ্যাপ্টা হয়।

ব্যতকি্রম

প্লুটো ও কছিু কুইপার-বস্তুর কক্ষপথ ১৭° পর্যন্ত হলে — সম্ভবত পরে ধরা পড়া বস্তু। বুধরে কক্ষপথ ৭° হলে — সম্ভবত প্রাচীন সংঘর্ষে।

৭ · গ্রহাণু বলয় কনে ছড়য়িে গলে

মঙ্গল ও বৃহস্পতরি মাঝে থাকা সত্ত্বওে কনে একত্রতি হয়ে একটি গ্রহ হয়নি?

উত্তর: বৃহস্পতরি অভকির্ষ।

বৃহস্পতি এত ভরবান যে তার টানে গ্রহাণু-কণা এলোমলেো হয়ে যায়। কণা একে অপররে সাথে ধীরে ধীরে একত্রতি হওয়ার আগইে বকি্ষপ্তি হয়।

আরও গুরুত্বপূর্ণ: বৃহস্পতি বাইরে থকেে আসা গ্রহাণু ও ধূমকতেু পথ আটকায় — পৃথবীকে রক্ষা করে।

করিকউড গ্যাপ

গ্রহাণু বলয়ে খালি ফাঁকা জায়গা আছে — করিকউড গ্যাপ। এখানে গ্রহাণু নইে কারণ এই দূরত্বে তাদরে কক্ষপথ বৃহস্পতরি সাথে অনুরণনে পড়ে। বৃহস্পতি কয়কে বছর পরপর এদরে ঠলেে দয়ে।

৮ · পৃথবীর পানি কোথা থকেে

পৃথবীতে পানি এসছেে কোথা থকেে? সৌরজগতরে ভতেররে অংশে জন্মরে সময় পানি বরফ হতে পারত না — বরফ-রখোর ভতেরে জল বাষ্প।

তাহলে পৃথবীর সমুদ্র এল কোথা থকেে?

দুই সম্ভাব্য উত্তর:

১. **ধূমকতেু** — বাইরে থকেে আসা বরফ-সমৃদ্ধ বস্তু সংঘর্ষে পানি এনছেে। তবে Rosetta-র মাপ দখোয় ধূমকতেুর পানরি আইসোটোপ পৃথবীর সমুদ্ররে সাথে মলেে না।

২. **গ্রহাণু** — কার্বন-সমৃদ্ধ গ্রহাণুর ভেতরে পানি আছে। Bennu-র নমুনায় জল-খনিজ পাওয়া গেছে।

সম্ভবত দুইটিই ভূমিকা রেখেছে।

৯ · সংখ্যায় সৌরজগৎ

পরিমাপ	মান
সৌরজগতের বয়স	৪,৫৬৮ মি. বছর
চাকতির ব্যাস (শুরুতে)	~১০,০০০ AU
গ্রহ গঠনের সময়	১০–২০ মি. বছর
বরফ-রেখা	৩–৫ AU
Bennu-র নমুনা	১২১.৬ গ্রাম
Bennu-র কার্বন	~৫%
সূর্যের ভর (সৌরজগতের)	৯৯.৮%

১০ · এক নজরে অধ্যায় ৬

- সৌরজগতের বয়স ৪,৫৬৮ মিলিয়ন বছর
- নীহারিকা তত্ত্ব: গ্যাস-মেঘ থেকে সূর্য ও গ্রহ
- বরফ-রেখা ব্যাখ্যা করে কেন ভেতরে পাথুরে ও বাইরে গ্যাস-দৈত্য
- সব গ্রহ একই সমতলে ঘোরে কারণ চাকতি থেকে জন্ম
- গ্রহাণু বলয় ছড়িয়ে গেছে বৃহস্পতির টানে
- OSIRIS-REx Bennu থেকে ১২১.৬ গ্রাম নমুনা এনেছে — কার্বন ও অ্যামিনো অ্যাসিডসহ

১১ · অনুশীলন

১. সৌরজগতের বয়স কীভাবে মাপা হয়?

২. বরফ-রেখা কী, কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৩. কনে সব গ্রহ একই সমতলে?

৪. গ্রহাণু বলয় কনে একত্রতি হয়নি?

৫. Bennu-র নমুনা কী বলে?

১২ · পররে অধ্যায়ে

সূর্য — আমাদরে তারা, তার গঠন, শক্তি ও ভবষি্যৎ। অধ্যায় ৭-এ।

অধ্যায় ৭ · সূর্য — আমাদের তারা

১ · ১.৪ মিলিয়ন পৃথিবী

সূর্য পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচিত বস্তু — প্রতিদিন আকাশে দেখা যায়। তবু এটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা প্রায়ই ভুল।

সূর্য পৃথিবী থেকে ১৪.৯৬ কোটি কিমি দূরে। এর আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে সময় নেয় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড।

আকারে পৃথিবীর ১০৯ গুণ, ভরে পৃথিবীর ৩,৩৩,০০০ গুণ। সৌরজগতের মোট ভরের ৯৯.৮% সূর্যেই আছে।

২ · গঠন — ভেতরে ও বাইরে

সূর্য একটি গোল গ্যাসের বল, কিন্তু স্তরে স্তরে সাজানো।

কেন্দ্র (Core)

পৃথিবীর ২৫% ব্যাস, কিন্তু মোট শক্তির ৯৯% এখানেই তৈরি হয়।

তাপমাত্রা: ১.৫ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। চাপ: পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ২,৫০০ কোটি গুণ।

এখানে হাইড্রোজেন fusion হয়ে হিলিয়াম তৈরি হয়। প্রতি সেকেন্ডে ৪২ লক্ষ টন ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

বিকিরণ অঞ্চল

শক্তি ফোটন হিসেবে ধীরে বাইরে ছড়ায়। এখানে ফোটন যেতে সময় লাগে লক্ষ বছর।

পরিচলন অঞ্চল

গ্যাস বাষ্পরে মতো উঠে-নামে। শক্তি পরিবহন হয় পরিচলনে।

ফটোস্ফিয়ার

সূর্যরে দৃশ্যমান পৃষ্ঠ। তাপমাত্রা ৫,৫০০ °C।

পৃষ্ঠে দানা (granulation) দেখো যায় — পরিচলন-কোষরে চূড়া। আকার প্রায় ১,০০০ কিমি।

সূর্য-দাগ এখানইে — চুম্বক ক্ষত্রেরে কারণে ঠান্ডা অঞ্চল।

ক্রোমোস্ফিয়ার

ফটোস্ফিয়াররে ওপরে। তাপমাত্রা ২০,০০০ °C — উপর দকিে গরম।

এখানে দেখো যায় prominences — চুম্বকীয় বাকল থকেে বরে হওয়া গ্যাসরে শখিা।

করোনা

সবচয়েে বাইররে স্তর। তাপমাত্রা ১০–৩০ লক্ষ °C।

করোনা কনে এত গরম

এটি সূর্য-পদার্থবজ্ঞিানরে সবচয়েে বড় রহস্য। কনে কোর থকেে ২০,০০০ গুণ দূরে তাপমাত্রা ৪০০ গুণ বশেি?

সম্ভাব্য কারণ: চুম্বকীয় তরঙ্গ ও ন্যানোফ্লয়োর। এখনো সমাধান হয়নি।

৩ · শক্তি — কনে জ্বলে

প্রতি সকেন্ডে সূর্য ৬০ কোটি টন হাইড্রোজনে ফউিশন করে ৫৯.৬ কোটি টন হলিয়িামে পরণিত করে। বাকি ৪.২ মলিয়িন টন শক্তি হয়ে ছড়য়িে যায়।

প্রোটন-প্রোটন চইেন

একটি ধাপ: চারটি প্রোটন মলিে একটি হলিয়িাম নউিক্লয়িাস।

কন্তিু এই প্রক্রয়িাটি সহজ নয় — প্রোটনকে ইলকেট্রকি বকির্ষণ অতক্রিম করতে হয়।

সমাধান: আলো-আধার তাপমাত্রা এত বশেি যে প্রোটনরে বগে কুলম্ব-বাধা

অতক্রিম করে।

কনে এত ধীরে

সূর্যে প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ কোটি টন জ্বলছে — শোনায় দ্রুত, কিন্তু সূর্যের মোট ভর ২×১০²৭ টন।

এই হারে সূর্য ১০ বিলিয়ন বছর চলবে। এখন অর্ধেক পথ পেরিয়েছে।

৪ · চক্র

সূর্যের কার্যকলাপ ১১ বছর চক্রে বাড়ে-কমে।

- **সর্বোচ্চ (solar maximum)** — বেশি সূর্য-দাগ, বেশি ঝড়, বেশি অরোরা
- **সর্বনিম্ন (solar minimum)** — কম দাগ, শান্ত

সূর্য-দাগ

চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে প্লাজমার প্রবাহ বাধা পায়, তাপমাত্রা কমে ৪,০০০ °C-এ।

দাগের সংখ্যা চক্রের সাথে বদলায়। ১৭৫৫ সাল থেকে আমরা চক্র গণনা করছি — এখন ২৫তম চক্র।

প্রভাব

- রেডিও যোগাযোগ ব্যাহত
- উপগ্রহ ক্ষতিগ্রস্ত
- বিদ্যুৎ গ্রিডে প্রভাব (সৌর ঝড়)
- অরোরা মেরু অঞ্চলে

গবেষণার ফল · Parker Solar Probe (২০২৪)

২০১৮ সালে NASA-র Parker Solar Probe উৎক্ষেপণ। লক্ষ্য: সূর্যের করোনায় প্রবেশ।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এটি সূর্যের পৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৬.১ মিলিয়ন কিমি দূরে পৌঁছায় — সূর্য-পৃথিবী দূরত্বের প্রায় ৪%।

এটি মানব-নির্মিত সবচেয়ে দ্রুত বস্তু — ৬.৯ লক্ষ কিমি/ঘণ্টা।

প্রধান আবিষ্কার:
• করোনার গঠন বোঝা যায়
• সৌর বায়ুর উৎস সনাক্ত
• «filament» ও «magnetic switchbacks» আবিষ্কার

সূত্র: NASA Parker Solar Probe (2024).

৫ · সূর্যের ভবিষ্যৎ

এখন (৪.৬ বি. বছর)
মূল ক্রমে, স্থির, প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন জ্বালাচ্ছে।

৫ বি. বছর পরে
কোরে হাইড্রোজেন ফুরাবে। সূর্য লাল দৈত্য হবে — আকার বেড়ে প্রায় পৃথিবীর কক্ষপথ পর্যন্ত।

লুমিনোসিটি বেড়ে ১,০০০ গুণ। পৃথিবীর তাপমাত্রা ১০০ °C-এর ওপরে, সমুদ্র বাষ্পীভূত।

৭ বি. বছর পরে
বাইরের স্তর ছড়াবে — planetary nebula। কেন্দ্র শ্বেত বামন। আকার পৃথিবীর সমান, ভর সূর্যের অর্ধেক।

তারপর
ট্রিলিয়ন বছর ধরে শ্বেত বামন ঠান্ডা হতে থাকবে — শেষে কৃষ্ণ বামন।

৬ · সংখ্যায় সূর্য

পরিমাপ	মান
পৃথিবী থেকে দূরত্ব	১৪.৯৬ কোটি কিমি
আলোর যাত্রা	৮ মি. ২০ সে.
ব্যাস	১৩,৯২,৭০০ কিমি
ভর	পৃথিবীর ৩,৩৩,০০০ গুণ
পৃষ্ঠ তাপমাত্রা	৫,৫০০ °C
কেন্দ্রের তাপমাত্রা	১.৫ কোটি °C
করোনার তাপমাত্রা	১০–৩০ লক্ষ °C
ভর-ক্ষয়	৪.২ মি. টন/সে.
ফোটনের যাত্রা	~১,০০,০০০ বছর
চক্র	১১ বছর
বাকি আয়ু	~৫ বি. বছর

৭ · এক নজরে অধ্যায় ৭

- সূর্য পৃথিবীর ১০৯ গুণ বড়, ৩,৩৩,০০০ গুণ ভারী
- কেন্দ্রে ১.৫ কোটি °C, পৃষ্ঠে ৫,৫০০ °C
- প্রতি সেকেন্ডে ৬০ কোটি টন হাইড্রোজেন জ্বলে
- ফোটন কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠে আসতে ১,০০,০০০ বছর নেয়
- করোনা কেন এত গরম — এখনো রহস্য
- ১১ বছরের কার্যকলাপ-চক্র, ২৫তম চক্র চলছে
- Parker Solar Probe ২০২৪-এ ৬.১ মিলিয়ন কিমি দূরত্বে পৌঁছেছে
- ৫ বি. বছর পরে লাল দৈত্য, তারপর শ্বেত বামন

৮ · অনুশীলন

১. সূর্যের কেন্দ্রে কেন এত তাপ?

২. করোনা কেন রহস্যময়?

৩. সূর্য-দাগ কী?

৪. সূর্যের ভবিষ্যৎ কী?

৫. Parker Solar Probe কী আবিষ্কার করছে?

৯ · পরের অধ্যায়ে

বুধ ও শুক্র — সৌরজগতের সবচেয়ে চরম দুই গ্রহ। অধ্যায় ৮-এ।

অধ্যায় ৮ · বুধ ও শুক্র — দুই চরম জগৎ

১ · সৌরজগতরে দুই বপিরীত

বুধ ও শুক্র — সূর্যরে সবচয়ে কাছরে দুই গ্রহ। একসাথে দখেলে মনে হয় দুই ভাই, কন্তিু বাস্তবে সম্পূর্ণ বপিরীত।

বুধ: বায়ুমণ্ডল নইে, ঠান্ডা-গরমরে চরম পার্থক্য।

শুক্র: ঘন বায়ুমণ্ডল, চরিস্থায়ী ৪৭০ °C।

এই দুইটইি দখোয় — সূর্যরে দূরত্বই সব ঠকি করে না, বায়ুমণ্ডলই নর্িধারণ করে।

২ · বুধ — ছোট, দ্রুত, খাঁজে ভরা

মাপ

- দূরত্ব: ০.৩৯ AU (৫.৭৯ কোটি কমিি)
- ব্যাস: ৪,৮৭৯ কমিি (পৃথবিীর ৩৮%)
- ভর: পৃথবিীর ৫.৫%
- দনি: ১৭৬ পৃথবিীর দনি (সৌর দনি)
- বছর: ৮৮ পৃথবিীর দনি
- তাপমাত্রা: −১৭৩ থকেে ৪২৭ °C

বুধ একটি সৌর দনিে দুইবার সূর্যোদয় দখেে — কারণ এটি নজিরে কক্ষপথে তনিবার ঘুরলে দুইবার সূর্য ওঠে।

পৃষ্ঠ

বুধের পৃষ্ঠ চাঁদের মতো গহ্বরে ভরা — কারণ বায়ুমণ্ডল নেই, তাই উল্কাপাত থেকে রক্ষা নেই।

সবচেয়ে বড় গহ্বর: **Caloris Basin**, ব্যাস ১,৫৫০ কিমি।

লোহার কোর

বুধের কোর অস্বাভাবিক বড় — গ্রহের ব্যাসের ৮৫%। অর্থাৎ বুধ প্রায় একটি লোহার বল, যার ওপরে পাতলা পাথরের খোল।

কেন এত বড় কোর? সম্ভবত প্রাচীন সংঘর্ষে বাইরের পাথুরে স্তর উড়ে গেছে।

চৌম্বক ক্ষেত্র

বুধের চৌম্বক ক্ষেত্র আছে — ছোট হলেও সক্রিয়। এটি অদ্ভুত, কারণ এত ছোট গ্রহের কোর ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার কথা।

তাপমাত্রার চরম

বায়ুমণ্ডল না থাকায় বুধের তাপমাত্রা চরমে ওঠে-নামে।

দিনের দিকে ৪২৭ °C, রাতের দিকে −১৭৩ °C। পার্থক্য ৬০০ °C — সৌরজগতে সর্বোচ্চ।

বরফ?

আশ্চর্যজনকভাবে বুধের মেরুতে স্থায়ী ছায়াযুক্ত গহ্বরে বরফ পাওয়া গেছে। সূর্যের এত কাছে বরফ!

> গবেষণার ফল · MESSENGER (২০১১–১৫)
>
> NASA-র MESSENGER প্রথম নভোযান যা বুধের কক্ষপথে ঢোকে (২০১১)। ৪ বছর ধরে গবেষণা করে।
>
> প্রধান আবিষ্কার:
> • মেরুতে জলের বরফ
> • বড় লোহার কোর (ব্যাসের ৮৫%)
> • আগ্নেয়গিরির প্রমাণ (আগে ভাবা হতো মৃত)
> • পৃষ্ঠ সংকুচিত হচ্ছে (গ্রহ ছোট হয়ে আসছে)
>
> সূত্র: NASA MESSENGER (2015).

৩ · শুক্র — নরকের গ্রহ

মাপ

- দূরত্ব: ০.৭২ AU (১০.৮ কোটি কিমি)
- ব্যাস: ১২,১০৪ কিমি (পৃথিবীর ৯৫%)
- ভর: পৃথিবীর ৮১.৫%
- দিন: ২৪৩ পৃথিবীর দিন
- বছর: ২২৫ পৃথিবীর দিন
- তাপমাত্রা: ৪৭০ °C (পৃষ্ঠ)

শুক্রকে পৃথিবীর «যমজ» বলা হয় — আকারে প্রায় সমান। কিন্তু পরিবেশে নরক।

উল্টো ঘূর্ণন

শুক্র উল্টো দিকে ঘোরে — পৃথিবীর বিপরীতে। সূর্য পশ্চিমে ওঠে, পূর্বে ডোবে।

দিন বছরের চেয়ে বড় — ২৪৩ বনাম ২২৫ পৃথিবীর দিন।

বায়ুমণ্ডল

- ৯৬.৫% কার্বন ডাইঅক্সাইড
- ৩.৫% নাইট্রোজেন
- চাপ পৃথিবীর ৯২ গুণ (৯২০ মিটার পানির গভীরে যেমন)
- মেঘে সালফিউরিক অ্যাসিড

কেন এত গরম

এটি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রিনহাউস-প্রভাব।

সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃষ্ঠে পৌঁছায়। পৃষ্ঠ গরম হয়ে অবলোহিত বিকিরণ দেয়। কিন্তু CO_2 সেই অবলোহিত আটকে রাখে।

ফল: তাপ বেরোতে পারে না, তাপমাত্রা বাড়তেই থাকে।

পলায়তি গ্রিনহাউস

শুক্র একসময় পৃথিবীর মতো ছিল — সম্ভবত সমুদ্র ছিল।

কিন্তু সূর্যের নিকটে থাকায় পানি বাষ্পীভূত হয়। বাষ্প আরও গ্রিনহাউস তৈরি করে, তাপমাত্রা আরও বাড়ে, আরও পানি বাষ্পীভূত হয়।

এই চক্র চলতে থাকে — একসময় সমুদ্র সম্পূর্ণ বাষ্পীভূত। হাইড্রোজেন মহাকাশে হারিয়ে যায়, অক্সিজেন শিলায় বাঁধা পড়ে।

এটাই «পলায়তি গ্রিনহাউস» — পৃথিবীতে যদি CO_2 বাড়তে থাকে, এটাই অপেক্ষা করছে।

> গবেষণার ফল · Magellan ও Venus Express
>
> Magellan (NASA, ১৯৯০–৯৪) রাডার দিয়ে শুক্রের পুরো পৃষ্ঠ মানচিত্র করে।
>
> Venus Express (ESA, ২০০৬–১৪) বায়ুমণ্ডল ও পৃষ্ঠ বিশ্লেষণ করে।
>
> আবিষ্কার:
> • পৃষ্ঠে আগ্নেয়গিরি, ক্যানিয়ন, মালভূমি
> • বায়ুমণ্ডলে অতিবেগুনি «চিহ্ন» (অজানা শোষক)
> • গ্রিনহাউস-প্রভাবের পরিমাণ
>
> সূত্র: ESA Venus Express (2014); NASA Magellan (1994).

৪ · ভবিষ্যৎ অভিযান

BepiColombo (ESA/JAXA) — ২০১৮ সালে উৎক্ষেপণ, ২০২৬ সালে বুধে পৌঁছাবে। দুইটি আলাদা অরবিটার।

VERITAS (NASA) — শুক্রের পৃষ্ঠ মানচিত্র করবে, প্রস্তাবিত।
DAVINCI (NASA) — শুক্রের বায়ুমণ্ডলে প্রোব পাঠাবে, প্রস্তাবিত।
Shukrayaan (ISRO) — ভারতের শুক্র-অভিযান, প্রস্তাবিত।

৫ · তুলনা

বৈশিষ্ট্য	বুধ	শুক্র	পৃথিবী
দূরত্ব (AU)	০.৩৯	০.৭২	১.০০

বৈশিষ্ট্য	বুধ	শুক্র	পৃথিবী
ব্যাস (কিমি)	৪,৮৭৯	১২,১০৪	১২,৭৪২
তাপমাত্রা	−১৭৩ থেকে ৪২৭ °C	৪৭০ °C	−৮৯ থেকে ৫৮ °C
বায়ুমণ্ডল	নেই	৯৬.৫% CO_2	৭৮% N_2, ২১% O_2
চাপ	০	৯২ বায়ুচাপ	১ বায়ুচাপ
চাঁদ	০	০	১

৬ · কেন এত আলাদা

বুধ ও শুক্রের মূল পার্থক্য বায়ুমণ্ডল।

বুধের মহাকর্ষ কম (পৃথিবীর ৩৮%) এবং সূর্যের খুব কাছে — সৌর-বায়ু সব গ্যাস উড়িয়ে দিয়েছে।

শুক্রের মহাকর্ষ বেশি (পৃথিবীর ৮১%) এবং সূর্য কিছুটা দূরে — গ্যাস ধরে রাখতে পেরেছে। কিন্তু সেই গ্যাসই কাল হলো।

৭ · সংখ্যায়

পরিমাপ	বুধ	শুক্র
সূর্য থেকে	০.৩৯ AU	০.৭২ AU
ব্যাস	৪,৮৭৯ কিমি	১২,১০৪ কিমি
দিন	১৭৬ পৃথিবীর দিন	২৪৩ পৃথিবীর দিন
বছর	৮৮ পৃথিবীর দিন	২২৫ পৃথিবীর দিন
তাপমাত্রা	−১৭৩…৪২৭ °C	৪৭০ °C
চাপ	০	পৃথিবীর ৯২ গুণ
চাঁদ	০	০

৮ · এক নজরে অধ্যায় ৮

- বুধ: বায়ুমণ্ডল নেই, তাপমাত্রা ৬০০ °C পার্থক্য
- বুধের কোর ব্যাসের ৮৫% — অস্বাভাবিক
- বুধের মেরুতে বরফ আছে
- শুক্র: পৃথিবীর «যমজ» কিন্তু ৪৭০ °C নরক
- শুক্রের বায়ুমণ্ডল ৯৬.৫% CO_2, চাপ পৃথিবীর ৯২ গুণ
- পলায়তি গ্রিনহাউস শুক্রের সমুদ্র বাষ্পীভূত করেছে
- BepiColombo ২০২৬-এ বুধে পৌঁছাবে

৯ · অনুশীলন

১. বুধের তাপমাত্রা এত চরম কেন?

২. বুধের কোর এত বড় কেন?

৩. শুক্র পৃথিবীর চেয়ে গরম কেন?

৪. পলায়তি গ্রিনহাউস কী?

৫. শুক্র পৃথিবীর যমজ বলা হয় কেন?

১০ · পরের অধ্যায়ে

পৃথিবী ও চাঁদ — আমাদের ঘর, চাঁদের জন্ম ও ভবিষ্যৎ। অধ্যায় ৯-এ।

অধ্যায় ৯ · পৃথিবী ও চাঁদ

১ · আমাদের ঘর

পৃথিবী সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণ আছে — আমরা এখনো জানি।

কিন্তু পৃথিবী কেন এত বিশেষ? সৌরজগতে পৃথিবীর মতো আকারের আরও গ্রহ আছে, কিন্তু প্রাণ কোথাও নেই।

উত্তরটা ছোট, কিন্তু গভীর: পৃথিবীর অনেকগুলো «ঠিক» একসাথে ঘটছে।

২ · পৃথিবীর মাপ

- ব্যাস: ১২,৭৪২ কিমি (নিরক্ষীয়)
- ভর: ৫.৯৭×১০^{২৪} কেজি
- সূর্য থেকে: ১ AU (১৪.৯৬ কোটি কিমি)
- দিন: ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট
- বছর: ৩৬৫.২৫ দিন
- অক্ষ-হেলা: ২৩.৫°

অক্ষ-হেলা কেন গুরুত্বপূর্ণ
২৩.৫° হেলার কারণে পৃথিবীতে ঋতু আছে। হেলা না থাকলে সূর্য সবসময় নিরক্ষরেখার ওপরে থাকত — ঋতু থাকত না, জলবায়ু ভিন্ন হতো।

৩ · ভেতরের গঠন

পৃথিবীর ভেতর স্তরে স্তরে সাজানো।

ভূত্বক (Crust)

সবচেয়ে পাতলা স্তর — ৫ থেকে ৭০ কিমি। মহাদেশীয় ভূত্বক পুরু, সমুদ্রীয় পাতলা।

ম্যান্টল (Mantle)

২,৯০০ কিমি পুরু। কঠিন শিলা, কিন্তু ধীরে প্রবাহিত হয় — প্লেট-টেকটনিকের চালকশক্তি।

বহিঃকোর (Outer Core)

তরল লোহা ও নিকেল। এখানেই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় — জেনারেটরের মতো।

অন্তঃকোর (Inner Core)

কঠিন লোহা, তাপমাত্রা ৫,২০০ °C — সূর্যের পৃষ্ঠের সমান গরম।

এত গরম হয়েও কঠিন কেন? কারণ চাপ এত বেশি যে লোহা জমাট বাঁধতে বাধ্য।

৪ · চৌম্বক ক্ষেত্র — অদৃশ্য ঢাল

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র আমাদের বাঁচায়।

সূর্য থেকে আসা আধানযুক্ত কণা (সৌর-বায়ু) পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে বাধা পায়। এই ক্ষেত্র না থাকলে বায়ুমণ্ডল উড়ে যেত — মঙ্গলের মতো।

প্রমাণ: মঙ্গলের চৌম্বক ক্ষেত্র নেই, বায়ুমণ্ডল প্রায় নেই।

অরোরা

কিছু কণা মেরু অঞ্চলে ঢুকে বায়ুমণ্ডলের অণুর সাথে সংঘর্ষ করে আলো তৈরি করে — অরোরা বোরিয়ালিস ও অরোরা অস্ট্রালিস।

চৌম্বক ক্ষেত্রের উল্টায়

প্রতি ২–৩ লক্ষ বছরে পৃথিবীর চৌম্বক মেরু উল্টে যায়। শেষবার ৭,৮০,০০০

বছর আগে।

৫ · চাঁদরে জন্ম

চাঁদরে জন্ম নিয়ে সবচয়ে প্রচলতি তত্ত্ব — **Giant Impact Hypothesis**।

সংঘর্ষ

৪.৫ বলিয়িন বছর আগে, পৃথবিী গঠনরে প্রায় ১০ কোটি বছর পরে, একটি মঙ্গল-আকাররে বস্তু পৃথবিীতে আঘাত করে।

নাম: **Theia**।

Theia-র গতি ছলি ধীর (প্রায় ৪ কমি/িসে.) — আঘাত ছলি পাশ দয়িে, সরাসরি নয়।

ফল

সংঘর্ষে Theia-র কোর পৃথবিীর কোরে মশিে যায়। ম্যান্টল টুকরো হয়ে কক্ষপথে ছড়য়িে পড়ে।

এই ধুলি ও টুকরা অল্প সময়ে (প্রায় ১০০ বছর) মলিে চাঁদ তরৈি হয়।

প্রমাণ

- চাঁদরে লোহার কোর ছোট (পৃথবিীর তুলনায়)
- চাঁদরে পাথররে আইসোটোপ পৃথবিীর সাথে প্রায় একই
- চাঁদরে ঘনত্ব পৃথবিীর চয়েে কম

গবেষণার ফল · Chandrayaan-3 (ISRO, ২০২৩)

২৩ আগস্ট ২০২৩, ভারতের Chandrayaan-3 চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে অবতরণ করে — প্রথম কোনো দেশ হিসেবে।

অবতরণ স্থান: Manzinus C ও Simpelius N গহ্বরের মাঝে, ৬৯° দক্ষিণ।

রোভার Pragyan-এর বিশ্লেষণে পাওয়া যায়:
• সালফার (S)
• অ্যালুমিনিয়াম (Al)
• ক্যালসিয়াম (Ca)
• আয়রন (Fe)
• টাইটানিয়াম (Ti)

করা হয় পৃষ্ঠের গভীরতা ও তাপমাত্রা।

সূত্র: ISRO Chandrayaan-3 (2023).

৬ · চাঁদ পৃথিবীকে প্রভাবিত করে

জোয়ার
চাঁদের মহাকর্ষ পৃথিবীর সমুদ্রকে টানে। পৃথিবীর পৃথিবীর দিকের অংশ ফুলে ওঠে, বিপরীত দিকেও।

ফল: জোয়ার। দিনে দুইবার।

সূর্যও জোয়ারে ভূমিকা রাখে — অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় জোয়ার সবচেয়ে বেশি।

পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর হচ্ছে
চাঁদের জোয়ার-ভাটা ঘর্ষণে পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীরে ধীরে কমছে — প্রতি শতাব্দীতে প্রায় ১.৭ মিলিসেকেন্ড।

৬.২ কোটি বছর আগে দিন ছিল মাত্র ২২ ঘণ্টা।

চাঁদ দূরে সরে যাচ্ছে
লেজার-মাপ অনুযায়ী চাঁদ বছরে **৩.৮ সেন্টিমিটার** দূরে সরে যাচ্ছে।

বলিয়িন বছর পরে চাঁদ অনকে দূরে হবে, জোয়ার কমবে।

৭ · পৃথিবীতে প্রাণ কনে

পৃথিবীতে প্রাণরে জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত:

১. **তরল পানি** — পৃথিবীর তাপমাত্রা ও চাপে পানি তরল থাকে
২. **বায়ুমণ্ডল** — ২১% অক্সিজেন, ওজোন স্তর রক্ষা করে
৩. **চৌম্বক ক্ষেত্র** — সৌর-বায়ু থকেে বাঁচায়
৪. **সঠকি দূরত্ব** — বাসযোগ্য অঞ্চলে
৫. **চাঁদ** — জোয়ার ও অক্ষ-স্থতিশিীলতা
৬. **বৃহস্পতি** — গ্রহাণু ও ধূমকেতু পথ আটকায়
৭. **সময়** — ৪.৫ বলিয়িন বছর স্থতিশিীলতা

এই সাতটরি যকেোনো একটি না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণ থাকত না।

৮ · সংখ্যায় পৃথিবী ও চাঁদ

পরমিাপ	পৃথিবী	চাঁদ
ব্যাস	১২,৭৪২ কমিি	৩,৪৭৪ কমিি
ভর (পৃথিবী=১)	১	০.০১২৩
দূরত্ব	১ AU	৩,৮৪,৪০০ কমিি
পৃষ্ঠ তাপমাত্রা	−৮৯…৫৮ °C	−১৭৩…১২৭ °C
বায়ুমণ্ডল	আছে	প্রায় নইে
দনি	২৩ ঘ. ৫৬ মি.	২৯.৫ পৃথিবীর দনি
কনে্দ্ররে তাপমাত্রা	৫,২০০ °C	১,৩০০ °C

৯ · এক নজরে অধ্যায় ৯

- পৃথিবী ব্যাস ১২,৭৪২ কিমি, ২৩.৫° হলো
- কোর ৫,২০০ °C — সূর্যের পৃষ্ঠের সমান
- চৌম্বক ক্ষেত্র বায়ুমণ্ডল রক্ষা করে
- চাঁদ জন্মায় Theia সংঘর্ষে, ৪.৫ বি. বছর আগে
- চাঁদ বছরে ৩.৮ সেমি দূরে সরে যাচ্ছে
- Chandrayaan-3 ২০২৩-এ দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ
- প্রাণের জন্য সাতটি শর্ত একসাথে পূরণ হয়েছে

১০ · অনুশীলন

১. পৃথিবীর কেন্দ্র এত গরম হয়েও কঠিন কেন?

২. চৌম্বক ক্ষেত্র না থাকলে কী হতো?

৩. চাঁদের জন্ম কীভাবে হয়েছিল?

৪. চাঁদ পৃথিবীকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

৫. পৃথিবীতে প্রাণের সাতটি শর্ত কী?

১১ · পরের অধ্যায়ে

মঙ্গল — লাল গ্রহের রহস্য, একসময়ের পানি ও ভবিষ্যতের মানুষ। অধ্যায় ১০-এ।

অধ্যায় ১০ · মঙ্গল — লাল গ্রহের রহস্য

১ · কেন লাল

মঙ্গলকে আমরা লাল দেখি, কারণ তার পৃষ্ঠে আছে আয়রন অক্সাইড — অর্থাৎ মরচি। মঙ্গলের মাটি প্রায় ১৮% লোহার অক্সাইড।

আয়রনের অক্সিডেশন কেবল লাল রঙ নয়, বোঝায় একসময় পানি ছিল। কারণ পানি ছাড়া আয়রন মরচি ধরতে পারে না।

এটাই মঙ্গলের সবচেয়ে বড় রহস্য: একসময় এখানে পানি ছিল, এখন নেই। কোথায় গেল?

২ · মঙ্গলের আজ

মঙ্গল সূর্য থেকে ১.৫২ AU (২২.৮ কোটি কিমি) দূরে। ব্যাস ৬,৭৭৯ কিমি — পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক।

- দিন: ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট (পৃথিবীর প্রায় সমান)
- বছর: ৬৮৭ পৃথিবীর দিন (১.৮৮ পৃথিবীর বছর)
- পৃষ্ঠ তাপমাত্রা: −১৪৩ থেকে ৩৫ °C
- বায়ুমণ্ডল: ৯৫% CO_2, চাপ মাত্র পৃথিবীর ০.৬%
- মহাকর্ষ: পৃথিবীর ৩৮%

বায়ুমণ্ডল অতি পাতলা — তাই সূর্যের ক্ষতিকর বিকিরণ আটকায় না। এটাই মঙ্গলে প্রাণের সবচেয়ে বড় বাধা।

৩ · পৃষ্ঠ

মঙ্গলরে পৃষ্ঠে আছে সৌরজগতরে সবচয়ে বড় পর্বত — Olympus Mons। উচ্চতা ২১.৯ কমি, পৃথবিীর এভারস্টেরে প্রায় ২.৫ গুণ।

এছাড়া আছে Valles Marineris — ৪,০০০ কমি লিম্বা ক্যানয়িন, গভীরতা ৭ কমি। তুলনায় গ্র্যান্ড ক্যানয়িন মাত্র ৪৪৬ কমি লিম্বা।

কনে এত বড় পর্বত

কারণ মঙ্গলরে ভূত্বক আজ স্থরি — প্লটে-গতি প্রায় নইে। পৃথবিীতে প্লটে সরলে আগ্নয়েগরি এক জায়গায় থাকে না, বশেি বড় হতে পারে না। মঙ্গলে আগ্নয়েগরি একই জায়গায় বারবার বস্ফিোরতি হয়ে বশিাল হয়ছে।

৪ · পানি কোথায় গলে

মঙ্গলে একসময় নদী, হ্রদ, সম্ভবত সমুদ্র ছলি। প্রমাণ:

- **নদীর চহ্নি** — শুকনো নদীর খাত এখনো দখো যায়
- **হ্রদরে তলানি** — Gale Crater-এ প্রাচীন হ্রদরে পলল
- **খনজি** — কাদামাটি ও সলফটে, যা পানতিে তরৈি হয়
- **ডল্টো** — Jezero Crater-এ প্রাচীন নদী-ডল্টো

পানি কোথায় গলে? তনিটি উত্তর:

১. **মহাকাশে হারয়িে গছে** — মঙ্গলরে দুর্বল মহাকর্ষ ও চৌম্বক ক্ষত্রেরে অভাবরে কারণে জল বাষ্প হয়ে ছড়য়িে গছে।

২. **মাটরি নচিে জমা** — বরফ হসিবে।

৩. **খনজিে আবদ্ধ** — কাদামাটি ও সলফটেে।

গবষেণার ফল · Mars Express (ESA, ২০২৪)

ESA-র Mars Express ২০২৪ সালে MARSIS রাডার দযি়ে মঙ্গলরে দক্ষণি মরেুর নচিে বশিাল বরফরে স্তর পায়।

আনুমানকি পুরুত্ব: প্রায় ৩.৭ কমিি বরফ। যদি গলে যতে, পুরো মঙ্গলকে ১.৫–২.৭ মটিার পানি দযি়ে ঢকেে ফলেত।

সূত্র: ESA Mars Express (2024).



মঙ্গলরে পৃষ্ঠ — লাল ধুলি, গহ্বর ও শুকনো নদীর খাত

৫ · মঙ্গলে রোবট

মঙ্গলে এখন পর্যন্ত অনেক রোবট পাঠানো হয়েছে। কিছু চলমান, কিছু স্থির।

Curiosity (২০১২–) — Gale Crater-এ। এখনো চালু। প্রাচীন হ্রদের পলল খুঁজে পেয়েছে।

Perseverance (২০২১–) — Jezero Crater-এ। লক্ষ্য: প্রাচীন প্রাণের চিহ্ন খোঁজা, নমুনা সংগ্রহ।

Ingenuity — মঙ্গলে প্রথম হেলিকপ্টার। ২০২১ সালে প্রথম উড়ান। ৭২টি উড়ান সম্পন্ন করে ২০২৪-এ অবসর।

> গবেষণার ফল · Perseverance-এর অর্জন
>
> ২০২১ সাল থেকে Perseverance মঙ্গলে:
> • ২৫+ পাথরের নমুনা সংগ্রহ করেছে, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা
> • MOXIE যন্ত্রে মঙ্গলের বায়ু থেকে অক্সিজেন তৈরি করেছে
> • প্রাচীন নদীর পলল খুঁজে পেয়েছে, যেখানে একসময় পানি ছিল
> • অর্গানিক অণু (কার্বন-ভিত্তিক যৌগ) পেয়েছে
>
> সূত্র: NASA Mars 2020 Mission (2023).

৬ · মঙ্গলে মানুষ

SpaceX, NASA, চীন — সবাই মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। কিন্তু চ্যালেঞ্জ প্রতিটি ধাপে।

রেডিয়েশন — মঙ্গলে চৌম্বক ক্ষেত্র নেই। সূর্য থেকে কণা সরাসরি আসে। এক বছরে একজন নভোচারী প্রায় ২৪৪ mSv বিকিরণ পাবেন; পৃথিবীতে গড় ৩ mSv।

মহাকর্ষ — মঙ্গলের মহাকর্ষ পৃথিবীর ৩৮%। দীর্ঘ সময়ে পেশি ও হাড় ক্ষয় হয়।

দূরত্ব — পৃথিবী থেকে মঙ্গলে পৌঁছাতে ৬–৯ মাস। জরুরি অবস্থায় সাহায্য আসতে সময় লাগবে।

খাদ্য ও পানি — সব স্থানীয়ভাবে তৈরি করতে হবে।
মানসিক স্বাস্থ্য — পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, অন্তত ২–৩ বছরের মিশন।

৭ · সংখ্যায় মঙ্গল

পরিমাপ	মান
সূর্য থেকে	১.৫২ AU
ব্যাস	৬,৭৭৯ কিমি
ভর	পৃথিবীর ০.১০৭
দিন	২৪ ঘ. ৩৭ মি.
বছর	৬৮৭ দিন
পৃষ্ঠ তাপমাত্রা	−১৪৩ থেকে ৩৫ °C
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ	পৃথিবীর ০.৬%
অলিম্পাস মন্স	২১.৯ কিমি
ভ্যালেস মারিনেরিস	৪,০০০ কিমি
চাঁদ	২ (ফোবোস, ডিমোস)

৮ · এক নজরে অধ্যায় ১০

- মঙ্গলের লাল রঙ আয়রন অক্সাইড (মরিচা)
- একসময় পানি ছিল — নদী, হ্রদ, ডেল্টা সবই প্রমাণ
- অলিম্পাস মন্স সৌরজগতের সবচেয়ে বড় পর্বত (২১.৯ কিমি)
- পানি বরফে জমা ও মহাকাশে হারিয়েছে
- Perseverance নমুনা সংগ্রহ করছে, MOXIE অক্সিজেন তৈরি করছে
- মানুষ পাঠানোর বড় বাধা: বিকিরণ ও দূরত্ব

৯ · অনুশীলন

১. মঙ্গল কেন লাল?

২. মঙ্গলে একসময় পানি ছিল — কী প্রমাণ?

৩. Mars Express কী আবিষ্কার করেছে?

৪. মঙ্গলে মানুষের শরীরে কী কী সমস্যা হবে?

৫. Ingenuity কীভাবে কাজ করেছিল?

১০ · পরের অধ্যায়ে

দৈত্য গ্রহ — বৃহস্পতি ও শনি, মহাপ্রচণ্ড ও বলয়ের রাজ্য। অধ্যায় ১১-এ।

অধ্যায় ১১ · বৃহস্পতি ও শনি — দৈত্য গ্রহের রাজ্য

১ · দুই রাজা

সৌরজগতের সবচেয়ে বড় দুই গ্রহ — বৃহস্পতি ও শনি। একসাথে তাদের ভর বাকি সব গ্রহের মোট ভরের প্রায় তিন গুণ।

তারা এত বড় যে তাদের গঠন একেবারে ভিন্ন। কোনো কঠিন পৃষ্ঠ নেই — শুধু ঘন গ্যাস, যত গভীরে যাবেন তত ঘন।

২ · বৃহস্পতি

বৃহস্পতি সূর্য থেকে ৫.২ AU (৭৭.৮ কোটি কিমি) দূরে। ব্যাস ১,৩৯,৮২০ কিমি — পৃথিবীর ১১ গুণ। ভর পৃথিবীর ৩১৭.৮ গুণ।

মহাপ্রচণ্ড

বৃহস্পতির সবচেয়ে বিখ্যাত বৈশিষ্ট্য মহাপ্রচণ্ড — একটি বিশাল ঝড়, পৃথিবীর চেয়েও বড়।

- প্রস্থ: প্রায় ১৬,০০০ কিমি
- বয়স: অন্তত ৩৫০ বছর (১৬৬৫ সালে প্রথম দেখা যায়)
- গতি: প্রায় ৪৩০ কিমি/ঘণ্টা

চাঁদ

বৃহস্পতির চাঁদ অনেক। ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী ৯৫টি নিশ্চিত চাঁদ।

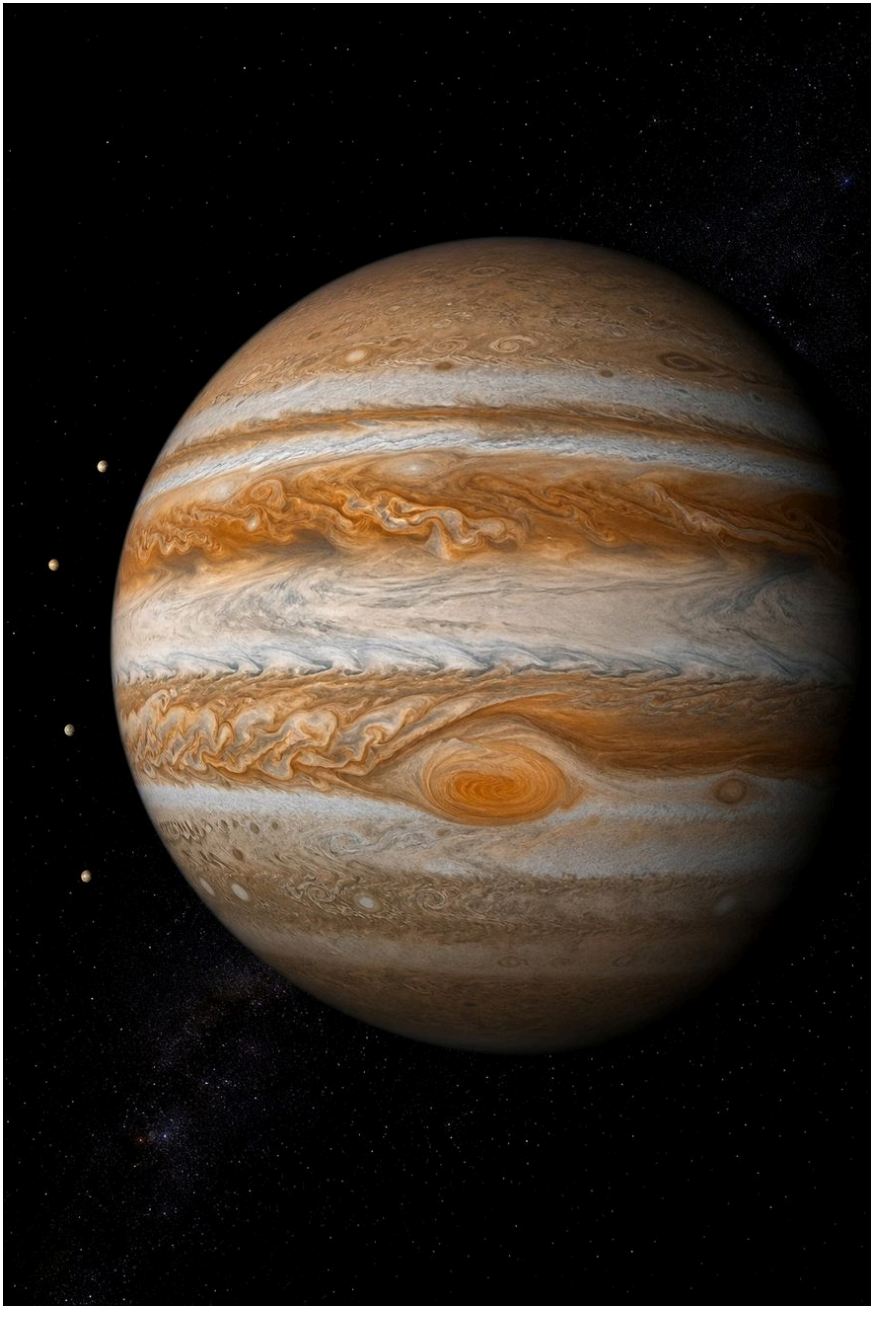
বড় চারটি — Io, Europa, Ganymede, Callisto — গ্যালিলিও ১৬১০ সালে

আবষি্কার করনে।

Io — সবচযে আগ্নযেগরিতি পূর্ণ, ৪০০+ সক্রযি আগ্নযেগরি।
Europa — পৃষ্ঠে বরফ, নচিে তরল সমুদ্র। সৌরজগতরে সবচযে সম্ভাব্য প্রাণরে স্থান।

Ganymede — সৌরজগতরে সবচযে বড় চাঁদ, বুধরে চযেওে বড়।
Callisto — সবচযে বশেি গহ্বরযুক্ত, সবচযে পুরোনো পৃষ্ঠ।

> গবষেণার ফল · Europa-য CO (JWST, ২০২২)
>
> James Webb Space Telescope ২০২২ সালে Europa-র বরফরে পৃষ্ঠে কার্বন ডাইঅক্সাইড শনাক্ত করে। CO_2 এসছে সম্ভবত ভতেররে সমুদ্র থকেে।
>
> আগরে Hubble পর্যবক্ষেণে Europa-য জলরে বাষ্পরে ঝলক দখো গযিছেলি — সমুদ্ররে অস্তত্বিরে শক্তশিালী সমর্থন।
>
> Europa Clipper (NASA, ২০২৪) মশিন Europa-য পৌঁছাবে ২০৩০ সালে।
>
> সূত্র: NASA/ESA JWST Early Release Science (2022); Villanueva, G. L. et al. (2023).



বৃহস্পতি — মহাপ্রচণ্ড ও চার গ্যাললিয়িান চাঁদ

৩ · শনি

শনি সূর্য থেকে ৯.৫ AU দূরে। ব্যাস ১,১৬,৪৬০ কিমি। ভর পৃথিবীর ৯৫.২ গুণ।

বলয়

শনির বলয় সৌরজগতের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। ১৬১০ সালে গ্যালিলিও প্রথম দেখেছিলেন, কিন্তু বুঝতে পারেননি — তিনি ভেবেছিলেন এটি দুইটি চাঁদ।

১৬৫৫ সালে ক্রিস্টিয়ান হাইগেন্স সঠিক ব্যাখ্যা দেন — শনি একটি বলয়ে ঘেরা। ১৬৭৫ সালে জিওভান্নি ক্যাসিনি বলয়ের মাঝে একটি ফাঁক আবিষ্কার করেন — যা আজ Cassini Division নামে পরিচিত।

বলয় কী দিয়ে তৈরি

বলয়ের কণাগুলো বরফ ও পাথরের ছোট টুকরা। আকার এক সেন্টিমিটার থেকে কয়েক মিটার।

বলয়ের মোট পুরুত্ব মাত্র ১০–১০০ মিটার, কিন্তু ব্যাস ২,৮২,০০০ কিমি — পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্বের প্রায় সমান।

ঘনত্ব

শনির ঘনত্ব পৃথিবীর ০.৬৮৭ গ্রাম/সেমি³ — পানির চেয়ে কম। যদি পুরো শনিকে পানিতে ফেলা যায়, ভেসে থাকবে।

চাঁদ

শনির ১৪৬+ চাঁদ। সবচেয়ে বড়: Titan।

Titan — সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম চাঁদ, ব্যাস ৫,১৫০ কিমি। বায়ুমণ্ডল আছে — পৃথিবীর প্রায় ১.৫ গুণ। পৃষ্ঠে তাপমাত্রা −১৭৯ °C, তাই মিথেনের হ্রদ।

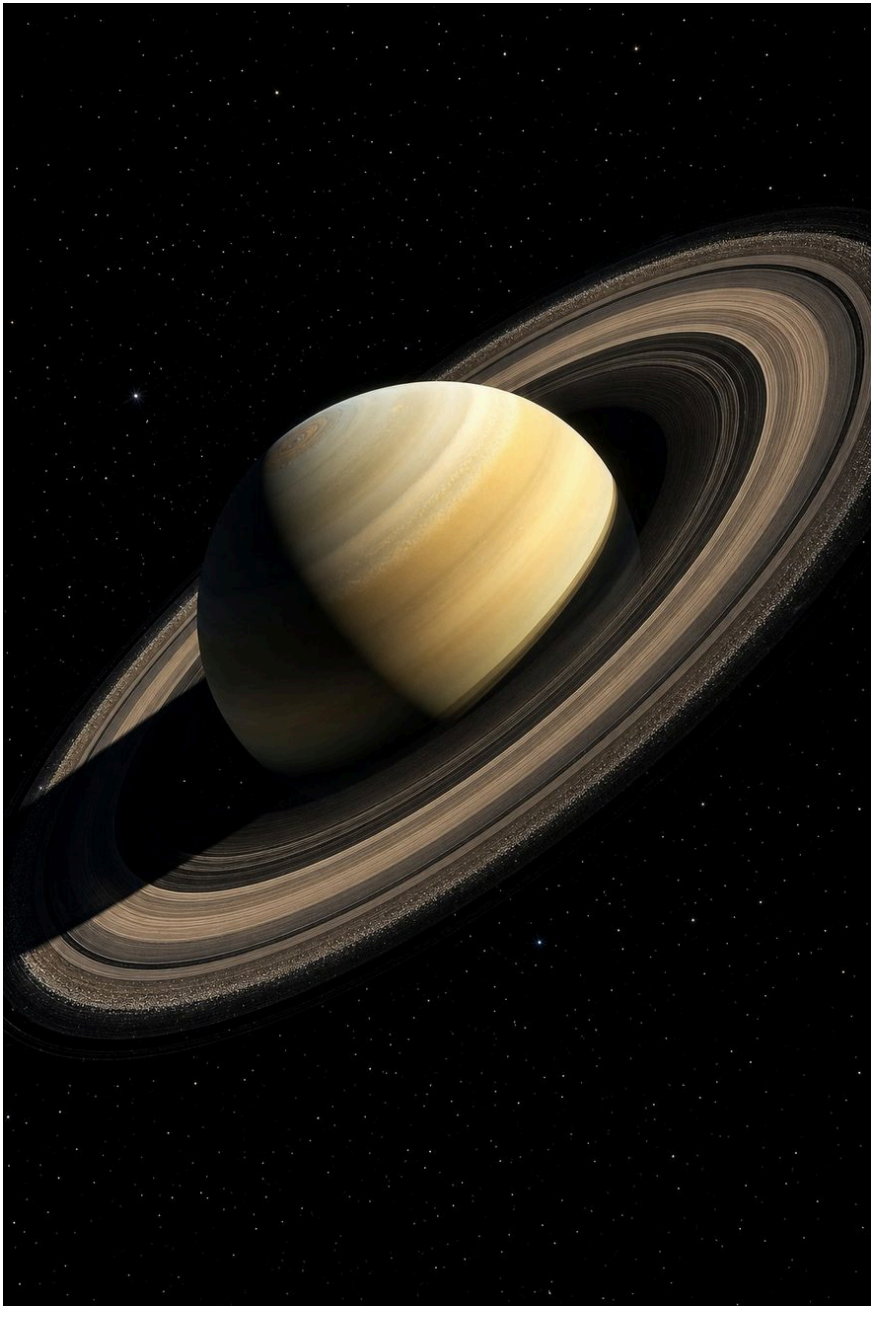
Enceladus — ছোট চাঁদ কিন্তু দক্ষিণ মেরুতে গিজার থেকে পানি ছিটায়। এই পানিতে জৈব যৌগ পাওয়া গেছে।

গবষেণার ফল · Cassini (NASA/ESA, ২০০৪–১৭)

Cassini নভোযান ১৩ বছর শনরি চারপাশে ঘোরে।

প্রধান আবষ্কিার:
• Titan-এ মথিনেরে হ্রদ ও নদী
• Enceladus-এর গজিারে জবৈ যৌগ
• বলয়রে কণার বয়স মাত্র ১০–১০০ মলিয়িন বছর (অপ্রত্যাশতি)
• উত্তর মরেুতে ষড়ভুজ ঝড়

সূত্র: NASA Cassini Mission (2017).



শনি ও তার বলয় — প্রতিটি কণা বরফের টুকরা

৪ · কীভাবে এত বড়

বৃহস্পতি ও শনি এত বড় কেন, কিন্তু ভেতরের গ্রহগুলো ছোট? কারণ বরফ।

সৌরজগতের প্রথম দিকে সূর্যের কাছে গরম ছিল — এখানে কেবল পাথর ও ধাতু জমাট বাঁধতে পারে। পাথর ও ধাতুর সহজলভ্যতা কম, তাই ছোট গ্রহ।

কিন্তু বরফ-রেখার বাইরে ঠান্ডায় জল, অ্যামোনিয়া, মিথেন জমাট বাঁধতে পারে। বরফের পরিমাণ পাথরের চেয়ে অনেক বেশি — তাই বাইরের গ্রহগুলোতে বেশি পদার্থ জমে।

বেশি পদার্থ মানে বেশি মহাকর্ষ, আর বেশি মহাকর্ষ মানে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ধরে রাখার ক্ষমতা। ফলে দৈত্য গড়ে ওঠে।

৫ · সংখ্যায় বৃহস্পতি ও শনি

পরিমাপ	বৃহস্পতি	শনি
দূরত্ব	৫.২ AU	৯.৫ AU
ব্যাস	১,৩৯,৮২০ কিমি	১,১৬,৪৬০ কিমি
ভর (পৃথিবী=১)	৩১৭.৮	৯৫.২
দিন	৯ ঘ. ৫৬ মি.	১০ ঘ. ৪২ মি.
বছর	১১.৯ পৃথিবীর বছর	২৯.৫ পৃথিবীর বছর
চাঁদ	৯৫	১৪৬+
ঘনত্ব (গ্রাম/সেমি ^{3})	১.৩৩	০.৬৮৭

৬ · এক নজরে অধ্যায় ১১

- বৃহস্পতির ভর পৃথিবীর ৩১৭.৮ গুণ, ব্যাস পৃথিবীর ১১ গুণ
- মহাপ্রচণ্ড পৃথিবীর চেয়েও বড়, অন্তত ৩৫০ বছর পুরোনো
- বৃহস্পতির ৯৫টি চাঁদ; Europa-য় ভেতরে সমুদ্র
- শনির ঘনত্ব পানির চেয়ে কম — পানিতে ভাসবে

- শনরি বলয় ২,৮২,০০০ কমিি চওড়া কন্তিু মাত্র ১০–১০০ মি. পুরু
- Titan-এ মথিনেরে হ্রদ

৭ · অনুশীলন

১. বৃহস্পতরি ভর এত বশেি কনে?
২. Europa-য প্রাণ সম্ভব কনে?
৩. শনরি বলয় কী দযি়ে তরৈি?
৪. শনরি ঘনত্ব পানরি চয়েে কম — এর অর্থ কী?
৫. Cassini-র সবচয়েে বড় আবষি্কার কোনটি?

৮ · পররে অধ্যায়ে

ইউরনোস ও নপেচুন — বরফ দত্যৈ, পাশ ফরো অক্ষ ও সবচয়েে দ্রুত বাতাস। অধ্যায় ১২-এ।

অধ্যায় ১২ · ইউরেনাস ও নেপচুন — বরফ দৈত্য

১ · দূরের দুই ভাই

সৌরজগতের সবচেয়ে দূরের দুই গ্রহ — ইউরেনাস ও নেপচুন। দুইটিই ঠান্ডা, দূরবর্তী, রহস্যময়।

দূরত্বের কারণে আমাদের কাছে তাদের অনেক কিছুই এখনো অজানা। ১৯৮৬ ও ১৯৮৯ সালের পর কোনো নভোযান তাদের কাছে যায়নি — শুধু Voyager 2 একবার পাশ দিয়ে গিয়েছিল।

২ · ইউরেনাস

ইউরেনাস সূর্য থেকে ১৯.২ AU (২৮৭ কোটি কিমি) দূরে। ব্যাস ৫০,৭২৪ কিমি — পৃথিবীর ৪ গুণ। ভর পৃথিবীর ১৪.৫ গুণ।

১৩ মার্চ ১৭৮১ সালে উইলিয়াম হার্শেল ইউরেনাস আবিষ্কার করেন — প্রথম দূরবীন দিয়ে আবিষ্কৃত গ্রহ। এরপর থেকে এখনো কোনো নতুন গ্রহ আবিষ্কৃত হয়নি।

পাশ ফেরানো

ইউরেনাসের সবচেয়ে অদ্ভুত দিক — এর অক্ষ ৯৭.৮° হেলে আছে। অন্য সব গ্রহ ০–৩০° হেলে, কিন্তু ইউরেনাস প্রায় শুয়ে আছে।

এর ফল: ইউরেনাসের মেরুগুলো প্রায় পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলের মতো সূর্যের দিকে থাকে।

- এক মরেুতে ৪২ বছর দনি, তারপর ৪২ বছর রাত
- ঋতুগুলো অত্যধকি

কনে হলে? ধারণা: প্রাচীনকালে বড় সংঘর্ষে।

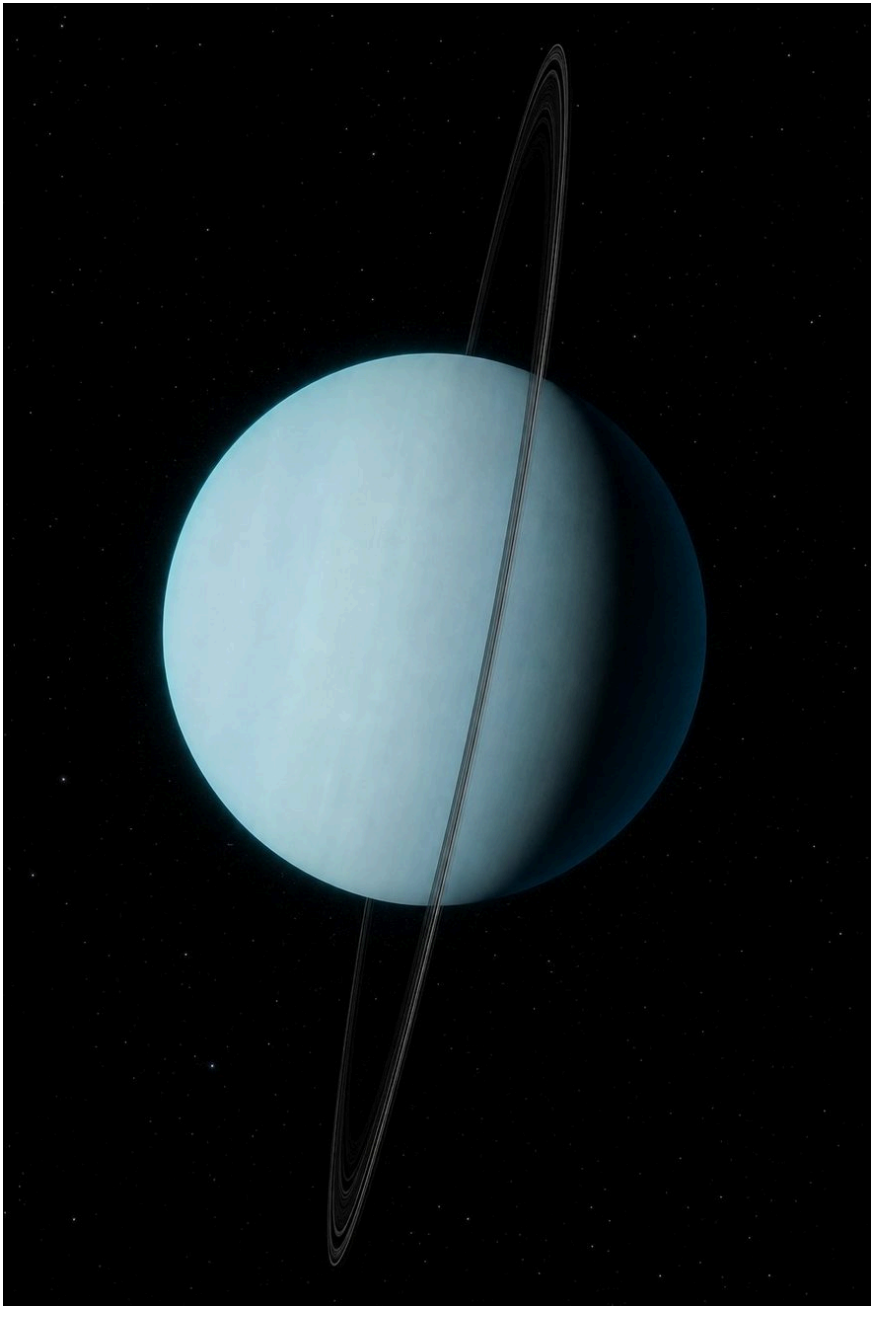
রঙ

ইউরনোস হালকা নীলাভ-সবুজ। কারণ বায়ুমণ্ডলে মথিনে সূর্যরে লাল আলো শোষণ করে, নীল-সবুজ প্রতফিলতি করে।

বলয়

ইউরনোসরেও বলয় আছে — কন্তিু খুব সরু ও অন্ধকার। Voyager 2 ১৯৮৬ সালে প্রথম দখোয়। ১৩টি বলয়।

> গবষেণার ফল · Voyager 2 (১৯৮৬)
>
> Voyager 2 ছলি একমাত্র নভোযান যা ইউরনোসরে পাশ দয়িে যায় — ২৪ জানুয়ারি ১৯৮৬।
>
> আবষ্কিার:
> • ১০টি নতুন চাঁদ
> • ২টি নতুন বলয়
> • −২২৪ °C পৃষ্ঠ তাপমাত্রা (সৌরজগতে সবচয়ে ঠান্ডা)
> • অদ্ভুত হলে থাকা চৌম্বক ক্ষত্রে
>
> সূত্র: NASA Voyager 2 Mission (1986).



ইউরনোস — পাশ ফরোনো বরফ দত্যৈ

৩ · নপেচুন

নপেচুন সূর্য থকেে ৩০.১ AU (৪৪৯ কোটি কিমি) দূরে। ব্যাস ৪৯,২৪৪ কিমি — ইউরনোসরে চয়েে সামান্য ছোটে। ভর পৃথবিীর ১৭.১ গুণ — ইউরনোসরে চয়েে বশেি।

নপেচুন গাণতিকিভাবে আবষ্কিৃত একমাত্র গ্রহ। ১৮৪৬ সালে তত্ত্বগত গণনা থকেে এর অবস্থান বরে করা হয়। জন কাউচ অ্যাডামস ও আরবাইন লে ভরেয়িে স্বাধীনভাবে হসিাব করে দখোন — ইউরনোসরে অদ্ভুত কক্ষপথরে কারণ একটি অজানা বড় গ্রহ। সইে স্থানে টলেস্কিোপ রাখলে পাওয়া যায় নপেচুন।

সবচয়েে দ্রুত বাতাস

নপেচুনে সৌরজগতরে সবচয়েে দ্রুত বাতাস — প্রায় ২,১০০ কিমি/ঘণ্টা।

কনে এত নীল

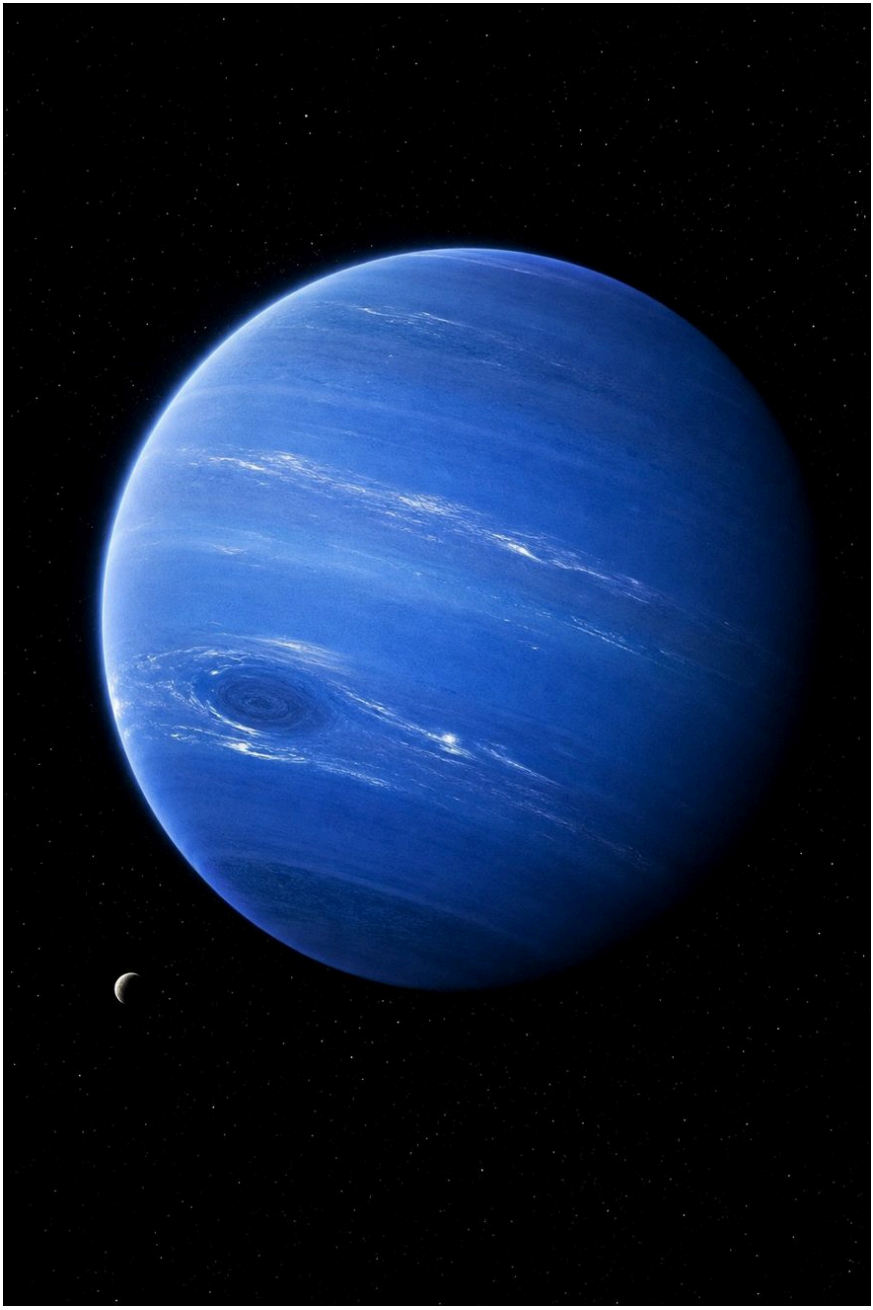
নপেচুনরে গাঢ় নীল রঙ আরও তীব্র। কারণ বায়ুমণ্ডলে আরও মথিনে, তবে অন্য একটি রহস্যময় পদার্থও থাকতে পারে।

চাঁদ

নপেচুনরে ১৬টি চাঁদ। সবচয়েে বড়: Triton।

Triton — ব্যাস ২,৭০৬ কিমি। এটি উল্টো দকিে ঘোরে — নপেচুনরে ঘূর্ণনরে বপিরীতে। এটি ইঙ্গতি দয়ে Triton হয়তো কুইপার বলয় থকেে ধরা পড়া বস্তু।

> গবষেণার ফল · Voyager 2 (১৯৮৯)
>
> ২৫ আগস্ট ১৯৮৯, Voyager 2 নপেচুনরে পাশ দয়িে যায়।
>
> আবষ্কিার:
> • Great Dark Spot নামে বশিাল ঝড় (পরবর্তীতে Hubble দখেে এটি মলিয়িে গছে)
> • Triton-এ গজিার
> • ২,১০০ কিমি/ঘ. বাতাস
>
> সূত্র: NASA Voyager 2 Mission (1989).



নপেচুন — সৌরজগতরে সবচয়ে দ্রুত বাতাস

৪ · বরফ দৈত্য কেন

ইউরেনাস ও নেপচুনকে বলা হয় বরফ দৈত্য — কারণ তাদের কেন্দ্রে বেশি বরফ (জল, মিথেন, অ্যামোনিয়া) আছে।

স্তর	গ্যাস দৈত্য (বৃহস্পতি)	বরফ দৈত্য (ইউরেনাস)
উপরের বায়ুমণ্ডল	H_2, He	H_2, He, CH_4
গভীর খোল	তরল হাইড্রোজেন	বরফ (H_2O, NH_3, CH_4)
কেন্দ্র	পাথর-ধাতু	পাথর-ধাতু

বরফ দৈত্য হালকা — কারণ তারা মূলত হাইড্রোজেন ও হেলিয়াম কম ধরে রাখতে পেরেছে। কেন? সূর্যের দূরত্ব ও কিছুটা সময়ের ঘাটতি।

৫ · ভবিষ্যৎ মিশন

> গবেষণা অগ্রগতি · ফ্ল্যাগশিপ মিশন
>
> NASA-র Planetary Science Decadal Survey ২০২৩–২০৩২-এ ইউরেনাস অরবিটার ও প্রোবকে ফ্ল্যাগশিপ মিশন হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে।
>
> মিশন ২০৩১–৩২ সালে উৎক্ষেপণ হলে ২০৪৪ সালে পৌঁছাবে।
>
> লক্ষ্য: ইউরেনাসের গঠন, বায়ুমণ্ডল, চুম্বক ক্ষেত্র, বলয় ও চাঁদের বিস্তারিত।
>
> সূত্র: NASEM Planetary Science and Astrology Decadal Survey 2023–2032.

৬ · সংখ্যায়

পরিমাপ	ইউরেনাস	নেপচুন
দূরত্ব	১৯.২ AU	৩০.১ AU
ব্যাস	৫০,৭২৪ কিমি	৪৯,২৪৪ কিমি
ভর (পৃথিবী=১)	১৪.৫	১৭.১

পরমিাপ	ইউরনোস	নপেচুন
দনি	১৭ ঘ. ১৪ মি.	১৬ ঘ. ৬ মি.
বছর	৮৪ পৃথবিীর বছর	১৬৪.৮ পৃথবিীর বছর
তাপমাত্রা	−২২৪ °C	−২১৪ °C
চাঁদ	২৮	১৬
অক্ষ-হলো	৯৭.৮°	২৮.৩°

৭ · এক নজরে অধ্যায় ১২

- ইউরনোস ১৭৮১ সালে আবষ্কিৃত, প্রথম দূরবীন-নর্ভির গ্রহ
- ইউরনোসরে অক্ষ ৯৭.৮° হলে — পাশ ফরোনো
- ইউরনোস পৃথবিীর সবচয়ে ঠান্ডা গ্রহ (−২২৪ °C)
- নপেচুন গাণতিকিভাবে আবষ্কিৃত একমাত্র গ্রহ
- নপেচুনে সৌরজগতরে সবচয়ে দ্রুত বাতাস (২,১০০ কমি/ি ঘ.)
- Triton উল্টো দকিে ঘোরে — কুইপার বলয়রে বস্তু
- ভবষ্যিৎ মশিন ২০৪৪-এ পৌঁছাবে

৮ · অনুশীলন

১. ইউরনোসরে অক্ষ এত হলে কনে?

২. ইউরনোস হালকা নীলাভ-সবুজ কনে?

৩. নপেচুন গাণতিকিভাবে কীভাবে আবষ্কিৃত হয়?

৪. বরফ দত্যৈ ও গ্যাস দত্যৈরে পার্থক্য কী?

৫. Triton উল্টো দকিে ঘোরে — এর অর্থ কী?

৯ · পরের অধ্যায়ে

বামন গ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু ও উল্কা — সৌরজগতের ছোট বস্তু, কিন্তু বড় গল্প। অধ্যায় ১৩-এ।

অধ্যায় ১৩ · বামন গ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকতেু ও উল্কা

১ · ছোটদরে জগৎ

সৌরজগতে আটটি বড় গ্রহ আছে। কন্তিু বাকি সব কী?

প্রকৃতপক্ষে সৌরজগতরে বস্তুর সংখ্যা বশিাল — লক্ষাধকি। এদরে বশেরিভাগ এত ছোট যে দূরবীনওে দখো যায় না। তবু এই ছোট বস্তুগুলোই আমাদরে সৌরজগতরে জন্মরে ইতহিাস বলে।

২ · প্লুটো — একটি নামরে গল্প

১৯৩০ সালে ক্লাইড টমবো প্লুটো আবষ্কিার করনে। তখন থকেে প্লুটো সৌরজগতরে নবম গ্রহ।

কন্তিু সময় বদলায়। ১৯৯২ সালে কুইপার বলয় আবষ্কিাররে পর বজ্ঞিানীরা একরে পর এক প্লুটোর মতো বস্তু খুঁজে পান — এরসি (২০০৫), হাউমযি়া (২০০৪), মাকমোকে (২০০৫)।

এরসি আকারে প্লুটোর চয়েে বড়। প্রশ্ন দাঁড়াল — প্লুটো গ্রহ হলে এরসিও গ্রহ? এবং আরও শত শত?

২০০৬ সালে International Astronomical Union (IAU) সদ্ধিান্ত নয়ে — গ্রহরে সংজ্ঞা বদলাতে হবে।

নতুন সংজ্ঞা
একটি বস্তু গ্রহ হতে হলে তনিটি শর্ত পূরণ করতে হবে:

১. সূর্যের চারপাশে ঘোরে

২. নিজের মহাকর্ষে গোলাকার হয়

৩. নিজের কক্ষপথের আশপাশ সাফ করেছে

প্লুটো তৃতীয় শর্ত পূরণ করে না — তার কক্ষপথে আরও হাজারো কুইপার-বলয়ের বস্তু আছে। তাই প্লুটো এখন বামন গ্রহ।

৩ · বামন গ্রহ

২০২৪ পর্যন্ত স্বীকৃত বামন গ্রহ পাঁচটি:

নাম	আবিষ্কার	ব্যাস	অবস্থান
Ceres	১৮০১	৯৪০ কিমি	গ্রহাণুবলয়
Pluto	১৯৩০	২,৩৭৭ কিমি	কুইপার বলয়
Eris	২০০৫	২,৩২৬ কিমি	বিক্ষিপ্ত চাকতি
Haumea	২০০৪	১,৬৩২ কিমি	কুইপার বলয়
Makemake	২০০৫	১,৪৩০ কিমি	কুইপার বলয়

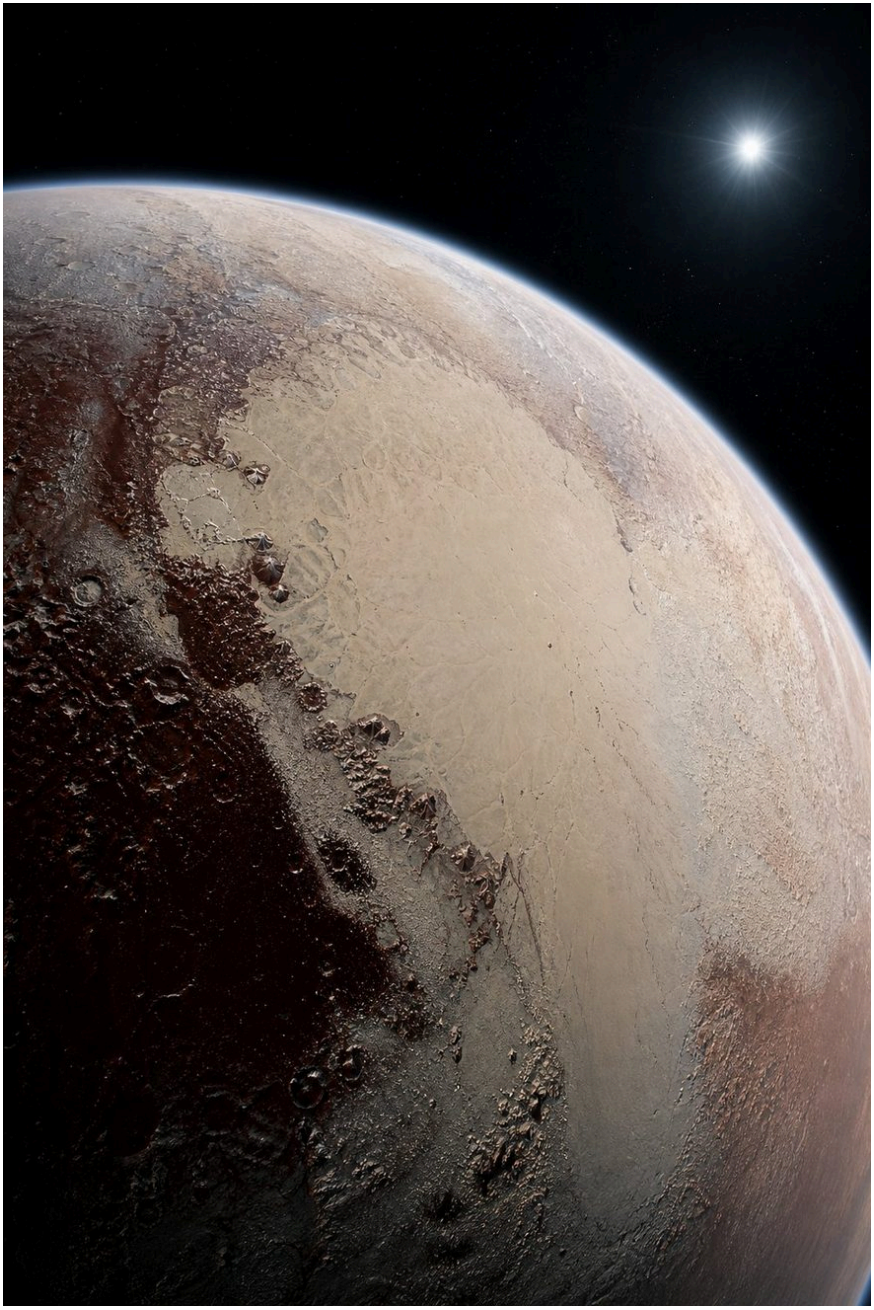
গবেষণার ফল · New Horizons (২০১৫)

NASA-র New Horizons নভোযান ৯ বছর পথ চলে ২০১৫ সালের ১৪ জুলাই প্লুটোর পাশ দিয়ে যায়।

দূরত্ব এত বেশি (৫ বিলিয়ন কিমি) যে সংকেত পৃথিবীতে পৌঁছাতে ৪.৫ ঘণ্টা লাগে।

প্রধান আবিষ্কার:
• প্লুটোর পৃষ্ঠ জটিল — হৃদয়-আকৃতির হিমবাহ Sputnik Planitia
• ৩.৫ কিমি উঁচু বরফের পর্বত
• বায়ুমণ্ডল আছে — নাইট্রোজেন, মিথেন, CO
• Charon-এর সাথে দ্বৈত-গ্রহ ব্যবস্থার মতো ঘোরে

সূত্র: NASA New Horizons (2015); Stern, S. A. et al. (2015), Science 350.



প্লুটো — New Horizons-এর তোলা ছবিতে হৃদয়-আকৃতির হিমবাহ

৪ · গ্রহাণু

গ্রহাণুগুলো মূলত পাথর ও ধাতুর বড় টুকরা। বেশিরভাগ মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে — গ্রহাণুবলয়।

বৃহত্তম: Ceres — ৯৪০ কিমি, বামন গ্রহ হিসেবেও স্বীকৃত।

মোট সংখ্যা: প্রায় ১০ লাখ নিশ্চিত, কিন্তু অনুমান ১০ কোটি বা বেশি।

গ্রহাণুর আকার

বেশিরভাগ গ্রহাণু ছোট — কয়েক কিমি। কিন্তু আকার অনেক ভিন্ন:

- Vesta: ৫২৫ কিমি, পৃষ্ঠে বড় গহ্বর
- Pallas: ৫১২ কিমি
- Hygiea: ৪৩৪ কিমি
- Bennu: ০.৪৯ কিমি (OSIRIS-REx-এর লক্ষ্য)

কেন গুরুত্বপূর্ণ

গ্রহাণু সৌরজগতের প্রথম দিনের পদার্থ ধরে রেখেছে। তাই এদের নমুনা সৌরজগতের জন্ম সম্পর্কে বলে।

৫ · ধূমকেতু

ধূমকেতু হলো বরফ, ধুলি ও গ্যাসের পিণ্ড। কেন্দ্রে একটি ছোট কোর — আকার কয়েক কিমি।

সূর্যের কাছে এলে বরফ বাষ্পীভূত হয়ে গ্যাস ও ধুলির মেঘ তৈরি হয় — coma। সৌর-বায়ু এই মেঘকে সূর্যের বিপরীত দিকে ঠেলে দেয় — লেজ।

কেন লেজ সূর্যের বিপরীতে

সৌর-বায়ু সূর্য থেকে বাইরের দিকে আসে। তাই ধূমকেতুর coma-র গ্যাস সূর্য থেকে দূরে ঠেলে যায়। ফল: লেজ সবসময় সূর্যের বিপরীতে।

এটাই সবচেয়ে সাধারণ ভুল ধারণা — লোক ভাবে লেজ পেছনে থাকে, কিন্তু আসলে সূর্যের বিপরীতে।

বখি্যাত ধূমকতেু

Halley's Comet — প্রতি ৭৬ বছরে একবার। ১৯৮৬ সালে শষে, পররেবার ২০৬১।

Hale-Bopp — ১৯৯৭ সালে খুব উজ্জ্বল, খালি চোখে দখো যায়।

> গবষেণার ফল · Rosetta (ESA, ২০১৪–১৬)
>
> ESA-র Rosetta নভোযান ১০ বছর পথ চলে ধূমকতেু 67P/Churyumov-Gerasimenko-তে পৌঁছায় এবং একটি ল্যান্ডার (Philae) নামায়।
>
> আবষ্কিার:
> • ধূমকতেুর কোর দ্বগিুণ আকাররে — দুটি টুকরা জোড়া লগেছে
> • পৃষ্ঠে জবৈ যৌগরে সন্ধান
> • পানরি আইসোটোপ অনুপাত পৃথবিীর সমুদ্ররে চয়েে আলাদা — তাই পৃথবিীর পানি সম্ভবত ধূমকতেু থকেে আসনে
>
> সূত্র: ESA Rosetta Mission (2016).



ধূমকেতু 67P — Rosetta-র তোলা ছবি

৬ · উল্কা

কখনো রাতে আকাশে আলোর দাগ দেখেছেন? সেটাই উল্কা।

উল্কা আসলে মহাকাশের ছোট পাথর, যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে।

- সাধারণ উল্কা: বালির দানা থেকে মটর আকার
- উল্কাপিণ্ড: পৃথিবীতে পৌঁছায়, আকার কয়েক গ্রাম থেকে টন

উল্কাপাতের ফল

বেশিরভাগ উল্কা বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে যায়। কিন্তু বড় হলে পৃথিবীতে পৌঁছায়। ২০১৩ সালে রাশিয়ার Chelyabinsk-এ একটি উল্কা বিস্ফোরিত হয়েছিল — ২০ মিটার আকার, প্রায় ৫০০ কিলোটন TNT শক্তি।

প্রতি বছর পৃথিবীতে প্রায় ৫০,০০০ টন মহাকাশীয় ধুলি জমা হয়।

৭ · সংখ্যায় ছোট বস্তু

শ্রেণি	সংখ্যা	আকার
নিশ্চিত গ্রহাণু	~১০ লাখ	১ মি–৯৪০ কিমি
অনুমান গ্রহাণু	~১০ কোটি	—
স্বীকৃত বামন গ্রহ	৫	১,৪৩০–২,৩৭৭ কিমি
ধূমকেতু (জানা)	~৪,০০০	১–৬০ কিমি
কুইপার বলয়ের বস্তু	~১,০০,০০০ (অনুমান)	—
বার্ষিক উল্কা-ধুলি	~৫০,০০০ টন	—

৮ · এক নজরে অধ্যায় ১৩

- প্লুটো ২০০৬ সালে বামন গ্রহ-শ্রেণিতে নামানো হয়
- বামন গ্রহের শর্ত: সূর্যকে ঘোরা, গোলাকার হওয়া, কক্ষপথ সাফ করা
- স্বীকৃত বামন গ্রহ ৫টি: Ceres, Pluto, Eris, Haumea, Makemake

- গ্রহাণু বশেরিভাগ মঙ্গল ও বৃহস্পতরি মাঝে
- ধূমকতেুর লজে সূর্যরে বপিরীতে — সৌর-বায়ুর কারণে
- Rosetta 67P-তে অবতরণ (২০১৪)
- বার্ষকি উল্কা-ধুলি ৫০,০০০ টন

৯ · অনুশীলন

১. প্লুটোকে বামন গ্রহ বলা হয় কনে?

২. একটি বস্তুকে গ্রহ হতে কী শর্ত পূরণ করতে হবে?

৩. ধূমকতেুর লজে সূর্যরে বপিরীতে কনে?

৪. Rosetta কী আবষ্কিার করছে?

৫. উল্কা ও উল্কাপণি্ডরে পার্থক্য কী?

১০ · পররে অধ্যায়

মহাকাশ অভযিান — স্পুটনকি থকেে James Webb, ৬৮ বছররে ইতহিাস। অধ্যায় ১৪-এ।

অধ্যায় ১৪ · মহাকাশ অনুসন্ধান — স্পুটনকি থকেে জমেস ওয়বে

১ · রাতরে সইে বপি

৪ অক্টোবর ১৯৫৭। সোভয়িতে ইউনয়িন পৃথবিীর কক্ষপথে একটি ধাতব গোলক পাঠায়— ব্যাস মাত্র ৫৮ সন্টেমিটিার, ওজন ৮৩.৬ কজেি।

নাম: স্পুটনকি ১।

প্রথম কৃত্রমি উপগ্রহ। রাতরে আকাশে এটি ছোট একটি তারা হয়ে পশ্চমিরে ওপর দয়িে যায়। প্রতটিি বপি রডেওি সংকতে শুনে আমরেকিা বুঝতে পারে— মহাকাশরে যুগ শুরু হয়ছে,ে এবং তারা পছিয়িে পড়ছে।ে

এই একটি ছোট ধাতব গোলক শুরু করে ৬৮ বছররে মহাকাশ অভযিান— যা মানুষকে চাঁদে নয়িে গছে,ে মঙ্গলে রোবট পাঠয়িছে,ে এবং ১৩.৮ বলিয়িন বছররে পুরোনো আলো ধরছে।ে



স্পুটনকি ১ — প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ, ১৯৫৭

২ · মহাকাশ-প্রতিযোগিতা

স্পুটনিকের পর আমেরিকা চমকে ওঠে। প্রেসিডেন্ট কেনেডি ১৯৬১ সালে ঘোষণা করেন — দশকের শেষের আগেই মানুষকে চাঁদে পাঠাবে।

এরপর দুই দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু:

১৯৫৭ — স্পুটনিক ১ (USSR)
১৯৬১ — ইউরি গ্যাগারিন প্রথম মানুষ মহাকাশে (USSR)
১৯৬২ — জন গ্লেন প্রথম আমেরিকান কক্ষপথে
১৯৬৫ — অ্যালেক্সি লিওনভ প্রথম মহাকাশ হাঁটা (USSR)
১৯৬৯ — নিল আর্মস্ট্রং ও বাজ অলড্রিন চাঁদে (USA)

৩ · Apollo 11

২০ জুলাই ১৯৬৯। অ্যাপোলো ১১-এর লুনার মডিউল চাঁদের সাগরে (Sea of Tranquility) নামে।

নিল আর্মস্ট্রং প্রথম ধাপ ফেলেন এবং বলেন: «এটি মানুষের জন্য এক ছোট ধাপ, মানবজাতির জন্য এক বিশাল লাফ।»

সরাসরি সম্প্রচার দেখেন প্রায় ৬০০ মিলিয়ন মানুষ — পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ২০%।

মোট ১২ জন নভোচারী চাঁদে হেঁটেছেন। শেষবার ১৯৭২ সালে (Apollo 17)।

৪ · Skylab ও Mir

চাঁদে যাওয়ার পর অভিযান বদলে যায় — দীর্ঘ সময় মহাকাশে থাকা।

Skylab (১৯৭৩–৭৯) — পৃথিবীর প্রথম মহাকাশ স্টেশন, আমেরিকা।
Mir (১৯৮৬–২০০১) — সোভিয়েত রাশিয়ার স্টেশন, ১৫ বছর চলে।

৫ · International Space Station

১৯৯৮ সালে International Space Station (ISS) তৈরি শুরু। ২০০০ সালের নভেম্বর থেকে ২৫ বছর ধরে নভোচারীরা একটানা বাস করছেন।

ISS পৃথিবী থেকে ৪০৮ কিমি উচ্চতায়। প্রতিদিন পৃথিবীকে ১৬ বার প্রদক্ষিণ করে। ভেতরে প্রায় পৃথিবীর সমান চাপ।

ISS-এ ২৫ বছরে ২৭০+ নভোচারী গেছেন, ৩,০০০+ পরীক্ষা হয়েছে।

> গবেষণার ফল · ISS-এর অবদান
>
> ISS-এ গবেষণা:
> • ওজনহীনতায় পেশি ও হাড়ের পরিবর্তন
> • নতুন ঔষধ তৈরি (ক্যান্সার, আলঝেইমার)
> • নতুন পদার্থ (ধাতু, কাচ)
> • জন্ম-মৃত্যু প্রক্রিয়ায় মহাকাশের প্রভাব
> • পৃথিবীর জলবায়ু পর্যবেক্ষণ
>
> ISS ২০৩০ সাল পর্যন্ত চালু থাকবে। তারপর বাণিজ্যিক স্টেশন।



International Space Station — পৃথিবীর সবচয়ে বড় মানবনর্িমতি বস্তু

৬ · Hubble

১৯৯০ সালে Hubble Space Telescope উৎক্ষেপণ। প্রথমে প্রায় ব্যর্থ — আয়নায় ভুল। ১৯৯৩ সালে মেরামত।

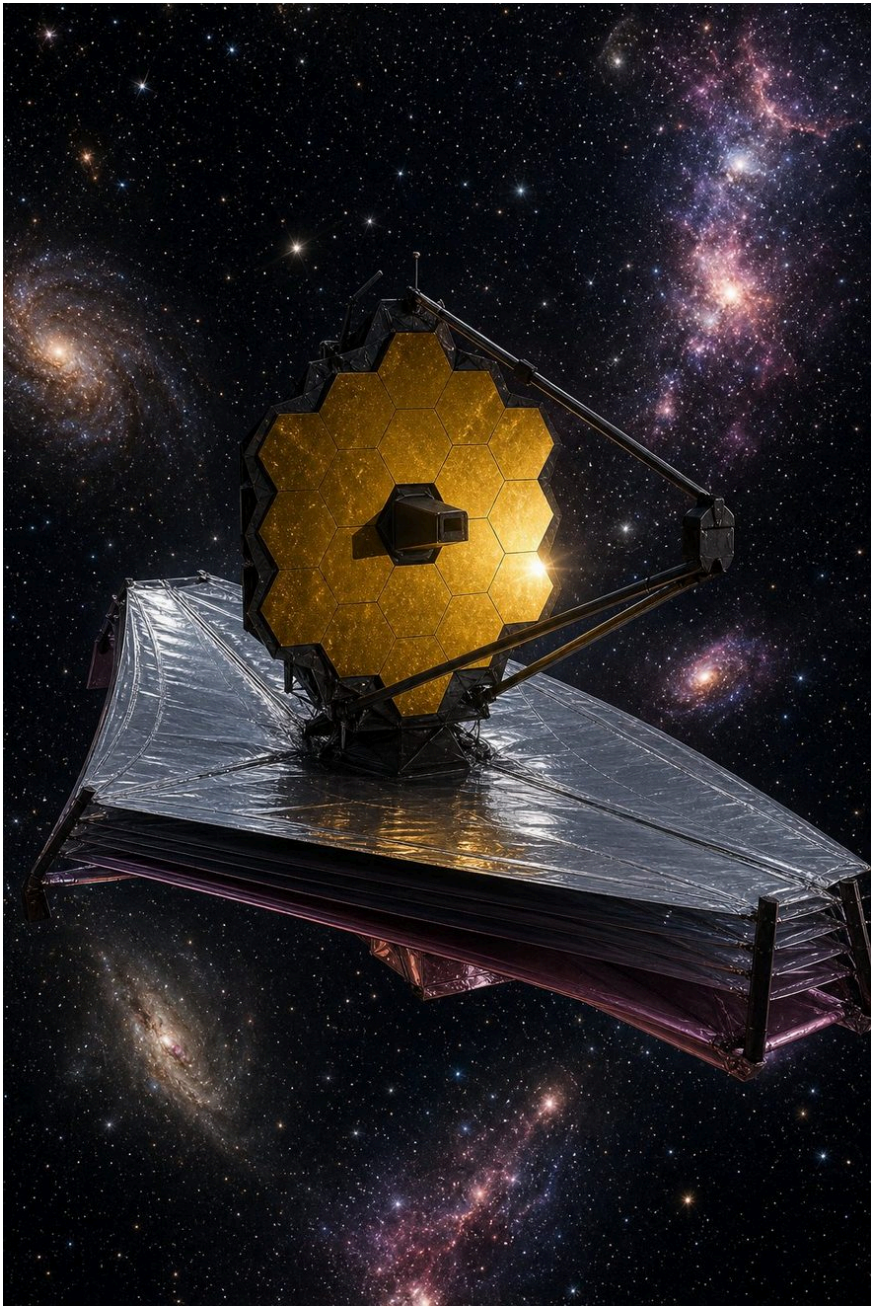
Hubble-র অবদান অকল্পনীয়:

- মহাবিশ্বের বয়স নিখুঁতভাবে মাপা
- গ্যালাক্সির জন্ম ও বিবর্তন
- কৃষ্ণগহ্বরের প্রমাণ
- Deep Field ছবি — আকাশের ছোট এক টুকরোতে ১০,০০০ গ্যালাক্সি

১৯৯০–২০২৫, Hubble প্রায় ৩৫ বছর চালু। ১.৬ মিলিয়ন পর্যবেক্ষণ।

৭ · James Webb

> গবেষণার ফল · JWST (২০২১–)
>
> ২৫ ডিসেম্বর ২০২১, Ariane 5 রকেটে JWST উৎক্ষেপণ। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে L2 পয়েন্টে পৌঁছায় — পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিমি দূরে।
>
> মূল আয়না: ৬.৫ মিটার (Hubble-এর ২.৪ মিটারের প্রায় ৩ গুণ)।
>
> প্রথম ছবি: জুলাই ২০২২, SMACS 0723 গ্যালাক্সি-গুচ্ছ।
>
> ২০২৩ সালের চমকপ্রদ ফল: জানুয়ারি ২০২৩, Labbé-র নেতৃত্বে গবেষক দল ছয়টি প্রাথমিক গ্যালাক্সি আবিষ্কার করেন — যাদের বয়স মাত্র ৫০০–৭০০ মিলিয়ন বছর (বিগ ব্যাং-এর পরে)। কিন্তু এত অল্প সময়ে এত বড় গ্যালাক্সি তৈরি হওয়া উচিত ছিল না — মডেল অনুযায়ী এই আকারের জন্য ২–৩ বিলিয়ন বছর লাগা উচিত।
>
> এই ফল গ্যালাক্সির গঠন সম্পর্কে আমাদের ধারণা প্রশ্নের মুখে ফেলে।
>
> সূত্র: Labbé, I. et al. (2023), Nature 616, 266.



JWST-এর প্রথম ছবি — SMACS 0723 গ্যালাক্সি-গুচ্ছ

৮ · ভারতে ও অন্যান্য দেশে

ISRO (ভারত) — ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। চন্দ্রযান (২০০৮), মঙ্গলযান (২০১৩), Chandrayaan-3 (২০২৩)। প্রথমবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ।

CNSA (চীন) — Chang'e 4 (২০১৯, চাঁদের দূরের দিকে প্রথম), Tianwen-1 (২০২১, মঙ্গলে), Tiangong স্টেশন (২০২২)।

JAXA(জাপান) — Hayabusa 2 (২০১৪, গ্রহাণু Ryugu নমুনা)।
ESA— Rosetta, Mars Express, Gaia, Euclid।

৯ · সংখ্যায় অভিযান

মাইলফলক	সাল
স্পুটনিক ১	১৯৫৭
প্রথম মানুষ মহাকাশে	১৯৬১
প্রথম মানুষ চাঁদে	১৯৬৯
Skylab	১৯৭৩
Mir	১৯৮৬
Hubble	১৯৯০
ISS	১৯৯৮
Mars Pathfinder	১৯৯৭
Cassini	২০০৪
New Horizons	২০১৫
JWST	২০২১
Chandrayaan-3	২০২৩

১০ · এক নজরে অধ্যায় ১৪

- স্পুটনিক ১ (১৯৫৭) দিয়ে মহাকাশ যুগ শুরু
- ১৯৬৯ সালে Apollo 11 চাঁদে মানুষ পাঠায়
- ১২ জন মানুষ চাঁদে হেঁটেছেন
- ISS ২৫ বছর ধরে চালু
- Hubble (১৯৯০) ও JWST (২০২১) আমাদের দৃষ্টি বদলে দিয়েছে
- JWST ২০২৩-এ প্রাথমিক গ্যালাক্সি পিয়ে তত্ত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলে
- ২০২৩-এ Chandrayaan-3 চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ

১১ · অনুশীলন

১. স্পুটনিকের পর আমেরিকা কীভাবে সাড়া দিয়েছিল?

২. Apollo 11-এর মিশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী ছিল?

৩. JWST কী তথ্য দিয়েছে যা তত্ত্বের সাথে মেলে না?

৪. ISS-এ কী কী পরীক্ষা হয়?

৫. Hubble ও JWST-এর পার্থক্য কী?

১২ · পরের অধ্যায়ে

কৃষ্ণগহ্বর, ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি — মহাবিশ্বের ৯৫% অন্ধকার। অধ্যায় ১৫-এ।

অধ্যায় ১৫ · কৃষ্ণগহ্বর, ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি

১ · অন্ধকারের শুরু

একটি কৃষ্ণগহ্বর কী? সহজ উত্তর: এমন একটি বিস্তু, যার মহাকর্ষ এত তীব্র যে আলোও বেরোতে পারে না।

কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে কৃষ্ণগহ্বরের অনুমতি দেয় না — বা দেওয়া উচিত নয়। তিনি ভেবেছিলেন এটি শুধু গণিতের ফল, প্রকৃতিতে নেই। ১৯৩৯ সালে তিনি একটি কাগজে লিখেন — এই ধরনের বস্তু তৈরি হতে পারে না।

কিন্তু তিনি ভুল ছিলেন। অথবা, তাঁর সমীকরণ সঠিক ছিল, শুধু তিনি তার ফলাফল মেনে নিতে পারেননি।

২ · কীভাবে তৈরি হয়

কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হয় মহাকর্ষের ভেতরের পতন থেকে।

একটি বিশাল তারা (২৫ সৌরভরের বেশি) সুপারনোভায় বিস্ফোরিত হলে কেন্দ্র ভেঙে পড়ে। কোনো শক্তি আর মহাকর্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না — ইলেকট্রন বিকর্ষণ, নিউট্রন বিকর্ষণ, কোনোটাই না।

ফল: সমস্ত পদার্থ একটি বিন্দুতে সংকুচিত — যাকে বলে সিঙ্গুলারিটি।

কিন্তু একটি সীমা আছে — ধরার দূরত্ব। এর নাম ঘটনা-দিগন্ত (Event Horizon)। এই সীমানার ভেতরে ঢুকে পড়া আলো ফিরে আসতে পারে না।

৩ · বশিাল মাপ

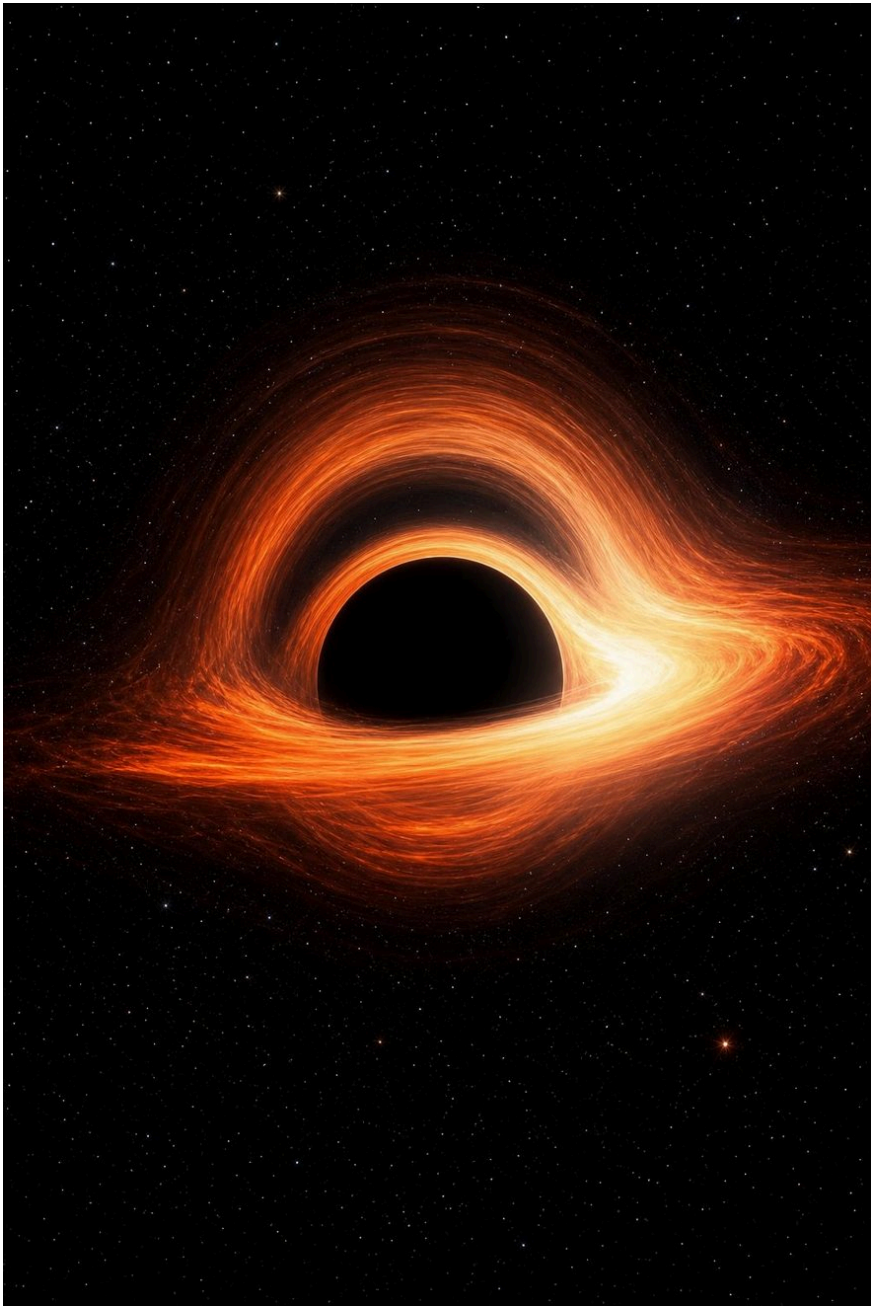
কৃষ্ণগহ্বররে আকার তার ভররে সমানুপাতকি। সূর্যরে ভররে কৃষ্ণগহ্বররে ঘটনা-দগিন্ত প্রায় ৩ কমিি ব্যাস। পৃথবিীর ভররে হলে প্রায় ১.৮ সমেি।

শ্রণেি	ভর	ঘটনা-দগিন্ত
তাত্ত্বকি ক্ষুদ্র	১০^{12} কজেি	১০^{-15} মটিার
তারা-ভর	৩–১০০ সৌরভর	২০–৬০০ কমিি
মধ্যবর্তী	১০০–১,০০,০০০	কয়কে হাজার কমিি
অতবিশিাল	১০^{5}–১০^{10}	লক্ষ কমিি থকেে সৌরজগতরে চয়েে বড়

৪ · Sagittarius A*

আমাদরে গ্যালাক্সরি কন্দ্রে Sagittarius A* — ভর ৪.৩ মলিয়িন সৌরভর।

> গবষেণার ফল · EHT (২০১৯) — M87
>
> ১০ এপ্রলি ২০১৯, Event Horizon Telescope (EHT) সহযোগতিা প্রথমবার কৃষ্ণগহ্বররে ছবি প্রকাশ করে।
>
> লক্ষ্য: M87* — মসেয়িার ৮৭ গ্যালাক্সরি কন্দ্ররে কৃষ্ণগহ্বর। ভর ৬.৫ বলিয়িন সৌরভর। পৃথবিী থকেে ৫৫ মলিয়িন আলোকবর্ষ দূরে।
>
> ছবতিে দখো যায় কমলা-লাল আংটি, ভতেরে অন্ধকার। এই আংটি হলো গ্যাসরে চাকতি, যার ভতেররে কনিারা ঘটনা-দগিন্ত।
>
> EHT আটটি রডেওি মানমন্দরিরে সমন্বয় — পৃথবিীর আকাররে একটি ভার্চুয়াল টলেস্কিোপ।
>
> সূত্র: EHT Collaboration (2019), ApJL 875, L1.



M87* — প্রথমবার আলোকচিত্রিত কৃষ্ণগহ্বর (EHT, ২০১৯)

৫ · সময়ের রহস্য

কৃষ্ণগহ্বরের কাছে সময় ধীরে চলে। ঘটনা-দিগন্তের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পর্যবেক্ষকের কাছে, ভেতরে পড়ে যাওয়া কেউ চিরকাল ধরে পড়ছে দেখাবে — সে কখনো সীমানা পার হবে না।

কিন্তু যিনি পড়ছেন — তিনি নিজের ঘড়ি অনুযায়ী ঠিক সময়েই পার হবেন। কোনটা সত্য? দুইটাই। সময় আপেক্ষিক।

এটি কৃষ্ণগহ্বরের সবচেয়ে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য — এটি সময়ের প্রবাহকে বদলে দেয়।

৬ · হকিং বিকিরণ

১৯৭৪ সালে স্টিফেন হকিং একটি অপ্রত্যাশিত ফল প্রকাশ করেন — কৃষ্ণগহ্বর সম্পূর্ণ কালো নয়। তারা ধীরে ধীরে বিকিরণ ছাড়ে।

কীভাবে? কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান অনুযায়ী, শূন্য স্থানেও কণা-প্রতিকণা জোড়া তৈরি হয় ও মিলিয়ে যায়। ঘটনা-দিগন্তের ঠিক বাইরে যদি এই জোড়া তৈরি হয়, একটি কণা ভেতরে পড়ে, অন্যটি বাইরে চলে যায়।

ফল: ধীরে ধীরে কৃষ্ণগহ্বর ভর হারায়। চূড়ান্তে বিস্ফোরণ।

এই তত্ত্ব এখনো পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়নি — কারণ হকিং বিকিরণ অত্যন্ত ক্ষীণ।

৭ · ডার্ক ম্যাটার

> গবষেণার ফল · গ্যালাক্সরি ঘূর্ণন
>
> ১৯৭০-এর দশকে ভেরো রুবনি ও কন্টে ফোর্ড গ্যালাক্সরি ঘূর্ণন মাপনে।
>
> সাধারণ নয়িম: কন্দ্রে থকেে দূরে, ধীরে ঘোরো।
>
> কন্তিু দখো যায়: অনকে দূরওে তারারা প্রায় সমান গতত্িে ঘোরে — যা দৃশ্যমান ভর দয়িে ব্যাখ্যা করা যায় না।
>
> ব্যাখ্যা: গ্যালাক্সরি চারপাশে অদৃশ্য ভররে হ্যালো। এই অদৃশ্য ভররে নাম ডার্ক ম্যাটার। মহাবশ্বিরে মোট ভররে প্রায় ৮৫%।
>
> সূত্র: Rubin, V. C. & Ford, W. K. (1970), ApJ 159, 379.

ডার্ক ম্যাটার কী
কয়কেটি প্রার্থী:

- WIMP (Weakly Interacting Massive Particles)
- অ্যাক্সয়িন — হালকা কণা
- স্টরোইল নউিট্রনিো
- প্রমিরডয়িাল ব্ল্যাক হোল
- সংশোধতি নউিটনয়িান গতবিদ্যিা (MOND) — কণা নয়, তত্ত্ব বদল

২০২৫ পর্যন্ত কোনো প্রার্থী প্রমাণতি হয়নি।

৮ · ডার্ক এনার্জি

গবষেণার ফল · ১৯৯৮ সালরে আবষ্কিার

দুইটি দল — Supernova Cosmology Project (পার্লমাটার) ও High-Z Supernova Search (শ্মটি)।

তাঁরা দূররে Type Ia সুপারনোভা মাপনে। ফলাফল: দূররে সুপারনোভা প্রত্যাশার চয়েে ম্লান — অর্থাৎ তারা প্রত্যাশার চয়েে বশেি দূরে।

ব্যাখ্যা: মহাবশ্বিরে প্রসারণ ধীর হচ্ছে না, বরং গতি বাড়ছে।

নোবেলে ২০১১: পার্লমাটার, শ্মটি, রসি।

সূত্র: Riess, A. G. et al. (1998), AJ 116, 1009; Perlmutter, S. et al. (1999), ApJ 517, 565.

কী
ডার্ক এনার্জি একটি রহস্যময় শক্তি, যা মহাকাশকে ঠলেে দয়ে। মহাবশ্বিরে মোট শক্তরি প্রায় ৬৮%।

সহজভাবে: মহাকর্ষ টান দয়ে, ডার্ক এনার্জি ঠলেে। এবং ঠলেে বশেি জোরে।

৯ · সংখ্যায় অন্ধকার

উপাদান	অনুপাত
ডার্ক এনার্জি	৬৮.৩%
ডার্ক ম্যাটার	২৬.৮%
সাধারণ পদার্থ (দৃশ্যমান)	৪.৯%

আমরা মহাবশ্বিরে মাত্র ৪.৯% জানি। কন্তিু এই ৪.৯% দয়িে আমরা সবকছিু দখেছি, মাপছি, বুঝছি।

১০ · এক নজরে অধ্যায় ১৫

- কৃষ্ণগহ্বর: আলোও বরেোতে পারে না, ঘটনা-দগিন্তরে ভতেরে
- EHT ২০১৯-এ M87* এর প্রথম ছবি; ২০২২-এ Sgr A*

- কৃষ্ণগহ্বররে কাছে সময় ধীরে চলে
- হকিং বকিরিণ — কৃষ্ণগহ্বরও ধীরে ধীরে ভর হারায়
- ডার্ক ম্যাটার ২৬.৮% — গ্যালাক্সরি ঘূর্ণনরে ব্যাখ্যা
- ডার্ক এনার্জি ৬৮.৩% — প্রসারণরে গতি বাড়াচ্ছে
- আমরা মহাবশ্বিরে মাত্র ৪.৯% জানি

১১ · অনুশীলন

১. কৃষ্ণগহ্বর কী, কীভাবে তরৈি হয়?
২. ঘটনা-দগিন্ত কী?
৩. EHT কৃষ্ণগহ্বররে ছবি কীভাবে তুলল?
৪. ডার্ক ম্যাটার কী প্রমাণ দয়ে?
৫. ডার্ক এনার্জি কীভাবে আবষ্কিৃত হয়?

১২ · পররে অধ্যায়ে

আমরা কি একা? প্রাণরে খোঁজ, ফার্মি প্যারাডক্স ও মহাবশ্বিরে ভবষ্যিৎ। অধ্যায় ১৬-এ।

অধ্যায় ১৬ · আমরা কি একা? প্রাণের খোঁজ ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ

১ · সবচেয়ে বড় প্রশ্ন

রাতের আকাশে তাকিয়ে মানুষ হাজার বছর ধরে একই প্রশ্ন করছে — আমরা কি একা?

আজ আমরা জানি: প্রায় প্রতিটি তারার চারপাশে গ্রহ আছে। মিল্কিওয়েতে প্রায় ১০,০০০–৪০,০০০ কোটি তারা, তাই কমপক্ষে বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহ।

এই বিপুল সংখ্যার মধ্যে কেবল পৃথিবীতেই প্রাণ? নাকি অন্যত্রও?

এটাই বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় অসমাপ্ত প্রশ্ন।

২ · প্রাণের শর্ত

জীবনের মূল চারটি উপাদান:

- **কার্বন** — জৈব অণুর ভিত্তি
- **পানি** — দ্রাবক
- **শক্তি** — রাসায়নিক বা আলো
- **সময়** — বিবর্তনের জন্য

এই চারটি উপাদান বাইরের সৌরজগতে পাওয়া গেছে — Enceladus-এর গিজারে, Europa-র সমুদ্রে, Titan-এর হ্রদে।

৩ · পৃথিবীর বাইরে প্রাণের সম্ভাবনা

আমাদের সৌরজগতে

মঙ্গল — একসময় পানি ছিল, এখন শুষ্ক। কিন্তু মাটির নিচে অণুজীব থাকতে পারে।

Europa — বরফের নিচে তরল সমুদ্র। পৃথিবীর সবচেয়ে সম্ভাবনাময় স্থান।

Enceladus — বরফের ফাটল থেকে পানি ও জৈব যৌগ।

Titan — মিথেনের হ্রদ। ভিন্ন রসায়ন, ভিন্ন প্রাণ?

শুক্র — পৃষ্ঠ ৪৭০ °C, কিন্তু মেঘে ৩০–৪০ কিমি উঁচুতে সহনশীল পরিবেশ।

> গবেষণার ফল · ভেনাসের ফসফিন (২০২০)
>
> সেপ্টেম্বর ২০২০, Cardiff University-র গবেষক দল ঘোষণা করেন — শুক্রের মেঘে ফসফিন (PH_3) পাওয়া গেছে।
>
> পৃথিবীতে ফসফিন সাধারণত জীব থেকে আসে (অণুজীব)। শুক্রে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হওয়ার ব্যাখ্যা কম।
>
> তবে ফল বিতর্কিত। পরবর্তী পর্যবেক্ষণে নিশ্চিত করা যায়নি।
>
> তবু এটি প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু করে।
>
> সূত্র: Greaves, J. S. et al. (2021), Nature Astronomy 5, 655.

সৌরজগতের বাইরে

২০২৫ পর্যন্ত ৫,৯০০+ এক্সোপ্ল্যানেট নিশ্চিত। প্রায় ৭০টি বাসযোগ্য অঞ্চলে — যেখানে পানি তরল থাকতে পারে।

Proxima b — পৃথিবী থেকে ৪.২৪ আলোকবর্ষ। সূর্যের সবচেয়ে কাছের তারা Proxima Centauri-র গ্রহ। আকার পৃথিবীর ১.১ গুণ। তবে তারাটি লাল বামন, এবং নক্ষত্র-ঝড় বেশি।

TRAPPIST-1 — ৪০ আলোকবর্ষ দূরে, ৭টি পৃথিবীর আকারের গ্রহ। তিনটি বা চারটি বাসযোগ্য অঞ্চলে।

K2-18b — ১২৪ আলোকবর্ষ। পানি শনাক্ত হয়েছে।

৪ · ফার্মি প্যারাডক্স

১৯৫০ সালে এনরিকো ফার্মি একদিন দুপুরের খাবারে প্রশ্ন করেন — যদি মহাবিশ্বে এত উন্নত সভ্যতা থাকে, তারা কোথায়?

এটাই ফার্মি প্যারাডক্স: মহাবিশ্বের বয়স ১৩.৮ বিলিয়ন বছর, গ্যালাক্সি ১০ বিলিয়ন বছর পুরোনো। একটি সভ্যতার ছড়িয়ে পড়তে কয়েক মিলিয়ন বছরই যথেষ্ট। তাহলে কেন কোনো চিহ্ন নেই?

সমাধানের সম্ভাবনা:

১. আমরা একা — প্রাণের সূচনা অত্যন্ত বিরল
২. তারা আছে, কিন্তু লুকিয়ে — রেডিও সংকেত কম
৩. তারা ধ্বংস হয়ে গেছে — সভ্যতা বেশি দিন টেকে না
৪. তারা আমাদের দেখেও এড়িয়ে যায়
৫. আমরা সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় নেই

৫ · ড্রেক সমীকরণ

১৯৬১ সালে ফ্রাঙ্ক ড্রেক একটি সমীকরণ দেন — গ্যালাক্সিতে কতগুলো যোগাযোগক্ষম সভ্যতা আছে:

$$N = R^* \times fp \times ne \times fl \times fi \times fc \times L$$

চল	অর্থ
R^*	প্রতি বছর নতুন তারা
fp	তারার সাথে গ্রহ আছে
ne	প্রতি তারায় বাসযোগ্য গ্রহ
fl	প্রাণের সম্ভাবনা
fi	বুদ্ধিমান প্রাণের সম্ভাবনা
fc	যোগাযোগের প্রযুক্তি
L	সভ্যতার স্থায়িত্ব (বছর)

সমীকরণটি সঠিক, কিন্তু শেষে তিনটি চিল অজানা। তাই ফল ১ থেকে ১০০ মিলিয়ন পর্যন্ত হতে পারে।

৬ · SETI

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) — ১৯৬০ সাল থেকে রেডিও সংকেতে খোঁজা।

এখন পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত সংকেত পাওয়া যায়নি।

১৯৭৭ সালে «Wow! signal» — ৭২ সেকেন্ডের শক্তিশালী সংকেত। কিন্তু পরে আর কখনো পুনরাবৃত্তি হয়নি, তাই নিশ্চিত নয়।

৭ · কীভাবে খুঁজছি

ট্রানজিট পদ্ধতি — গ্রহ তারা-র সামনে দিয়ে গেলে তারার আলো সামান্য কমে। Kepler ও TESS এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ৪,০০০+ গ্রহ পেয়েছে।

রেডিয়াল বেগ — তারার সামান্য দোলন থেকে গ্রহের ভর।
সরাসরি ইমেজিং — বড় টেলিস্কোপে সরাসরি দেখা।
বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণ — গ্রহের পাশ দিয়ে যাওয়া আলোতে জল, অক্সিজেন, মিথেন।

স্পেকট্রোস্কোপি — JWST এই পদ্ধতিতে কাজ করছে।

৮ · মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ

অদূর ভবিষ্যৎ (10^{12} বছর)
সূর্য আর ৫ বিলিয়ন বছর জ্বলবে। তারপর লাল দৈত্য, তারপর শ্বেত বামন।

আমাদের গ্যালাক্সি অ্যান্ড্রোমিডার সাথে মিলবে — ৪৫০ কোটি বছরে।

দূর ভবিষ্যৎ (10^{14} বছর)
নক্ষত্র-গঠন বন্ধ হবে। আজকের তারারা মরে যাবে। কেবল লাল বামন থাকবে — যা ১০ ট্রিলিয়ন বছর জ্বলে।

অতি দূর ভবিষ্যৎ (১০^{100} বছর)

কৃষ্ণগহ্বর বাষ্পীভূত হবে। প্রোটন ক্ষয় হতে পারে। মহাবিশ্ব ঠান্ডা, অন্ধকার, খালি।

ডার্ক এনার্জির প্রভাব

যদি ডার্ক এনার্জি স্থির থাকে, মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হবে — চিরন্তন শীত।

যদি বাড়ে — Big Rip: সব কিছু ছিঁড়ে যাবে।

যদি কমে — Big Crunch: আবার সংকুচিত।

বর্তমান তথ্য: স্থির বা সামান্য বাড়ছে।

৯ · সংখ্যায় প্রাণের খোঁজ

পরিমাপ	মান
নিশ্চিত এক্সোপ্ল্যানেট	৫,৯০০+
বাসযোগ্য অঞ্চলে	~৭০
পৃথিবী থেকে নিকটতম	৪.২৪ আলোকবর্ষ (Proxima b)
খালি চোখে দৃশ্যমান তারা	~৬,০০০
মিল্কিওয়েতে তারা	১০,০০০–৪০,০০০ কোটি
মহাবিশ্বের বয়স	১৩.৮ বি. বছর
সূর্যের বাকি আয়ু	~৫ বি. বছর

১০ · শেষ কথা

এই বইয়ের শুরুতে আমরা একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম — আকাশে কী?

এখন আমরা জানি: আকাশে আছে ১৩.৮ বিলিয়ন বছরের ইতিহাস, বিলিয়ন বিলিয়ন তারা, অসংখ্য গ্যালাক্সি, এবং আমাদের নিজেদের অতীত।

প্রতিটি পরমাণু যা দিয়ে আমাদের শরীর তৈরি — কোনো এক তারা-র কেন্দ্রে তৈরি হয়েছে। আমরা তারা-র ধুলি থেকে এসেছি।

আর এই সত্য — যে এই ধুলি নিজিকে নিয়ে ভাবতে শিখিছে — এটাই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা।

১১ · এক নজরে অধ্যায় ১৬

- পৃথিবীর বাইরে প্রাণের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় স্থান: Europa, Enceladus, মঙ্গল
- ৫,৯০০+ এক্সোপ্ল্যানেট, ~৭০ বাসযোগ্য
- TRAPPIST-1-এ ৭টি পৃথিবীর আকারের গ্রহ
- ফার্মি প্যারাডক্স: তাহলে তারা কোথায়?
- ড্রেক সমীকরণ — সভ্যতার সংখ্যা গণনার চেষ্টা
- মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ: চিরন্তন প্রসারণ বা Big Rip
- আমরা তারা-র ধুলি থেকে এসেছি

১২ · অনুশীলন

১. প্রাণের জন্য কী কী শর্ত দরকার?

২. Europa কেন প্রাণের সম্ভাবনাময়?

৩. ফার্মি প্যারাডক্স কী?

৪. ড্রেক সমীকরণে কোন কোন চল অজানা?

৫. মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ কী — ডার্ক এনার্জির ওপর নির্ভর করে?

১৩ · আরও জানতে

- NASA Exoplanet Archive — exoplanetarchive.ipac.caltech.edu
- SETI Institute — seti.org
- ESA ExoMars — esa.int
- JPL Solar System — solarsystem.nasa.gov

পরিশিষ্ট ১ · শব্দকোষ

অ্যাবসোলিউট শূন্য — তাপমাত্রার সর্বনিম্ন সীমা, −২৭৩.১৫ °C (০ কেলভিন)। এই তাপমাত্রায় অণুর গতি প্রায় থেমে যায়।

অ্যাক্রিশন চাকতি — কোনো বস্তুর চারপাশে ঘোরা পদার্থের চাকতি, যা ধীরে ধীরে কেন্দ্রে পড়ে। নক্ষত্র ও কৃষ্ণগহ্বরের জন্মে গুরুত্বপূর্ণ।

বারিয়ন — প্রোটন ও নিউট্রনের মতো ভারী কণা। সাধারণ পদার্থের মূল উপাদান।

বিগ ব্যাং — ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্বের সূচনা।
ব্ল্যাক বডি — আদর্শ বিকিরণ-শোষণকারী বস্তু। নক্ষত্রের বর্ণালি বোঝাতে ব্যবহৃত।

ক্রোমোস্ফিয়ার — সূর্যের বায়ুমণ্ডলের মধ্যস্তর, ফটোস্ফিয়ারের ওপরে।
কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (CMB) — বিগ ব্যাং-এর অবশিষ্ট তাপ, যা আজ ২.৭২৫ কেলভিন।

ডার্ক এনার্জি — মহাবিশ্বের ৬৮.৩%, যা প্রসারণ ত্বরান্বিত করে।
ডার্ক ম্যাটার — মহাবিশ্বের ২৬.৮%, অদৃশ্য ভর যা মহাকর্ষ দেয়।
ডপলার এফেক্ট — উৎসের গতির কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন।

ইভেন্ট হরাইজন (ঘটনা-দিগন্ত) — কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা, যেখান থেকে আলোও ফিরতে পারে না।

এক্সোপ্ল্যানেট — সূর্যের বাইরে অন্য তারার চারপাশে ঘোরা গ্রহ।
ফটোস্ফিয়ার — সূর্যের দৃশ্যমান পৃষ্ঠ, ৫,৫০০ °C।
গ্যালাক্সি — মহাকর্ষে আবদ্ধ তারা, গ্যাস ও ধুলির বিশাল সংগ্রহ।
হাবল ধ্রুবক — মহাবিশ্বের প্রসারণের হার। বর্তমান মান প্রায় ৭০

কমি/সে./মগোপারসকে।

হকিং বকিরিণ — কৃষ্ণগহ্বররে ধীরে ধীরে বকিরিণ ছাড়া, কোয়ান্টাম বলবজি্ঞান থকেে।

আলোকবর্ষ — আলো এক বছরে যে দূরত্ব যায়্ — ৯.৪৬ ট্রলিয়িন কমি।
নীহারকিা — গ্যাস ও ধূলরি মঘে, যখোনে তারা জন্মায়্।
নউিট্রন তারা — সুপারনোভার পর সংকুচতি কনে্দ্র, ২০ কমি ব্যাস, ঘনত্ব অসীম।

পারসকে — ৩.২৬ আলোকবর্ষ।
ফোটন — আলোর কণা।
প্ল্যানটোরি নবেুলা — মৃত নক্ষত্ররে বাইরে ছড়ানো গ্যাসরে খোল।
কোয়াজার — অত্যন্ত উজ্জ্বল গ্যালাক্সি-কনে্দ্র, মহাবশি্বরে সবচয়ে দূররে আলোর উৎস।

রডেশফিট — আলোর তরঙ্গদরৈ্ঘ্য বড়েে যাওয়া, দূরে সরে যাওয়ার প্রমাণ।
সঙি্গুলারটিি — মহাকাশ-সময়রে অসীম ঘনত্বরে বন্দিু।
সৌরভর — সূর্যরে ভর, ২×১০^{৩০} কজেি।
স্পকেট্রাম — আলোর রঙরে বস্তিার, যা রাসায়নকি উপাদান বলে দয়ে।
সুপারনোভা — বশিাল নক্ষত্ররে বস্ফিোরণ।
ট্রানজটি — গ্রহরে তারার সামনে দয়িে যাওয়া, যাতে তারার আলো সামান্য কমে।

ভয়ডে — গ্যালাক্সি-ক্লাস্টাররে মাঝে খালি জায়গা।
শ্বতে বামন — মৃত ছোট নক্ষত্ররে অবশষি্ট কনে্দ্র, পৃথবিীর আকার।
ওয়ার্মহোল — তাত্ত্বকি টানলে, মহাকাশ-সময়রে দুই বন্দিুর মাঝে।
অকুলশেন — একটি বস্তুর সামনে দয়িে অন্য বস্তু যাওয়া।

পরশিষ্টি ২ · গ্রন্থপঞ্জি

সাধারণ ও বজ্ঞিান-ইতহিাস

১. Hawking, S. (1988). A Brief History of Time. Bantam Books.

২. Sagan, C. (1980). Cosmos. Random House.

৩. Krauss, L. M. (2012). A Universe from Nothing. Free Press.

৪. Greene, B. (2004). The Fabric of the Cosmos. Knopf.

বগি ব্যাং ও প্রাথমকি মহাবশ্বি

৫. Planck Collaboration (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics, 641, A6.

৬. Guth, A. H. (1981). Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems. Physical Review D, 23, 347.

৭. Penzias, A. A., & Wilson, R. W. (1965). A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s. Astrophysical Journal, 142, 419.

৮. Smoot, G. F. et al. (1992). Structure in the COBE differential microwave radiometers first year maps. ApJL, 396, L1.

৯. Weinberg, S. (1977). The First Three Minutes. Basic Books.

আপেক্ষিকতা ও মহাকর্ষ

১০. Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation. Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 844–847.

১১. Einstein, A. (1916). Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Annalen der Physik, 49, 769.

১২. Hafele, J. C., & Keating, R. E. (1972). Around-the-World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains. Science, 177, 166–168.

১৩. Abbott, B. P. et al. (2016). Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. Physical Review Letters, 116, 061102.

১৪. Einstein, A. (1905). Zur Elektrodynamik bewegter Körper. Annalen der Physik, 17, 891.

গ্যালাক্সি ও নক্ষত্র

১৫. Hubble, E. (1926). Extragalactic nebulae. Astrophysical Journal, 64, 321.

১৬. Willett, K. W. et al. (2013). The 2.1 GHz MKID Astronomical Survey (MKAT). MNRAS, 435, 2606.

১৭. Gaia Collaboration (2023). Gaia Data Release 3: Summary of the contents and survey properties. Astronomy & Astrophysics, 674, A1.

১৮. Ghez, A. M. et al. (2008). Measuring Distance and Properties of the Milky Way's Central Supermassive Black Hole with Stellar Orbits. ApJ, 689, 1044.

১৯. Dupree, A. K. et al. (2020). Betelgeuse: The Great Dimming. ApJ, 899, 68.

সৌরজগৎ

২০. Lauretta, D. S. et al. (2024). Asteroid (101955) Bennu and the Origins of Solar System Organics. Nature.

২১. Stern, S. A. et al. (2015). The Pluto system: Initial results from its exploration by New Horizons. Science, 350, aad1815.

২২. NASA MESSENGER (2015). MESSENGER mission results.

২৩. NASA Parker Solar Probe (2024). PSP close encounter results.

২৪. ISRO Chandrayaan-3 (2023). Chandrayaan-3 Mission Report.

২৫. ESA Mars Express (2024). Mars Express MARSIS observations.

২৬. NASA Mars 2020 (2023). Perseverance rover results.

২৭. NASA Cassini (2017). Cassini Grand Finale results.

২৮. ESA Rosetta (2016). Rosetta mission results.

কৃষ্ণগহ্বর ও ডার্ক ম্যাটার

২৯. Event Horizon Telescope Collaboration (2019). First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole. ApJL, 875, L1.

৩০. Event Horizon Telescope Collaboration (2022). First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. ApJL, 930, L12.

৩১. Rubin, V. C., & Ford, W. K. (1970). Rotation of the Andromeda Nebula from a Spectroscopic Survey of Emission Regions. ApJ, 159, 379.

৩২. Riess, A. G. et al. (1998). Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant. AJ, 116, 1009.

৩৩. Perlmutter, S. et al. (1999). Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae. ApJ, 517, 565.

৩৪. Hawking, S. W. (1974). Black hole explosions? Nature, 248, 30.

প্রাণের খোঁজ

৩৫. Greaves, J. S. et al. (2021). Phosphine gas in the cloud decks of Venus. Nature Astronomy, 5, 655.

৩৬. Labbé, I. et al. (2023). A population of red candidate massive galaxies ~600 Myr after the Big Bang. Nature, 616, 266.

৩৭. Madhusudhan, N. et al. (2023). Carbon-bearing molecules in a possible Hycean atmosphere. ApJL.

৩৮. NASA Exoplanet Archive (2025). Confirmed planets and candidates.

৩৯. Villanueva, G. L. et al. (2023). JWST observations of O_2 on Europa. Science.

পরশিষ্টি ৩ · নর্ঘণ্ট

অ — অ্যাবসোলউিট শূন্য · অ্যাপোলো ১১ · আপক্ষেকিতা · অলম্পিাস মন্স

ই — ইনফ্লশেন · ইউরনোস · ইউরোপা · ইভন্টে হরজিন

এ — এক্সোপ্ল্যানটে · এনসলোডাস · এডংিটন

ক — কৃষ্ণগহ্বর · কুইপার বলয় · Kepler · ক্যাসনিি · করিকউড গ্যাপ

গ — গ্যালাক্সি · গ্যালাকটকি বছর · গাণতিকি আবষ্কিার

ঘ — ঘনত্ব · ঘটনা-দগিন্ত

চ — চন্দ্রযান · চাঁদ · চৌম্বক ক্ষত্রে

জ — জমেস ওয়বে · জোয়ার · জনোরটের

ড — ডার্ক এনার্জি · ডার্ক ম্যাটার · ড্রকে সমীকরণ · ডপলার

ত — তাপমাত্রা · তরঙ্গদর্ঘ্য · তারা-ভর

দ — দূরত্ব · দুধসাগর · দুর্গম পৃষ্ঠ

ন — নক্ষত্র · নীহারকিা · নপেচুন · নউিট্রন তারা

প — পদার্থ · প্লুটো · প্ল্যাঙ্ক · পার্কার · প্যানস্পার্মযিা

ব — বৃহস্পতি · বরফ দত্যি · বামন গ্রহ · বগি ব্যাং · বরফ-রখো

ভ — ভালসে মারনিরেসি · ভয়ডে · ভর-ক্ষয়

ম — মঙ্গল · মহাপ্রচণ্ড · মল্কিওিয় · MESSENGER · মথিনে

য — যুগ্ম তারা · যুগল কৃষ্ণগহ্বর

র — রডেশফিট · রডেয়িশেন · রোজটো · রুবনি

শ — শনি · শুক্র · শ্বতে বামন · শক্তি

স — সৌরজগৎ · সুপারনোভা · SETI · Sirius · স্ফীতি

হ — হাবল · হকিং বকিরিণ · হাইড্রোজনে · হাবল ধ্রুবক

পরিশিষ্ট ৪ · মহাবিশ্বের সময়রেখা

সময়	ঘটনা
১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে	বিগ ব্যাং
১৩.৮ বিলিয়ন বছর	প্রথম পরমাণু (পুনর্মিলন)
১৩.৬ বিলিয়ন বছর	প্রথম তারা
১৩.০ বিলিয়ন বছর	প্রথম গ্যালাক্সি
৯.২ বিলিয়ন বছর	সৌরজগতের জন্ম
৪.৫৬ বিলিয়ন বছর	সূর্য জ্বলে ওঠে
৪.৫ বিলিয়ন বছর	পৃথিবী ও চাঁদের সংঘর্ষ (Theia)
৩.৮ বিলিয়ন বছর	পৃথিবীতে প্রথম মহাসাগর
৩.৫ বিলিয়ন বছর	পৃথিবীতে প্রথম জীবন
৫৪ কোটি বছর	ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ
৬.৬ কোটি বছর	ডাইনোসর বিলুপ্তি
৩ লাখ বছর	হোমো সেপিয়েন্স
১১,০০০ বছর	কৃষি
৪০০ বছর	দূরবীন
৬৮ বছর	মহাকাশ যুগ
৫ বিলিয়ন বছর পরে	সূর্য লাল দৈত্য
৪৫০ কোটি বছর পরে	মিল্কিওয়ে-অ্যান্ড্রোমিডা মিলন